



Université Sidi Mohammed Ben Abdallah
Faculté Des Sciences et Technique Fès
Département de Génie Electrique



Commande industrielle

MASTER **IESE**

Pr: F.ERRAHIMI
fatima.errahimi@usmba.ac.ma

Introduction

Un système de commande automatique consiste à “faire calculer” les entrées d’un système par un organe de commande en vue de satisfaire une tâche donnée.

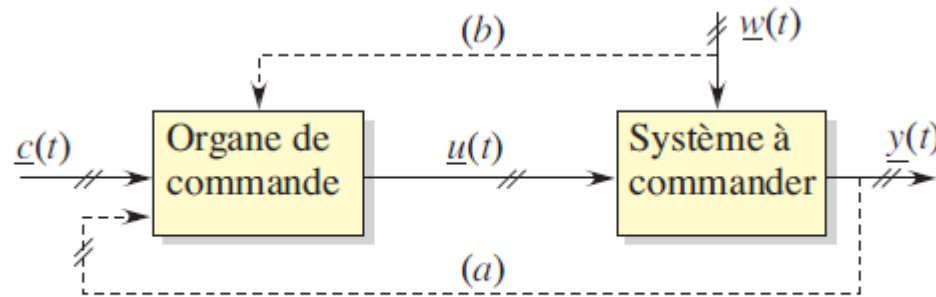


Figure 1: Système de commande : (a) indique le cas de la boucle fermée

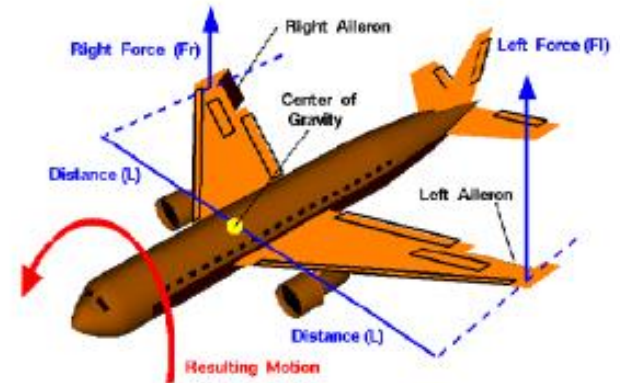
On distingue deux types de problèmes : le suivi de consignes et la régulation. Dans le premier cas le système doit répondre avec précision et rapidité à toute variation des signaux d’entrée tandis que dans le second les sorties doivent conserver leurs valeurs en dépit des perturbations qui affectent le système.

Domaines d'application

► Transport

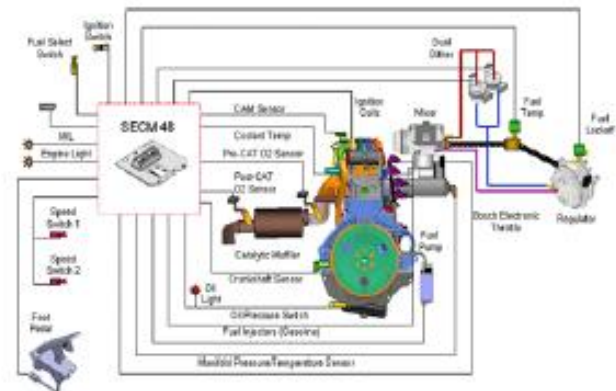


Organes de contrôle d'un avion



© Vector Informatik GmbH

Organes de contrôle d'une voiture



Contrôle moteur d'un véhicule

Domaines d'Application

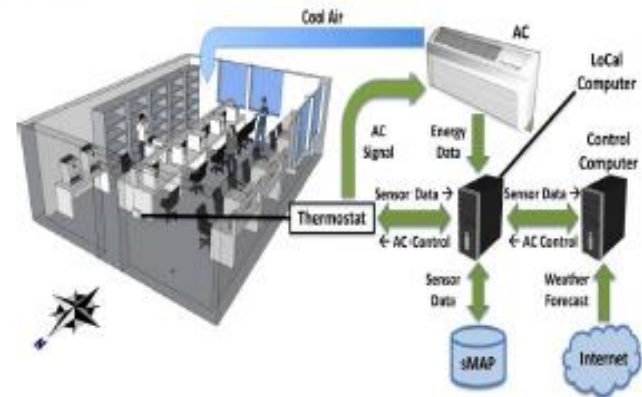
► Espace



► Production et consommation de l'énergie :



Interface d'un système de production de l'énergie



Contrôle de température (HVAC) des bâtiments

- **Linéarité «mathématique»:** un système est linéaire si le principe de superposition s'applique.
 - **Linéarité «physique»:** un système est linéaire s'il est régi par des équations différentielles linéaires, à coefficients constants et d'ordre fini.
 - La linéarité physique implique la linéarité mathématique et elle est plus restrictive (elle exclut, par exemple, les systèmes régis par des équations aux dérivées partielles linéaires, comme les phénomènes de propagation).
 - Dans la réalité, aucun système physique n'est linéaire, mais de nombreux systèmes le deviennent, moyennant certaines approximations, valable dans un domaine de fonctionnement limité.
 - L'hypothèse de linéarité simplifie considérablement l'étude du système: elle permet d'introduire la notion de **fonction de transfert**, avec ses diverses représentations (réponse fréquentielle, configuration des pôles et des zéros) qui constituent un outil puissant pour l'analyse et la synthèse des systèmes asservis.
 - Les méthodes linéaires présentent des limitations:
 - ★ Elles ne s'appliquent que dans un domaine de fonctionnement limité du système.
 - ★ Il existe des systèmes qu'il est impossible, même de façon approchée, de considérer comme linéaires (relais).
 - ★ Il existe des phénomènes très importants, dans la théorie et la pratique des systèmes asservis, que les notions linéaires sont incapables de rendre compte; par exemple:
 - **La limitation de la précision** par le seuil des différents organes (la théorie linéaire indique une précision infinie lorsque la chaîne directe comprend des intégrations).
 - **Le phénomène de 'pompage'**, qui consiste en la présence d'oscillations périodiques, d'amplitude constante et indépendante des conditions initiales «oscillateur ».
- (la théorie linéaire ne connaît que des systèmes stables ou instables).

Etude des Systèmes linéaires dans un espace d'état

Toutes les méthodes étudiées jusqu'à présent de l'asservissement linéaire restent valables et efficaces jusqu'à ce que ces systèmes atteignent une complexité telle que l'on ne puisse plus se satisfaire de l'unique relation entrée – sortie (c'est-à-dire les systèmes mono-variables SISO: Single Input Single Output) pour les commander correctement. De même, ces modèles deviennent difficiles à mettre en œuvre lorsque les systèmes étudiés possèdent plusieurs entrées et plusieurs sorties cas d'un système multi-variable (MIMO : Multi Input Multi Output).

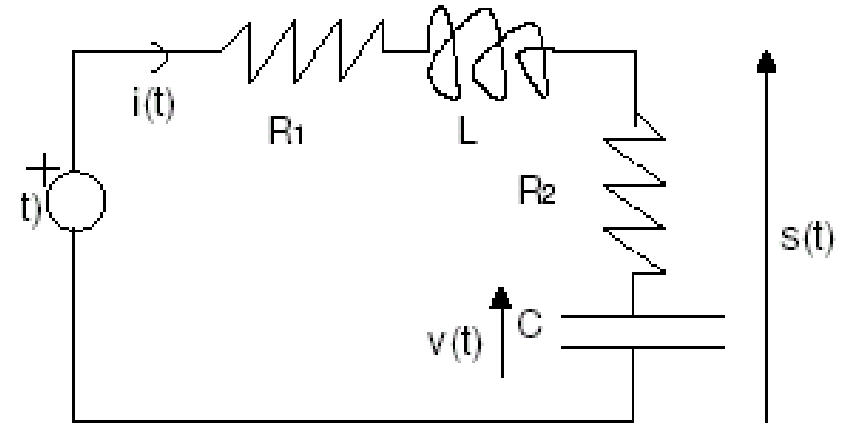
Les théories de commande avancées sont basées complètement sur les modélisations modernes sous la forme des variables d'état. La représentation d'état des systèmes est un outil puissant permettant de modéliser le fonctionnement de systèmes linéaires, en temps continu ou en temps discret et qui possède en outre, l'avantage de conserver la représentation temporelle des phénomènes.

1. Représentation d'état d'un système dynamique

On définit l'état d'un système à l'instant t_0 comme l'information sur le passé nécessaire et suffisante pour déterminer l'évolution ultérieure du système quand on connaît, pour $t > t_0$, les signaux d'entrée et les équations du système. Plus généralement, les variables d'état dans les systèmes physiques sont les éléments aptes à emmagasiner de l'énergie sous forme cinétique ou potentielle : inductances, capacités, masses, ressorts... Ce sont les éléments ayant une capacité de "mémoire".

Exemple : considérons l'exemple de la figure 1 décrit par les équations différentielles suivantes

$$\begin{cases} e(t) = (R_1 + R_2)i(t) + L \frac{di}{dt} + v(t) \\ i(t) = C \frac{dv}{dt} \\ s(t) = R_2 i(t) + v(t) \end{cases} \quad (1)$$



1.1 La notion d'état

On définit l'état d'un système à l'instant t_0 comme l'information sur le passé nécessaire et suffisante pour déterminer l'évolution ultérieure du système quand on connaît, pour $t > t_0$, les signaux d'entrée et les équations du système.

Dans le cas de l'exemple, l'information nécessaire et suffisante pour résoudre le système d'équations (1) est liée aux conditions initiales : $i(t_0)$ et $v(t_0)$. Par conséquent, un ensemble possible de variables d'état est : $[i(t); v(t)]$.

Définition Un vecteur d'état est un ensemble *minimal* de variables d'état, e.i, de grandeurs temporelles nécessaires et suffisantes pour déterminer l'évolution future d'un système quand on connaît les équations qui décrivent le fonctionnement du système et les entrées de ce système.

Un vecteur d'état sera noté:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Le nombre n de composantes correspond au degré du système. Il définit l'ordre du système.

Remarques

- Le vecteur d'état n'est pas unique: il y a même une infinité de choix possibles (sur notre exemple, $[\mathbf{i}(t) \quad \mathbf{di/dt}]^T$ est un autre vecteur d'état possible). On passe d'un vecteur d'état à un autre par simple changement de base.
- Les variables d'état sont généralement choisies pour leur signification physique et/ou leur simplicité dans les équations d'évolution qui leur sont associées.

1.2 Les équations d'état

Dans l'exemple, le système d'équations 1 peut s'écrire sous la forme matricielle suivante :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{-(R_1 + R_2)}{L} & \frac{-1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} e(t) \\ s(t) = [R_2 \quad 1] x(t) \end{cases} \quad \text{Avec } \mathbf{x} = [\mathbf{i}(t) \quad \mathbf{v}(t)]^T$$

D'une manière générale, à tout système linéaire, causal et continu peuvent être associées les équations matricielles suivantes :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = A(t)x(t) + B(t)e(t) & \text{Equation d'état} \\ s(t) = C(t)x(t) + D(t)e(t) & \text{Equation de sortie} \end{cases}$$

x : vecteur d'état de dimension $(n,1)$

e : vecteur d'entrée de dimension $(r,1)$

s : vecteur de sortie de dimension $(m,1)$

A est la matrice d'état de dimension (n,n)

B est la matrice de commande de dimension (n,r)

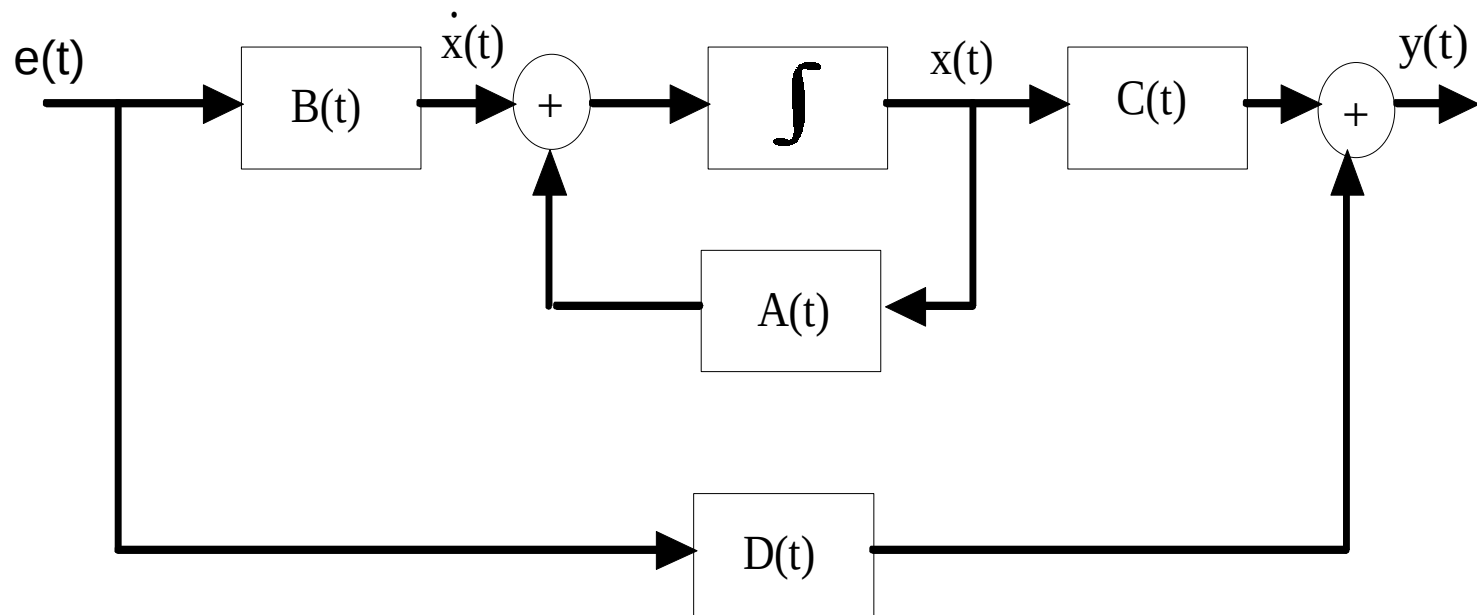
C est la matrice d'observation de dimension (m,n)

D est la matrice de liaison directe de dimension (m,r)

Lorsque ces matrices sont indépendantes du temps , le système est dit stationnaire ou invariant.

L'équation d'état est une équation différentielle, linéaire, vectorielle du premier ordre.

On peut donné le schéma bloc d'un tel système :



1.3 L'équation de transition d'état

1.3.1 Résolution de l'équation de transition d'état

Nous cherchons à résoudre l'équation d'état précédemment introduite et qui s'écrit dans le cas général :

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Be(t)$$

Le cas des équations différentielles matricielles se traite de manière similaire au cas scalaire.

L'équation homogène associée s'écrit : $\frac{dx}{dt} = Ax(t)$

Sa solution est exponentielle et vaut : $x(t) = e^{A(t-t_0)} x(t_0)$ t_0 : l'instant initiale 10

La résolution avec second membre s'effectue comme dans le cas scalaire :

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Be(t)$$

$$e^{-At} \frac{dx}{dt} = e^{-At} Ax(t) + e^{-At} Be(t) = Ae^{-At} x(t) + e^{-At} Be(t)$$

$$e^{-At} \frac{dx}{dt} - Ae^{-At} x(t) = e^{-At} Be(t)$$

$$\frac{d(e^{-At} x)}{dt} = e^{-At} Be(t)$$

$$e^{-At} x(t) = e^{-Ato} x(to) + \int_{to}^t e^{-A\tau} Be(\tau) d\tau$$

$$x(t) = e^{A(t-to)} x(to) + \int_{to}^t e^{A(t-\tau)} Be(\tau) d\tau$$

$x(t)$: Etat à l'instant t

$e^{A(t-to)} x(to)$: Solution du régime libre ($e=0$)

$\int_{to}^t e^{A(t-\tau)} Be(\tau) d\tau$: Contribution des entrées (convolution)

La stabilité de l'état est donc conditionnée par celle de la matrice e^{At} appelée matrice de transition d'état. On montre que e^{At} converge si et seulement si les valeurs propres de la matrice A sont à partie réelle strictement négative. En examinant le lien entre les matrices $[A;B;C;D]$ et la fonction de transfert du système, on retrouvera ce résultat et on insistera sur le rôle joué par les valeurs propres de la matrice d'état A .

Sur le plan numérique, le problème réside dans le calcul de la matrice de transition d'état e^{At}

1.3.2 Calcul de la matrice de transition d'état

Par définition, la matrice de transition d'état s'écrit :

$$\varphi(t) = e^{At} = I + At + \frac{A^2}{2!}t^2 + \dots + \frac{A^n}{n!}t^n + \dots = \sum_0^{+\infty} \frac{A^n}{n!}t^n$$

A priori, son calcul fait intervenir un nombre infini de termes : le calcul de toutes les puissances de A . En fait, nous allons voir que cela n'est pas nécessaire.

Calcul par le théorème de Cayley-Hamilton Il est possible de calculer l'exponentiel matriciel à partir d'un nombre fini d'opérations, en utilisant le théorème de Cayley-Hamilton. Ce théorème exprime que toute matrice carrée A est solution de son équation caractéristique. On note $Q_A(p)$ le polynôme caractéristique de A : $Q_A(p) = \det(pI - A)$. Si A est une matrice carrée de taille n , $Q_A(p)$ est un polynôme de degré n .

$$Q_A(p) = \det(pI - A) = p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \dots + a_1p + a_0$$

Le théorème de Cayley-Hamilton assure que A vérifie :

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I = 0$$

A^n s'exprime comme une combinaison linéaire de puissances inférieures de A :

$$A^n = -a_{n-1}A^{n-1} - \dots - a_1A - a_0I$$

Par conséquent, il est possible d'exprimer $\sum_0^{+\infty} \frac{A^n}{n!} t^n = e^{At} = \varphi(t)$

en ne faisant intervenir que des puissances de A inférieures strictement à n , c'est-à-dire,

qu'il existe des coefficients $(\alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_{n-1})$ tels que :

$$\varphi(t) = e^{At} = \alpha_{n-1}(t)A^{n-1} + \dots + \alpha_1(t)A + \alpha_0(t)I \quad (2)$$

Dans le cas où les valeurs propres sont distinctes deux à deux, pour calculer les coefficients $(\alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_{n-1})$, il suffit de considérer une base de vecteurs propres $(x_0; x_1; \dots x_{n-1})$ de A . On note $(\lambda_0, \lambda_1 \dots \lambda_{n-1})$ ses valeurs propres et on réécrit simplement l'égalité (2) appliquée à chaque vecteur propre de A :

$$\begin{aligned}
e^{At} x_k &= \alpha_{n-1}(t) A^{n-1} x_k + \dots + \alpha_1(t) A x_k + \alpha_0(t) I x_k \\
&= \alpha_{n-1}(t) \lambda_k^{n-1} x_k + \dots + \alpha_1(t) \lambda_k x_k + \alpha_0(t) x_k
\end{aligned}$$

D'autre part x_k est non nul et

$$e^{At} x_k = \sum_0^{+\infty} \frac{A^n}{n!} t^n x_k = \sum_0^{+\infty} \frac{\lambda_k^n}{n!} t^n x_k = e^{\lambda_k t} x_k$$

Il vient :

$$e^{\lambda_k t} = \alpha_{n-1}(t) \lambda_k^{n-1} + \dots + \alpha_1(t) \lambda_k + \alpha_0(t)$$

ceci vaut pour toute la base de vecteurs propres. On aboutit donc au système de n équations à n inconnues suivant :

$$\left\{ \begin{array}{l}
e^{\lambda_0 t} = \alpha_{n-1}(t) \lambda_0^{n-1} + \dots + \alpha_1(t) \lambda_0 + \alpha_0(t) \\
e^{\lambda_1 t} = \alpha_{n-1}(t) \lambda_1^{n-1} + \dots + \alpha_1(t) \lambda_1 + \alpha_0(t) \\
\dots \\
e^{\lambda_{n-1} t} = \alpha_{n-1}(t) \lambda_{n-1}^{n-1} + \dots + \alpha_1(t) \lambda_{n-1} + \alpha_0(t)
\end{array} \right.$$

Calcul par diagonalisation de la matrice A

Si toutes les valeurs propres sont distinctes, alors $A = P\Lambda P^{-1}$
P est la matrice des vecteurs propres et Λ matrice diagonale.

$$e^{At} = P e^{\Lambda t} P^{-1}$$

Calcul par la Transformée de Laplace

Une autre méthode de calcul de la matrice de transition d'état consiste à utiliser les propriétés de la transformée de Laplace :

$$\text{si } e^{At} = [a_{ij}(t)]_{1 \leq i, j \leq n}$$

$$\text{alors } TL(e^{At}) = (pI - A)^{-1} = [TL a_{ij}(t)]_{1 \leq i, j \leq n}$$

La méthode consiste donc à calculer la matrice $(pI - A)^{-1}$ puis à prendre la transformée de Laplace inverse de chacun des termes de la matrice obtenue.

Matlab:

tf2ss : fonction de transfert vers représentation d'état

ss2tf : représentation d'état vers fonction de transfert

Exemple:

Soit un système dont la matrice A est donnée par

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}$$

Calculer les valeurs propres de A puis les vecteurs propres associés. Retrouver la matrice diagonale D

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 5 - \lambda & -3 \\ 6 & -4 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = -(5 - \lambda)(4 + \lambda) + 18$$

$$= \lambda^2 - \lambda - 2$$

d'où les valeurs propres sont $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = 2$

Pour déterminer les vecteurs propres V on pose $AV = \lambda V$

la première valeur propre $\lambda_1 = -1$

$$AV_1 = \lambda_1 V_1 \Rightarrow (A - \lambda_1 I)V_1 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 6v_{11} - 3v_{12} \\ 6v_{11} - 3v_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 6v_{11} - 3v_{12} = 0$$

$$\Rightarrow v_{11} = \frac{1}{2} v_{12}$$

On fait un choix de $v_{11} = 1$ $v_{12} = 2$

Le 1^{er} vecteur propre $\begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

Les mêmes étapes avec $\lambda_2 = 2$

Le 2^{ème} vecteur propre $\begin{bmatrix} v_{21} \\ v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

La matrice P formée des vecteurs propres trouvés est utilisée pour diagonaliser la matrice A . On note D la matrice diagonale de A

$$D = P^{-1} A P$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{on a} \quad \det(P) = -1$$

$$D = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Exemple:

Soit le système :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u$$
$$y = [2 \quad 3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Trouver le système **Z** équivalent diagonal ?

- On cherche les valeurs propres λ_i de **A** puis les vecteurs propres de **A** puis on passe à la diagonalisation

La solution de $\det(\lambda_i I - A) = 0$ donne les λ_i

$$(\lambda_i I - A) = \begin{bmatrix} \lambda + 3 & 1 \\ 1 & \lambda + 3 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda_i I - A) = \lambda^2 + 6\lambda + 8$$

Les racines sont $\lambda_1 = -2 \quad \lambda_2 = -4$

- On cherche les vecteurs propres par la résolution de la fonction suivante :

$$Av_i = \lambda_1 v_i \quad (1)$$

$$Av_i = \lambda_2 v_i \quad (2)$$

$$\begin{aligned} (1) &\Rightarrow \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow v_1 = v_2 \\ &\Rightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_1 \end{bmatrix} \text{ on prend } k_1 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) &\Rightarrow \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = -4 \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow v_1 = -v_2 \\ &\Rightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_2 \\ -k_2 \end{bmatrix} \text{ on prend } k_2 = 1 \end{aligned}$$

La matrice T de transformation utilisée pour passage au modèle diagonale est choisi en combinant les vecteur propres trouvés en solution de (1) et (2) tel que

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{bmatrix}$$

On applique les formules

$$A_n = T^{-1} A T = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

$$B_n = T^{-1} B = \begin{bmatrix} 1.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

$$C_n = C T = \begin{bmatrix} 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$D_n = D = 0$$

Ceci donne la forme finale du système

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

Matlab propose une fonction préétablit (*eig*) qui calcul les valeurs propres de A et qui servira à la résolution de l'équation $Ax = x\lambda_1$ pour chercher les vecteurs propres correspondants.

```

Editor - C:\Users\util\Documents\MATLAB\exo6_SS.m
File Edit Text Go Cell Tools Debug Desktop Window Help
+ + - 1.0 + + 1.1 x
1 - clc
2 - A = [ -3 1 ; 1 -3];
3 - B = [ 1; 2];
4 - C = [2 3];
5 - D = 0;
6 - Val_p=eig(A) % calcul les valeur propres de A
7 - [T,Lambda]=eig(A) % calcul les vecteurs propres de A
8 - Ti=inv(T)
9 - An=Ti*A*T
10 - Bn=Ti*B
11 - Cn=C*T
12 - Dn=D
13 - [N1,D1]= ss2tf(A,B,C,D);
14 - [N2,D2]= ss2tf(An,Bn,Cn,Dn);
15 - G1=tf(N1,D1) % fonction de transfert
16 - %de la forme initiale du système
17 - G2=tf(N2,D2) % fonction de transfert
18 - %de la forme initiale du système
19 - %de la forme finale du système
script Ln 17 Col 1 OVR

```

```

Val_p = ( -4      -2)
T = [ 0.7071  0.7071; -0.7071  0.7071]
Lambda = [-4  0; 0 -2]
Ti = [0.7071 -0.7071; 0.7071  0.7071]
      An = [-4.      0 ; 0 -2].
Bn = [-0.7071 ; 2.1213]
Cn = [-0.7071  3.5355]
Dn = 0
Transfer function1:      8 s + 31
                        -----
                        s^2 + 6 s + 8

Transfer function2:      8 s + 31
                        -----
                        s^2 + 6 s + 8

```

Passage d'une représentation d'état vers autre représentation sous Matlab

Exemple:

Soit le système suivant soumis à $u(t)$ échelon unité:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad \text{avec} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Calculer de la matrice de transition $\Phi(t)$ puis $x(t)$.

calcul de la matrice de transition d'état par la méthode de la transformée de Laplace

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 1 \\ -8 & s+6 \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} = \frac{1}{(s^2 + 6s + 8)} \begin{bmatrix} s+6 & 1 \\ -8 & s \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}(sI - [A])^{-1} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{s+6}{(s^2 + 6s + 8)} & \frac{1}{(s^2 + 6s + 8)} \\ \frac{-8}{(s^2 + 6s + 8)} & \frac{s}{(s^2 + 6s + 8)} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+4} \right] & \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{0.5}{s+2} - \frac{0.5}{s+4} \right] \\ \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{-4}{s+2} + \frac{4}{s+4} \right] & \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+4} \right] \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-2t} - e^{-4t} & \frac{1}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-4t} \\ -4e^{-2t} + 4e^{-4t} & -e^{-2t} + 2e^{-4t} \end{bmatrix}$$

2. Représentation et analyse des systèmes dans l'espace d'état

Les systèmes linéaires et stationnaires sont généralement décrits par leur fonction de transfert (transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle). Pour pouvoir transposer les propriétés utilisées dans le domaine de Laplace au cas des représentations d'état, il est nécessaire d'établir le passage d'une représentation à l'autre.

2.1 Equations d'état et fonctions de transfert

On considère un système (S) décrit par sa représentation d'état :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = Ax(t) + Be(t) \\ s(t) = Cx(t) + De(t) \end{cases}$$

On se restreint au cas d'un système à une entrée et une sortie. Exprimons la fonction de transfert $H(p)$ du système en fonction des matrices A,B,C et D.

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

Dans le cas des systèmes multi-entrées multi-sorties (système MIMO), G est une matrice des fonctions de transfert entre une entrée et une sortie. Par exemple

$$G_{ij}(p) = \frac{Y_i(p)}{U_j(p)}$$

En prenant les T.L. des équations d'état et de sortie, on obtient :

$$\begin{cases} pX(p) = AX(p) + BE(p) \\ S(p) = CX(p) + DE(p) \end{cases}$$

En supposant les conditions initiales nulles. Soit encore :

$$\begin{cases} X(p) = (pI - A)^{-1} BE(p) \\ S(p) = C[(pI - A)^{-1} B]E(p) + DE(p) = [C(pI - A)^{-1} B + D]E(p) \end{cases}$$

Finalement : $H(p) = C(pI - A)^{-1} B + D$

Remarque : En substituant à l'inverse sa définition, il vient :

$$H(p) = \frac{C[adj(pI - A)]B + DQ_A(p)}{Q_A(p)}$$

$$\text{où } Q_A(p) = \det(pI - A).$$

Les pôles de la fonction de transfert correspondent aux zéros de $\det(pI - A)$ qui est aussi le polynôme caractéristique de la matrice d'état A . Par conséquent, **les pôles de $H(p)$ sont les valeurs propres de la matrice d'état A .**

Exemple : on considère le système LTI représenté par les équations :

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -7 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = [1 \quad 0]x(t)$$

La matrice $(pI_n - A)$ dans cet exemple devient :

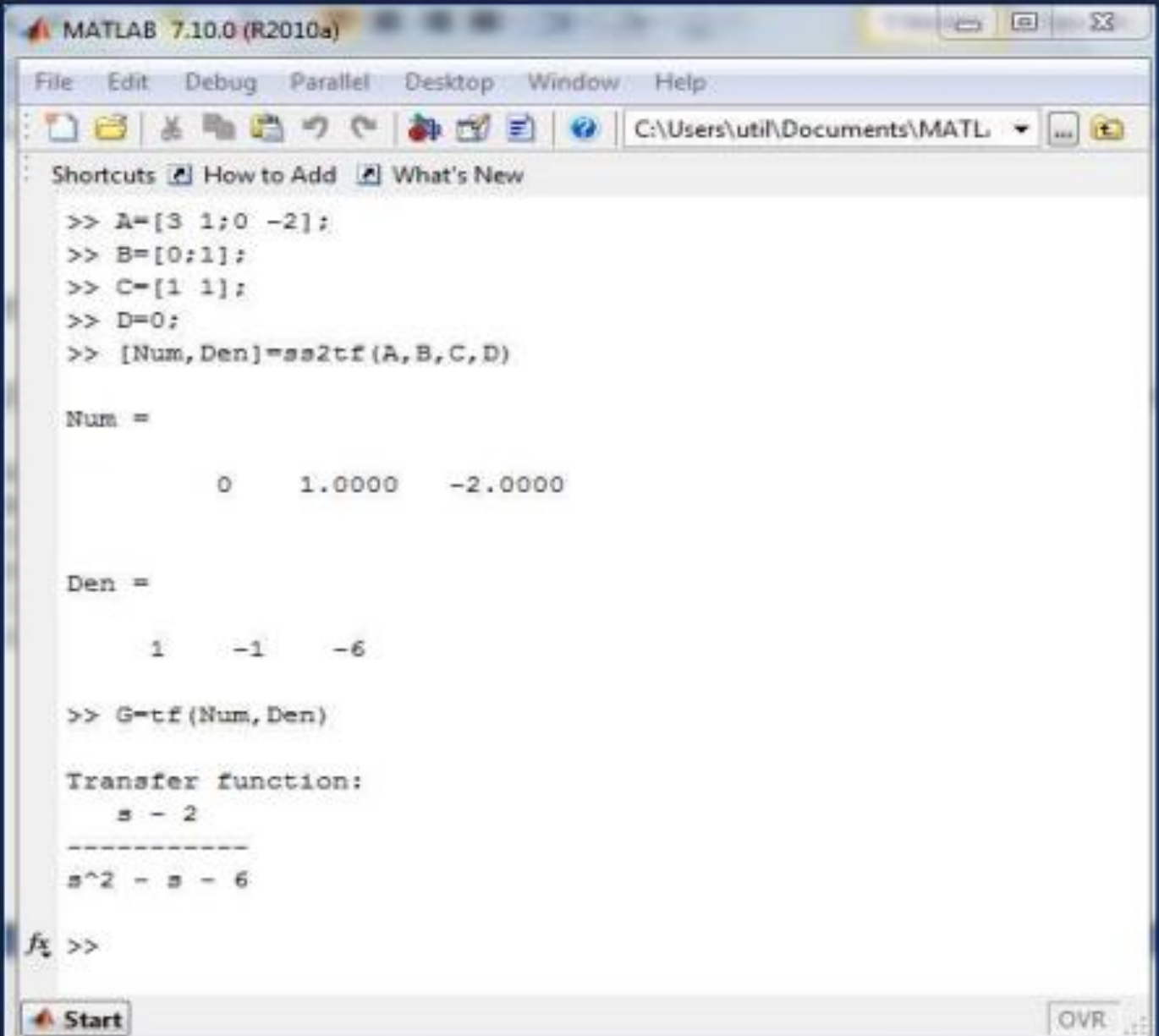
$$(pI_2 - A) = \begin{bmatrix} p & -1 \\ 10 & p + 7 \end{bmatrix}$$

Et son inverse est calculé par :

$$(pI_2 - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(pI_n - A)}{\det(pI_n - A)} = \frac{\begin{bmatrix} p + 7 & 1 \\ -10 & p \end{bmatrix}}{p^2 + 7p + 10}$$

La fonction de transfert, donc, est donnée par :

$$G(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = C[(pI_n - A)^{-1}B] = \frac{[1 \quad 0] \begin{bmatrix} p + 7 & 1 \\ -10 & p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}{p^2 + 7p + 10} = \frac{1}{p^2 + 7p + 10}$$



The image shows a MATLAB 7.10.0 (R2010a) window. The Command Window contains the following code and output:

```
>> A=[3 1;0 -2];  
>> B=[0;1];  
>> C=[1 1];  
>> D=0;  
>> [Num,Den]=ss2tf(A,B,C,D)  
  
Num =  
  
      0      1.0000     -2.0000  
  
Den =  
  
      1      -1      -6  
  
>> G=tf(Num,Den)  
  
Transfer function:  
      s - 2  
-----  
s^2 - s - 6  
  
fx >>
```

The window title is "MATLAB 7.10.0 (R2010a)". The menu bar includes File, Edit, Debug, Parallel, Desktop, Window, and Help. The toolbar shows various icons for file operations and execution. The current directory is "C:\Users\util\Documents\MATL". The status bar at the bottom shows "Start" and "OVR".

Exemple : on considère les deux systèmes LTI:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -7 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -7 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

Les fonctions de transfert respectivement pour les deux cas sont :

$$G_1(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p+7 & 1 \\ -10 & p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}{p^2 + 7p + 10} = \begin{bmatrix} \frac{1}{p^2 + 7p + 10} \\ \frac{p}{p^2 + 7p + 10} \end{bmatrix}$$

$$G_2(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p+7 & 1 \\ -10 & p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}{p^2 + 7p + 10} = \begin{bmatrix} \frac{\frac{1}{2}p + \frac{7}{2}}{p^2 + 7p + 10} & \frac{1}{p^2 + 7p + 10} \\ \frac{-5}{p^2 + 7p + 10} & \frac{p}{p^2 + 7p + 10} \end{bmatrix}$$

Stabilité dans l'espace d'état

Dans la littérature plusieurs définitions de la stabilité:

- Un système est stable si et seulement si écarté de sa position d'équilibre, il tend à y revenir. Une faible perturbation des conditions initiales du système engendre une faible perturbation de sa trajectoire.
- Un système est stable si en réponse à une entrée bornée, la sortie du système est bornée.

Ces concepts de stabilité d'un point d'équilibre so

Position A : équilibre instable.

Position B : équilibre stable.

Position C : équilibre asymptotiquement stable.

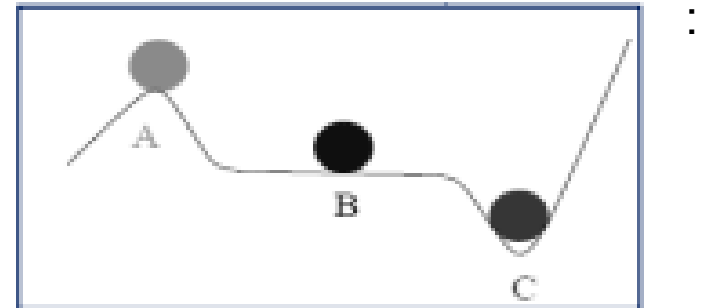


Figure : Les trois états d'équilibre possible d'une bille

Un système linéaire est stable si tous les pôles (Valeurs propre de A) sont à partie réel strictement négatives

Exemple:

Etudier la stabilité du système suivant :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

On calcule le $\det(sI - [A])$

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s-3 & -1 \\ -6 & s+2 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - [A]) = s^2 - s - 12 = 0$$

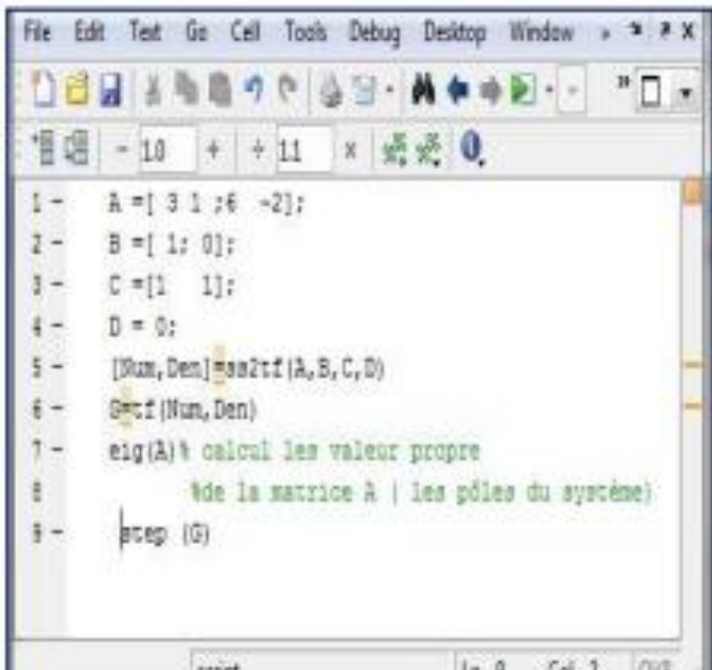
Le $\det(sI - [A])$ est une équation du deuxième degré on calcul directement les pôles on trouve :

$$s_1 = -3 \text{ et } s_2 = 4$$

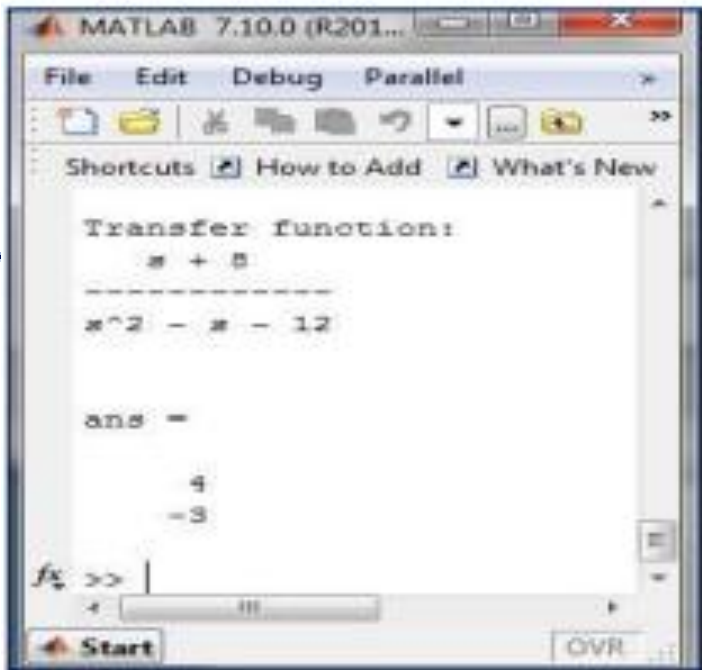
On remarque que le deuxième pole $s_2 > 0$ donc le system instable.

En utilisant les fonctions préétablies de Matlab (**eig**), on obtient le même résultat.

On peut aussi vérifier la stabilité si on soumit le système à une entrée échelon unité notée en Matlab par la fonction préétablie (**step**).

A screenshot of a MATLAB script editor window. The script defines matrices A, B, C, and D, then uses the 'ss2tf' function to convert the state-space model to a transfer function. It also uses 'eig(A)' to calculate the eigenvalues of matrix A, with comments in French explaining the steps. The script ends with a 'step(G)' command.

```
1 - A=[ 3 1 ; 6 -2];
2 - B=[ 1; 0];
3 - C=[1 1];
4 - D = 0;
5 - [Num,Den]=ss2tf(A,B,C,D)
6 - G=tf(Num,Den)
7 - eig(A) % calcul les valeur propre
8 - %de la matrice A | les pôles du système)
9 - step(G)
```



2.2 Formes standard de représentations d'état

Considérant un système décrit par sa fonction de transfert, il est possible de construire très simplement des représentations d'état de ce système en le décomposant en sous-systèmes élémentaires: des systèmes d'ordre 1 mis en série ou en parallèle.

On considère le système de fonction de transfert:

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \dots + b_1 p + b_0}{p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0}$$

Il est plus simple de raisonner dans un premier temps sur le système sans numérateur :

$$H_1(p) = \frac{1}{D(p)} = \frac{1}{p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0}$$

Avec,

$$H(p) = \frac{S(p)}{S_1(p)} \times \frac{S_1(p)}{E(p)} = N(p) \times H_1(p); \quad H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} \quad \text{et} \quad H_1(p) = \frac{S_1(p)}{E(p)}$$

2.2.1 La forme compagne pour la commande

Le système est vu comme une mise en série d'intégrateurs purs. A partir de l'expression de la fonction de transfert $H(p)$, on retrouve aisément l'équation différentielle associée au système :

$$s_1^{(n)}(t) + a_{n-1}s_1^{(n-1)}(t) + \dots + a_1s_1^{(1)}(t) + a_0s_1(t) = e(t)$$

et
$$s(t) = b_ms_1^{(m)}(t) + b_{m-1}s_1^{(m-1)}(t) + \dots + b_1s_1^{(1)}(t) + b_0s_1(t)$$

Il suit la représentation schématique de la figure 2. On choisit comme variables d'état les sorties des systèmes élémentaires, e.i les dérivées successives de la sortie. La représentation d'état obtenue est dite **une forme canonique commandable** ; elle s'écrit (si $m < n$) :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e \\ s(t) = [b_0 \quad b_1 \quad b_2 \quad b_3 \quad \dots] x \end{array} \right. \quad \text{avec} \quad x = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_1^{(1)} \\ \dots \\ s_1^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

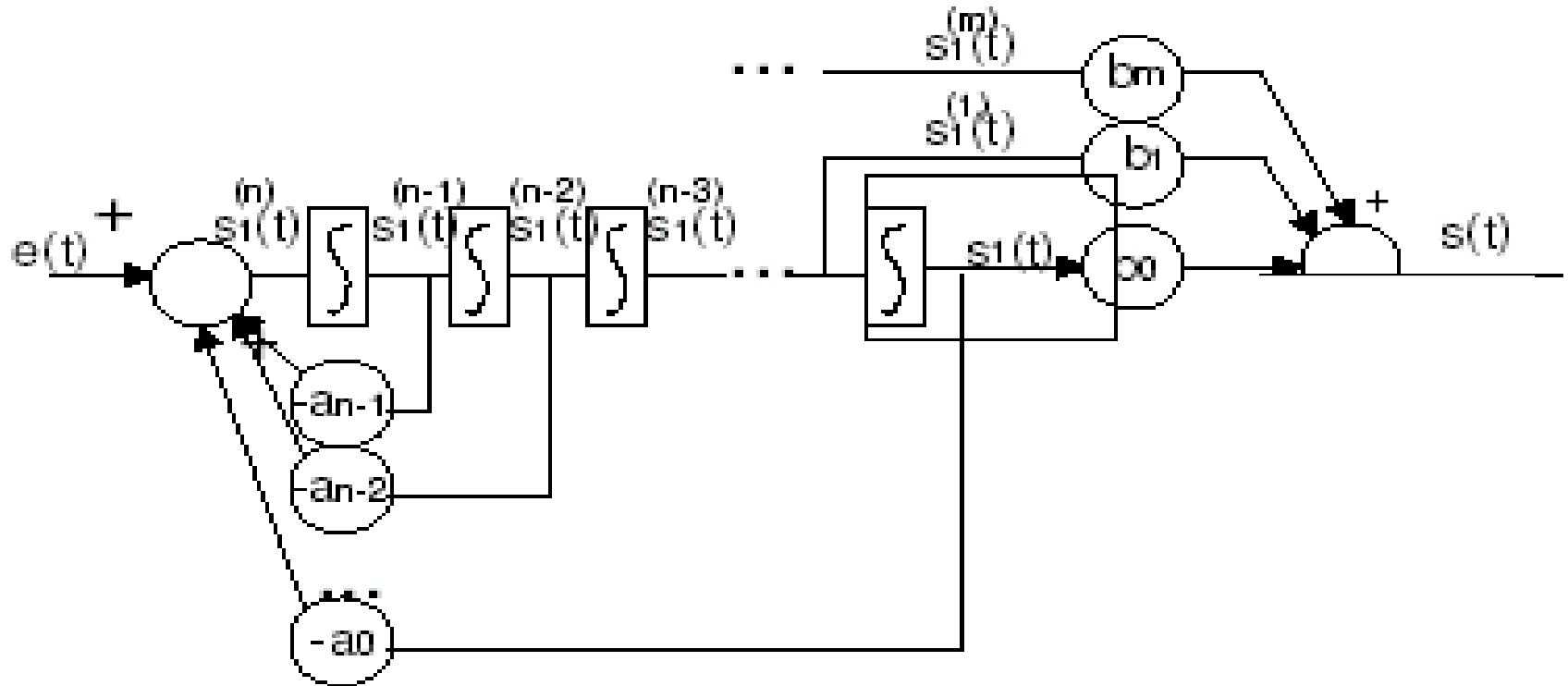


Figure 2: *Interprétation d'un système complexe sous la forme d'une mise en série d'intégrateurs purs*

2.2.2 La forme modale (Forme diagonale ou parallèle)

Le système est vu comme une mise en parallèle de systèmes d'ordre 1. Pour mettre en évidence cette représentation, il suffit de décomposer la fonction de transfert $H(p)$ en éléments simples. Dans le cas où tous les pôles sont simples et le système d'ordre n , $H(p)$ prend la forme :

$$H(p) = \frac{\alpha_0}{p + \lambda_0} + \frac{\alpha_1}{p + \lambda_1} + \dots + \frac{\alpha_{n-1}}{p + \lambda_{n-1}}$$

Il suit la représentation schématique de la figure 3. On choisit comme variables d'état les sorties des systèmes élémentaires. La représentation d'état obtenue est dite *sous forme modale* ; elle s'écrit :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} -\lambda_0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda_1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -\lambda_{n-2} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -\lambda_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \dots \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e \\ s(t) = [\alpha_0 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \dots] x \end{cases} \quad \text{avec} \quad x = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \dots \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$$

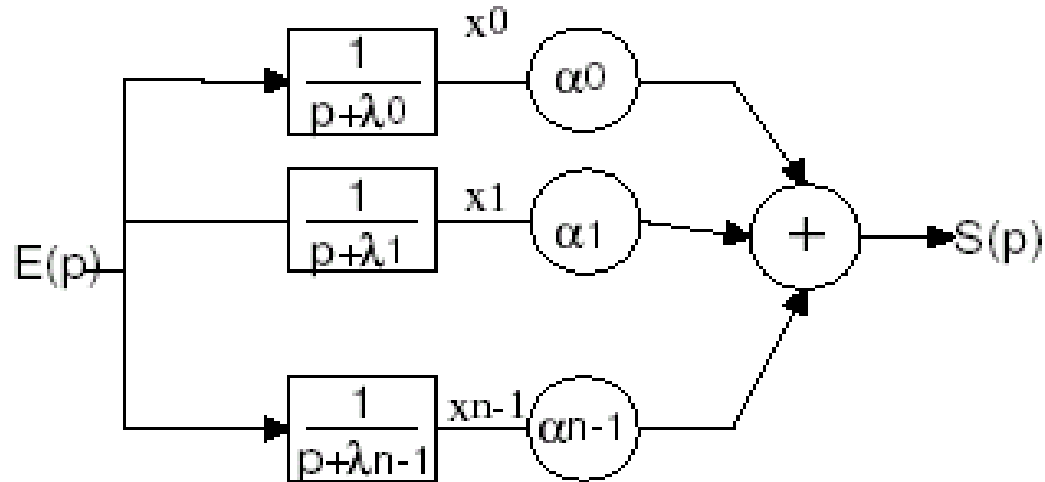


Figure 3: *Interprétation d'un système complexe sous la forme d'une mise en parallèle de systèmes d'ordre 1*

Remarques

- A est diagonale; les éléments diagonaux correspondent aux pôles du système.
- La présence d'un numérateur modifie les pondérations dans la décomposition en éléments simples; seules les matrices C et D sont affectées.
- Si le système a des pôles multiples, A est diagonale par blocs, $H(p)$ prend la forme :

$$H(p) = H_1(p) + H_2(p) + \dots + H_m(p) \quad (m < n)$$

Avec,

$$H_j(p) = \frac{\alpha_{1j}}{p + \lambda_j} + \frac{\alpha_{2j}}{(p + \lambda_j)^2} + \dots + \frac{\alpha_{ij}}{(p + \lambda_j)^i}$$

et les matrices A et B sont de la forme:

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & A_k \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \dots \\ \dots \\ B_k \end{bmatrix} \quad C = [C_1 \quad C_2 \quad \dots \quad \dots \quad C_k] \quad D = 0$$

Avec,

$$A_j = \begin{bmatrix} -\lambda_j & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -\lambda_j & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda_j & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda_j \end{bmatrix} \quad B_j = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \dots \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix} \quad C_j = [\alpha_{1j} \quad \alpha_{2j} \quad \dots \quad \dots \quad \alpha_{ij}]$$

2.2.3 La forme cascade

Le système est vu comme une mise en série de systèmes d'ordre 1. Pour mettre en évidence cette représentation, il suffit de factoriser le dénominateur de la fonction de transfert $H(p)$. Dans le cas d'un numérateur unitaire, on obtient :

$$H(p) = \frac{1}{(p + \lambda_0)(p + \lambda_1) \dots (p + \lambda_{n-1})}.$$

Il vient alors la représentation schématique de la figure 4. On choisit comme variables d'état les sorties des systèmes élémentaires. La représentation d'état obtenue est dite *sous forme cascade*. Dans le cas d'un numérateur unitaire, elle s'écrit:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} -\lambda_{n-1} & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda_{n-2} & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -\lambda_1 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -\lambda_0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e \\ s(t) = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \dots] x \end{cases} \quad \text{avec} \quad x = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \dots \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$$

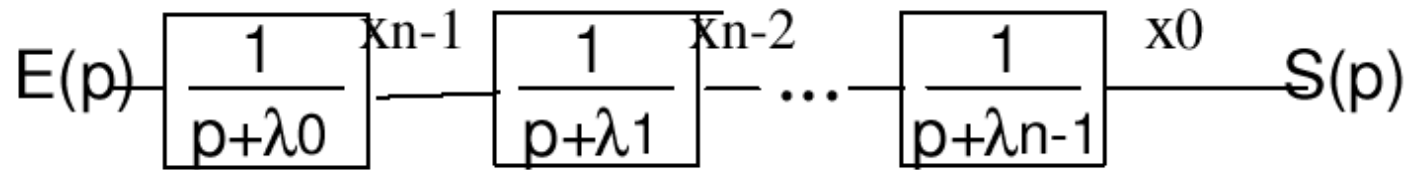


Figure 4: *Interprétation d'un système complexe sous la forme d'une mise en série de systèmes d'ordre 1*

Remarques

- Si le numérateur n'est pas constant, on perd la forme cascade.
- Le traitement des pôles multiples ne pose aucune difficulté. La matrice d'état garde une forme similaire.

2.3.2 Passage d'une représentation d'état à une autre

On considère deux représentations d'état d'un même système:

$$\text{et} \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt} = Ax(t) + Be(t) \\ s(t) = Cx(t) + De(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = A'r(t) + B'e(t) \\ s(t) = C'r(t) + D'e(t) \end{cases}$$

Le vecteur d'état est un ensemble minimal de variables d'état, il engendre un espace, appelé *espace d'état* de dimension exactement égal au nombre de variables d'état. Changer de vecteur d'état, c'est simplement changer de base de représentation. Il existe donc une matrice de changement de base P telle que :

$$r = Px$$

et
$$\begin{cases} P \frac{dx}{dt} = A' Px(t) + B' e(t) \\ s(t) = C' Px(t) + D' e(t) \end{cases}$$

Soit encore
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = P^{-1} A' Px(t) + P^{-1} B' e(t) \\ s(t) = C' Px(t) + D' e(t) \end{cases}$$

Les deux représentations d'état $(A;B;C;D)$ et $(A';B';C';D')$ satisfont donc:
 $A = P^{-1}A'P$; $B = P^{-1}B'$; $C = C'P$; $D = D'$

Editor - C:\Users\util\Documents\MATLAB\exemple1...

File Edit Text Go Cell Tools Debug Desktop

1 %Exemple 02
2 %passage de la fonction de transfert
3 %vers la représentation d'état
4 - Num =[1 -2];
5 - Den =[1 -2 -6];
6 - G=tf (Num,Den)
7 - [A,B,C,D]=tf2ss (Num,Den)
8
9

script Ln 1 Col 1 OVR

File Edit Debug Parallel Desktop

Shortcuts How to Add What's New

$s - 2$

 $s^2 - 2 s - 6$

A =

2	6
1	0

B =

1
0

C =

1	-2
---	----

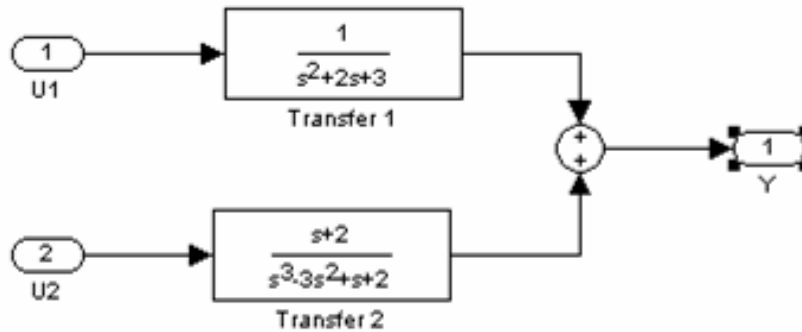
D =

0

f1 >> |

Passage de la fonction de transfert vers la représentation d'état sous Matlab

Un exemple Multivariable



$$\{Y = T_1 * U_1 + T_2 * U_2\}$$

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = F_1 \cdot X_1 + G_1 \cdot U_1 \\ Y_1 = H_1 \cdot X_1 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{X}_2 = F_2 \cdot X_2 + G_2 \cdot U_2 \\ Y_2 = H_2 \cdot X_2 \end{cases}$$

Soit

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} \quad Y = Y_1 + Y_2$$

Etat augmenté

$$\Rightarrow Sys \begin{cases} \dot{X} = \begin{bmatrix} F_1 & 0 \\ 0 & F_2 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} U \\ Y = \begin{bmatrix} H_1 & H_2 \end{bmatrix} X \end{cases}$$

La représentation des systèmes sous forme d'état fournit une écriture condensée et simple aussi bien dans le cas mono que multivariable.

L'algèbre des matrices fournit des outils pour une manipulation simple des systèmes:

- Changement de base
- Construction de système augmenté

Le formalisme d'état permet d'avoir accès à une information plus riche que la simple relation entrée sortie d'une fonction de transfert

Exemple:

On considère le système donné par la fonction de transfert suivante :

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$$

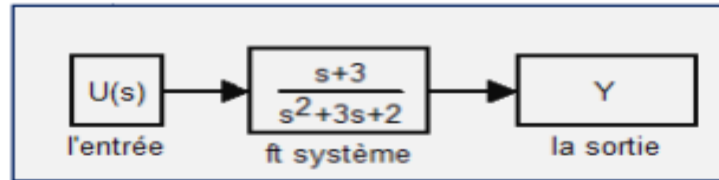


Figure ... Le schéma fonctionnel (Matlab/Simulink)

On peut obtenir les trois formes de représentation canonique

1- Forme canonique commandable

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

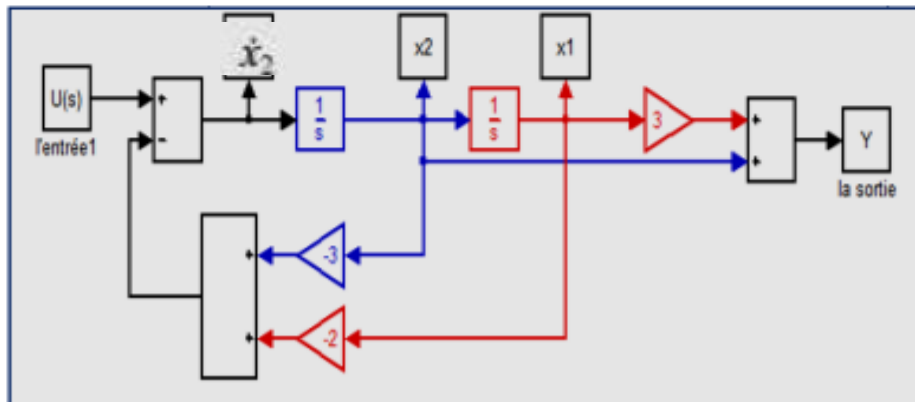


Schéma fonctionnel de la forme commandable (Matlab/Simulink)

Sous Matlab/Simulink une autre forme de schématiser un système par sa représentation d'état donnée par la figure suivante où le bloc state-space est à la la bibliothèque de Simulink /continous, en modifiant les matrices A,B,C,D selon la forme canonique choisie.

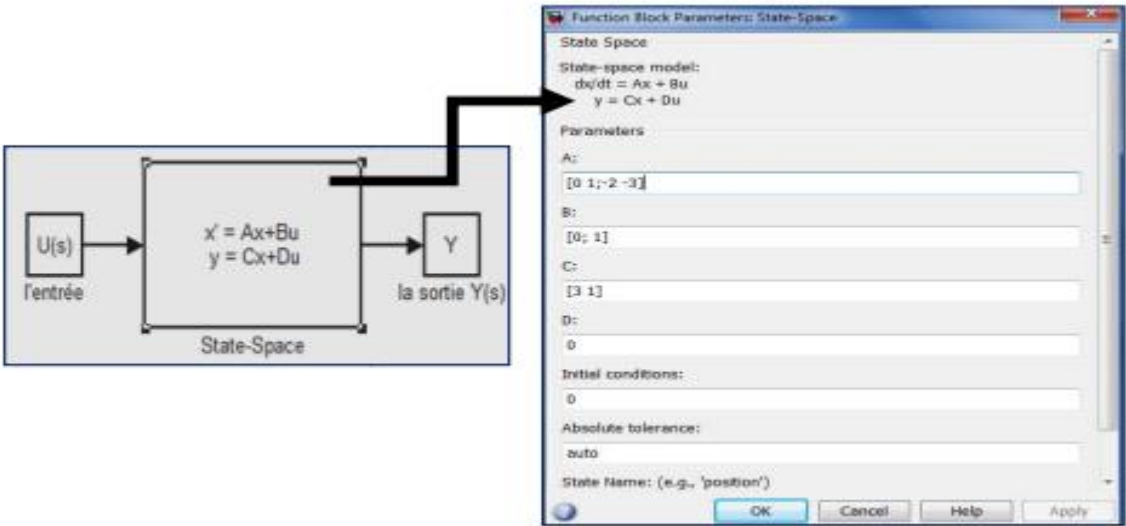


Schéma fonctionnel de la
Forme commandable
(Matlab/Simulink)

2- Forme canonique observable

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \ 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

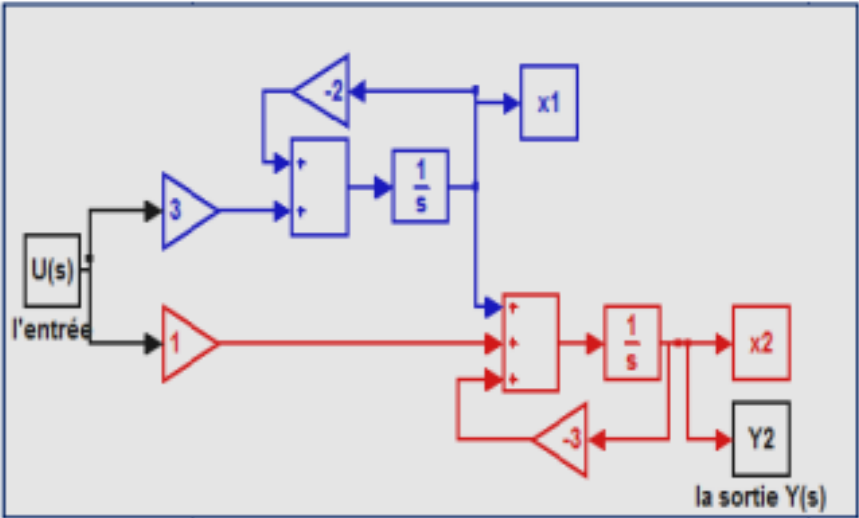


Schéma fonctionnel de la forme observable
(Matlab/Simulink)

3- Forme canonique modale

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

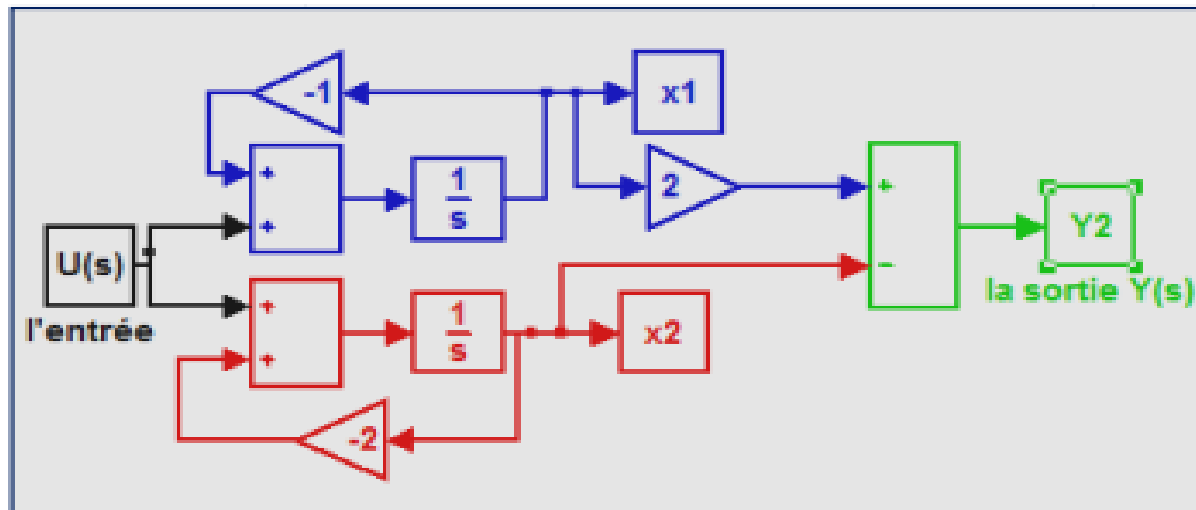
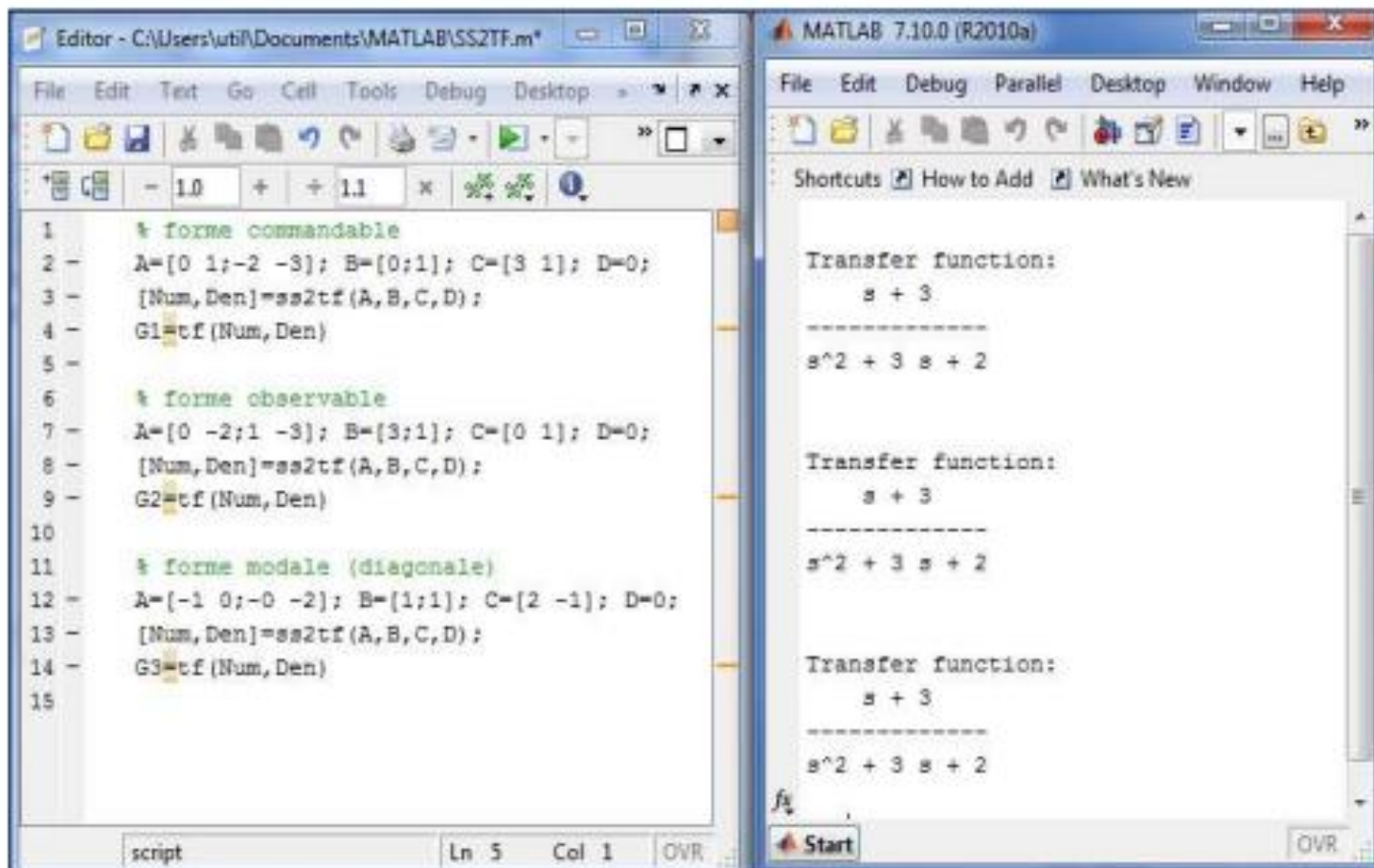


Figure 1.12 Le schéma fonctionnel de la forme modale (Matlab/Simulink)

Sous Matlab on passe des trois formes précédentes vers la fonction de transfert par l'instruction (`ss2tf`) et on retrouve qu'elles représentent la même fonction de transfert.

Le système présenté par une fonction transfert (unique) peut avoir plusieurs représentations d'état



Passage des 3 représentations d'état vers la fonction de transfert sous Matlab

On refait les mêmes étapes sous Simulink, ceci en utilisant de la bibliothèque le bloc State-spaces (sous la rubrique countinuous) on montre ici le remplissage du bloc forme commandable et c'est les mêmes procédures pour les autres formes, en respectant les matrices A,B,C,D de chaque forme.

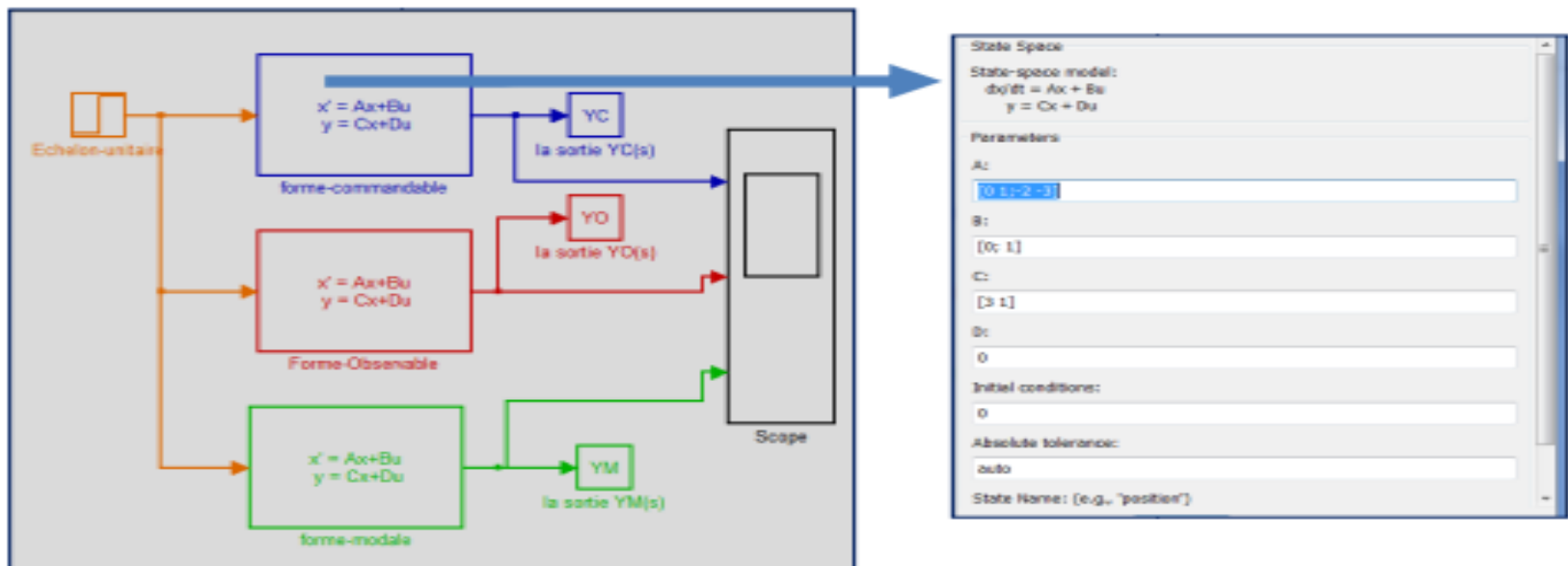


Figure 1 : Les trois représentations d'état de $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$ sous Simulink

La figure suivante mon les trois sorties (YO, YC, YM) avec entrée $u(t)$ échelon unité:

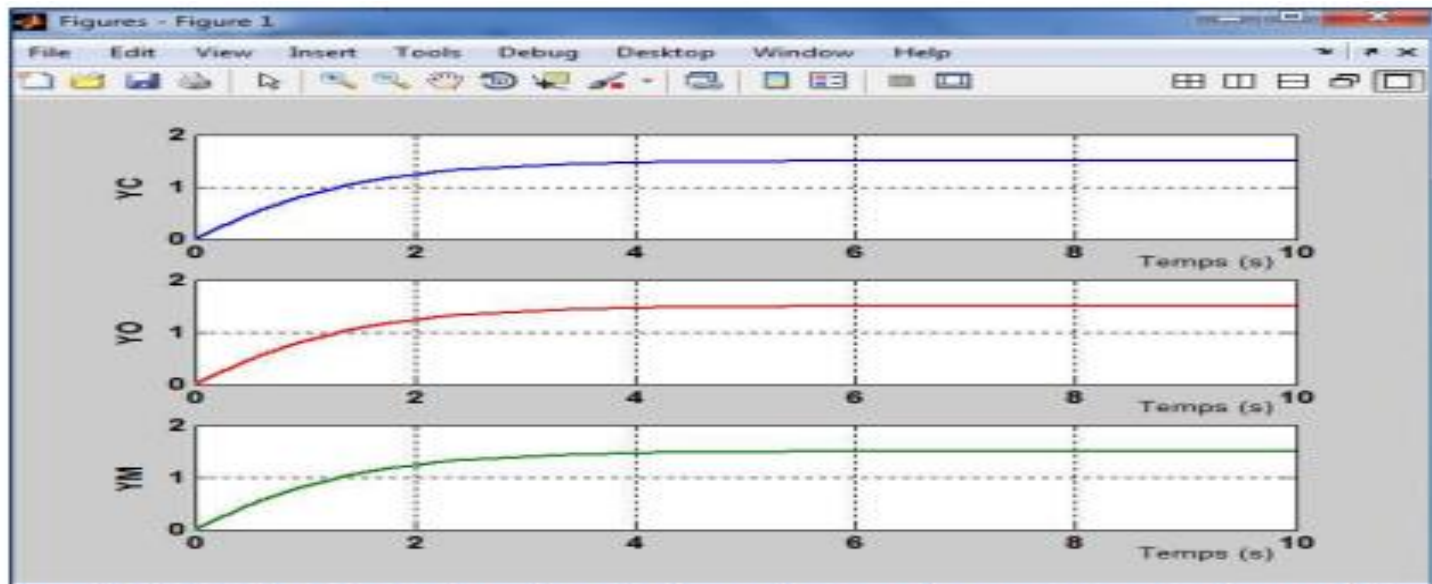


Figure 2 : Résultats de simulation des trois représentations d'état du même système $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$

3 Commande dans l'espace d'état

3.1 Principe de la commande par retour d'état linéaire

La commande par retour d'état est un moyen de modifier le comportement en boucle fermée d'un système dynamique donné par une représentation d'état. Cette approche suppose que l'état connu. Ceci peut être utilisé pour obtenir un système en boucle fermée dont les pôles (les valeurs propres de la matrice d'état), soient placés de manière appropriée. Ces derniers déterminent le comportement d'un système monovariable.

Le principe est de déterminer une commande telle que les pôles du système de la fonction de transfert du système bouclé soient convenablement placés dans le plan complexe et satisfasse des spécifications d'amortissement, de rapidité...

Les pôles de la fonction de transfert étant les valeurs propres de la matrice d'état, le but est donc de réaliser un asservissement modifiant convenablement la matrice d'état du système.

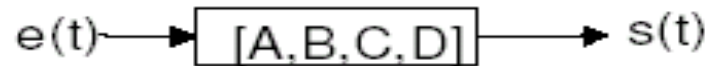


Figure Système en boucle ouverte

Soit un système décrit par l'équation d'état suivant :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = Ax(t) + Be(t) \\ s(t) = Cx(t) + De(t) \end{cases}$$

La commande par retour d'état consiste en l'utilisation d'une loi de commande proportionnelle

en l'état de la forme: $e(t) = u(t) - Lx(t)$

L est la matrice de gain de retour et u la nouvelle entrée du système bouclé (la consigne).

Les équations du système en boucle fermé sont:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = (A - BL)x(t) + Bu(t) \\ s(t) = (C - DL)x(t) + Du(t) \end{cases}$$

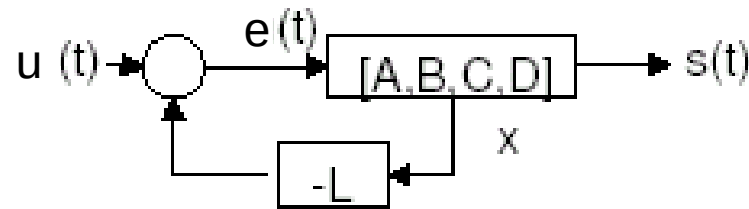


Figure Commande par retour d'état linéaire

Par conséquent, la matrice d'état du système en boucle fermé vaut : $(A - BL)$.

La dynamique du système bouclé est donc fixée par les valeurs propres de la matrice $(A - BL)$; ces valeurs propres sont les racines de l'équation caractéristique :

$$\det(pI - (A - BL)) = Q_{A-BL}(p) = 0.$$

Remarque Le choix du gain de commande K doit se faire de façon à réaliser un compromis entre:

- Un système rapide avec des valeurs propres à parties réelles négatives grandes en valeur absolue (inconvenient: les amplitudes de certains états et de l'entrée de commande pouvant être grandes).
- des valeurs de gain plus faible, des valeurs propre stables moins grandes en valeurs absolues (inconvenient: des amplitudes de commande plus faible, un système moins rapide et moins sensible au bruit).

3.2 La commande par placement de pôles

Elle est réalisable soit dans l'espace d'état, soit sous forme algébrique à partir des fonctions de transfert.

3.2.1 But et définition

On appelle commande par placement de pôles la commande qui consiste à déterminer une matrice de retour d'état L telle que les valeurs propres de la matrice $(A - BL)$ soient placées en des positions préfixées $(\lambda_0, \lambda_1 \dots \lambda_{n-1})$ (valeurs complexes). L'existence d'une solution est étudiée à travers la notion de commandabilité.

3.2.2 Commandabilité

Un système est commandable si et seulement si, pour toute contrainte modale $(\lambda_0, \lambda_1 \dots \lambda_{n-1})$ il existe un retour d'état linéaire L satisfaisant. On montre que, dans le cas d'un système mono-variable (une entrée, une sortie), si le retour d'état L existe, il est unique.

Il est souvent intéressant de s'assurer de la commandabilité d'un système avant de chercher à mettre en oeuvre la commande proprement dite. En d'autres termes, on demande de disposer d'une condition nécessaire et suffisante de commandabilité.

Considérons un système représenté par un vecteur d'état x , et une équation d'évolution de

l'état : $\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Be(t)$ La question que l'on se pose est la suivante :

peut-on déterminer une commande admissible transférant le système d'un état donné vers un autre ? En d'autres termes, il s'agit ici de trouver une commande e telle que le système passe d'un état initial $x(0)$ à un état final $x(t)$.

Nous avons vu que l'évolution de l'état est décrite par :

$$x(t) = e^{At} \left[x(0) + \int_0^t e^{-A\tau} B e(\tau) d\tau \right]$$

donc

$$e^{-At} x(t) - x(0) = \int_0^t e^{-A\tau} B e(\tau) d\tau$$

D'après le théorème de Cayley-Hamilton, pour un système d'ordre n , $e^{-A\tau}$ ne fait intervenir que les $(n - 1)$ premières puissances de A :

$$e^{-At} = v_0(t)I + v_1(t)A + v_2(t)A^2 + \dots + v_{n-1}(t)A^{n-1}$$

$$e^{-At} x(t) - x(0) = \sum_{k=0}^{n-1} A^k B \int_{t_0}^t v_k(\tau) e(\tau) d\tau$$

A et B étant fixés, le système est commandable si on peut trouver $e(\tau)$ telle que la relation soit vraie quelque soit les états initiaux et finaux $x(0)$ et $x(t)$, e.i si aucun des termes $A^k B$ n'est lié à un autre, ce qui s'écrit :

$$Comm = [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-2}B \quad A^{n-1}B] \text{ de rang } n$$

Comm est appelée matrice de commandabilité. On définit plus généralement le degré de commandabilité d'un système comme le rang de la matrice de commandabilité.

Exemple On considère le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e(t) \\ s(t) = [1 \quad 0] x(t) \end{cases}$$

On montre que $AB = -2B$, donc $\text{rang}([B, AB])=1$ et le système n'est pas commandable.

Cas où les valeurs propres de A sont distincts:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = Ax(t) + Be(t) \\ s(t) = Cx(t) + De(t) \end{cases}$$

Il existe une matrice P telle que: $\det(P) \neq 0$ et $P = (V_1, V_2, \dots, V_n)$;
 P est la matrice des vecteurs propres. $AV_i = \lambda_i V_i$; $\det(\lambda I - A) = 0$; $\det(\lambda I - A) V_i = 0$

D'où

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = A' r(t) + B' e(t) \\ s(t) = C' r(t) + D' e(t) \end{cases} \quad A' = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Les deux représentations d'état $(A; B; C; D)$ et $(A'; B'; C'; D')$ satisfont :
 $A' = P^{-1} A P$; $B' = P^{-1} B$; $C' = C P$; $D' = D$

Critère de commandabilité

Le système est complètement commandable $\iff$ Les lignes de B' ne sont pas nulles.
 Les lignes nulles de B' correspondent à des variables d'état non commandables.

Sous MATLAB :
 Matrice de commandabilité : $C = \text{ctrb}(F, G)$
 Rang d'une matrice : $r = \text{rank}(C)$

Exemple:

Étudier la commandabilité du système suivant :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

On trouve la matrice de commandabilité M_c et on calcule son rang

$$M_c = \begin{bmatrix} B & A^{2-1}.B \end{bmatrix}$$

$\text{rang}(A) = 2$ donc

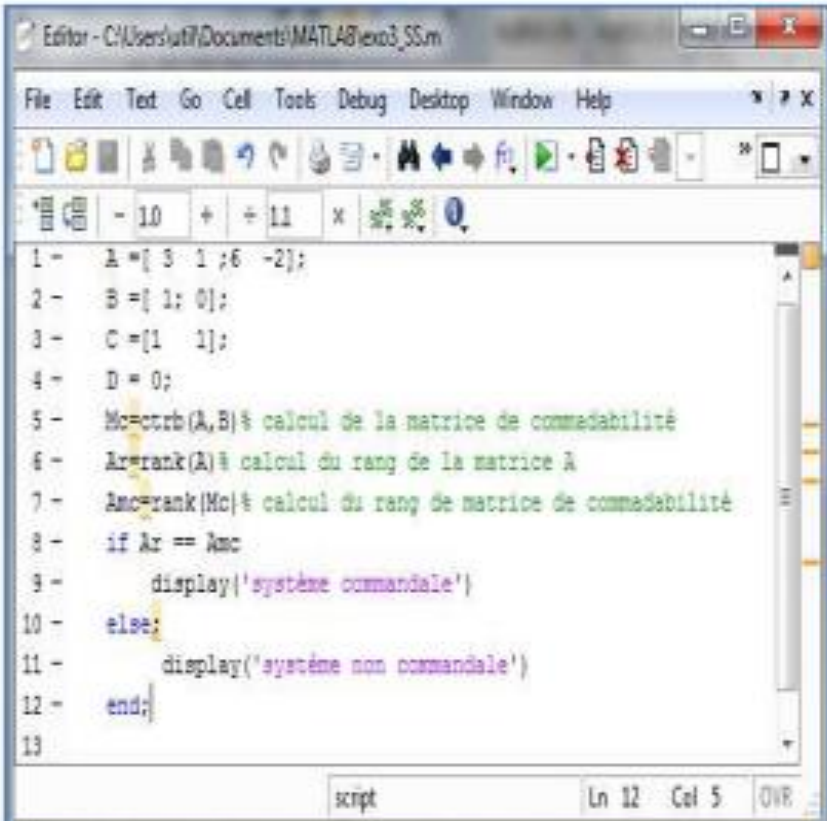
$$M_c = \begin{bmatrix} B & A.B \end{bmatrix}$$

$$M_c = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

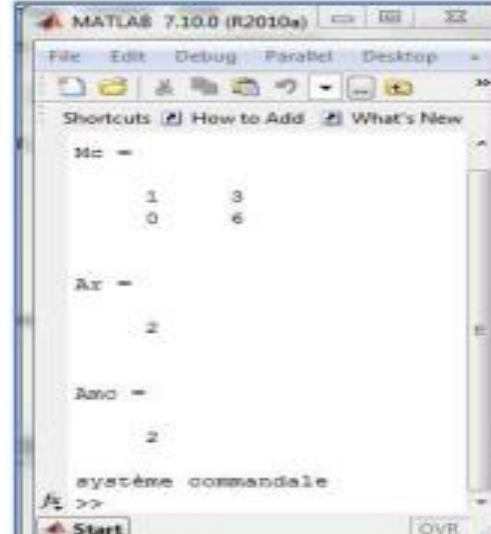
$$\text{rang}(M_c) = \text{rang}(A) = 2$$

On conclue que le système est commandable

Sous Matlab le calcul du rang se fait par la fonction préétablie (*rank*), le calcul de la matrice M_c par (*ctrb*) et le calcul du déterminant par la fonction (*det*).



```
Editor - C:/Users/ut7/Documents/MATLAB/exo3_SS.m
File Edit Text Go Cell Tools Debug Desktop Window Help
1 - A=[ 3 1;6 -2];
2 - B=[ 1; 0];
3 - C=[1 1];
4 - D = 0;
5 - Mc=ctrb(A,B); % calcul de la matrice de commandabilité
6 - Ar=rank(A); % calcul du rang de la matrice A
7 - Amc=rank(Mc); % calcul du rang de matrice de commandabilité
8 - if Ar == Amc
9 -     display('système commandable')
10 - else;
11 -     display('système non commandable')
12 - end;
13
```



```
MATLAB 7.10.0 (R2010a)
File Edit Debug Parallel Desktop
Shortcuts How to Add What's New
Mc =
     1     3
     0     6

Ar =
     2

Amc =
     2

système commandable
>>
```

3.2.3 Calcul de la commande dans le cas d'un système sous forme compagne pour la commande

Sous la forme compagne pour la commande, les matrices A et B ont des formes très particulières :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix}$$

On cherche une matrice L de retour d'état: $L = [l_0 \quad l_1 \quad l_2 \quad \dots \quad l_{n-1}]$

telle que la matrice

$$A - BL = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_0 - l_0 & -a_1 - l_1 & -a_2 - l_2 & \dots & -a_{n-1} - l_{n-1} \end{bmatrix}$$

ait comme valeurs propres $(\lambda_0, \lambda_1 \dots \lambda_{n-1})$

La contrainte modale impose le dénominateur de la fonction de transfert du système en boucle fermé:

$$\text{den}(H_{BF}(p)) = (p - \lambda_0)(p - \lambda_1) \dots (p - \lambda_{n-1}) = p^n + a'_{n-1}p^{n-1} + \dots + a'_1p + a'_0 \quad ^{51}$$

Le placement de pôles ne modifie pas le type de représentation (elle reste une forme compagne pour la commande). Par conséquent, on obtient deux écritures différentes pour la matrice d'état du système en boucle fermée ($A - BL$) :

$$A - BL = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_0 - l_0 & -a_1 - l_1 & -a_2 - l_2 & \dots & -a_{n-1} - l_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a'_0 & -a'_1 & -a'_2 & \dots & -a'_{n-1} \end{bmatrix}$$

d'où le système de n équations à n inconnues suivant :

$$\begin{cases} a_0 + l_0 = a'_0 \\ a_1 + l_1 = a'_1 \\ \dots \\ a_{n-1} + l_{n-1} = a'_{n-1} \end{cases}$$

qui permet de déduire très simplement le retour d'état $L = [l_0 \quad l_1 \quad l_2 \quad \dots \quad l_{n-1}]$

3.2.4 Calcul de la commande dans le cas général

Dans le cas général, le retour d'état peut modifier notablement la forme de la matrice d'état et le calcul n'est pas aussi simple que dans le cas de la forme compagne pour la commande. Les étapes du calcul de la commande sont alors les suivantes :

1. Calcul de la matrice **(A - BL)**.
2. Calcul du polynôme caractéristique de **(A - BL)**. Il vaut **$\det(pI - (A - BL))$** .
3. Identification du polynôme caractéristique de **(A - BL)** avec le dénominateur de la fonction de transfert de la boucle fermée : **$\det(pI - (A - BL)) = (p - l_0)(p - l_1) \dots (p - l_{n-1})$** , où $(\lambda_0, \lambda_1 \dots \lambda_{n-1})$ sont les pôles que l'on veut imposer.

Par rapport au cas de la forme compagne pour la commande, il a été ajoutée une étape de calcul du polynôme caractéristique de la matrice d'état du système bouclé **$\det(pI - (A - BL))$** .

Une autre solution consiste à effectuer un changement de base pour se ramener au cas d'une forme compagne pour la commande.

Sous MATLAB :

K= place(F,G,pôles)

Exemple: Considérons le système suivant

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 6 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & -5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} u$$

Que l'on cherche à stabiliser par un retour d'état de la forme :

$$u = r - Kx$$

Avec

$$K = (k_1 \quad k_2 \quad k_3)$$

Cherchons K de façon à ce que ce polynôme caractéristique $\varphi(p)$ du système en boucle fermée ait pour racines $-1, -1 - 2j, -1 + 2j$, c'est-à-dire :

$$\varphi(p) = (p + 1)(p + 1 + 2j)(p + 1 - 2j)$$

$$\varphi(p) = p^3 + 3p^2 + 7p + 5$$

$$\det(pI - (A - BK)) = \varphi(p)$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & p \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 6 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} (k_1 \quad k_2 \quad k_3) \right) = p^3 + 3p^2 + 7p + 5$$

$$\det \begin{pmatrix} p-1+2k_1 & -4+2k_2 & 1+2k_3 \\ -6+3k_1 & p+1+3k_2 & -3+3k_3 \\ -2-k_1 & -2-k_2 & p+5-k_3 \end{pmatrix} = p^3 + 3p^2 + 7p + 5$$

Ou encore

$$p^3 + (2k_1 + 3k_2 - k_3 + 5)p^2 + (25k_1 + 21k_2 + 10k_3 - 29)p + 41k_1 + 72k_2 + 71k_3 - 129 = p^3 + 3p^2 + 7p + 5$$

On obtient le système linéaire suivant :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 25 & 21 & 10 \\ 41 & 72 & 71 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ -29 \\ -129 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Ainsi,

$$\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 25 & 21 & 10 \\ 41 & 72 & 71 \end{pmatrix}^{-1} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ -29 \\ -129 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1.4227 \\ -0.94158 \\ 2.0206 \end{pmatrix}$$

Soit :

$$K = [1.4227 \quad -0.94158 \quad 2.0206]$$

Exemple : Système commandable

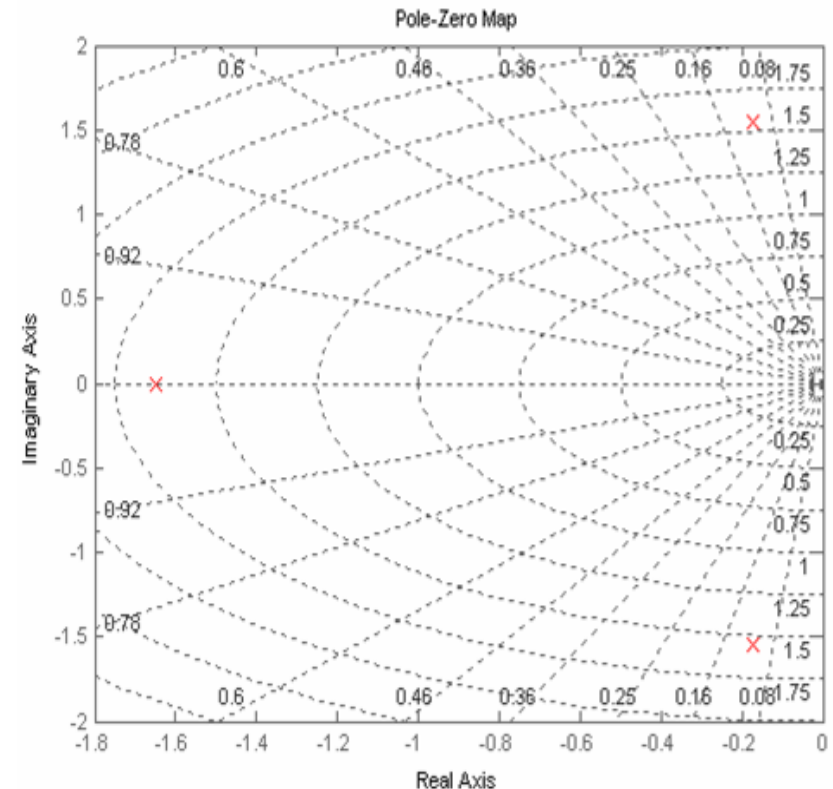
$$G(p) = \frac{1}{p^3 + 2p^2 + 3p + 4} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -2 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = [0 \ 0 \ 1]x(t) \end{cases}$$

$$C(F, G) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{rang}(C(F, G)) = 3$$

La matrice de commandabilité de G et d'ordre 3, le système est donc commandable

$$\begin{aligned} \det(pI - F) &= \det\left(p \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\right) \\ &= p^3 + 2p^2 + 3p + 4 \end{aligned}$$

$$\det(pI - F) = 0 \Rightarrow p^3 + 2p^2 + 3p + 4 = 0$$



Le système G stable mais oscillant

Objective : Rendre le système non oscillant mais sans ralentir son mode le plus rapide via un retour d'état. On veut par exemple que tous les pôles du système commandable soient en -2

$$K = [a \quad b \quad c] / \det(pI - F + GK) = (p - (-2))^3 \Rightarrow \det(pI - F + GK) = \det \begin{bmatrix} p+2+a & 3+b & 4+c \\ -1 & p & 0 \\ 0 & -1 & p \end{bmatrix}$$

$$= p^3 + (2+a)p^2 + (3+b)p + 4+c$$

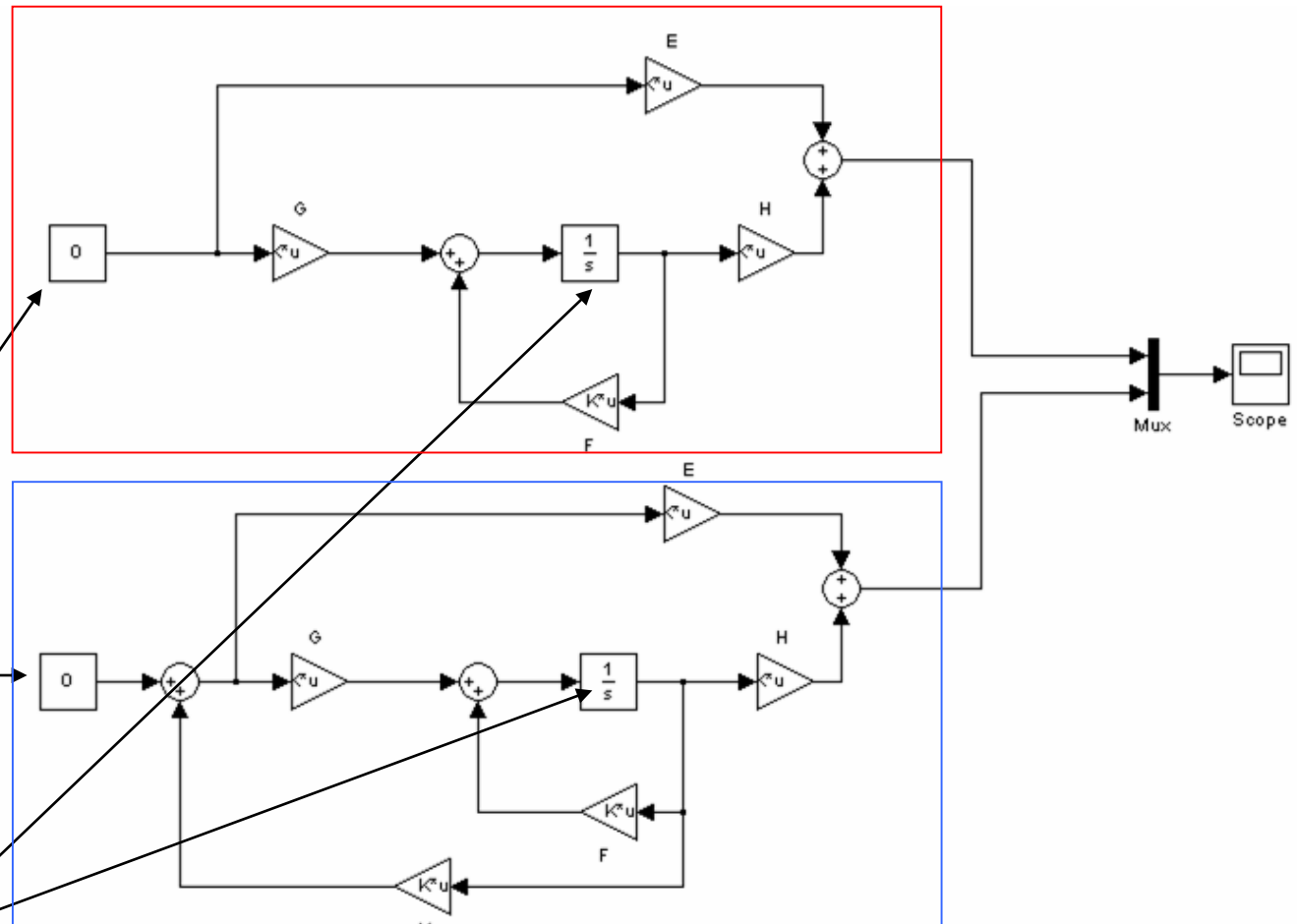
$$\text{on veut } \det(pI - F + GK) = (p - (-2))^3 = p^3 + 6p^2 + 12p + 8 \Rightarrow \begin{cases} 2+a=6 \\ 3+b=12 \\ 4+c=8 \end{cases} \Rightarrow K = [4 \quad 9 \quad 4]$$

$$SLI \begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -2 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = [0 \quad 0 \quad 1]x(t) \end{cases} \quad LDC \{u(t) = [4 \quad 9 \quad 4]x(t)\}$$

$$SC \begin{cases} p x(t) = (F - GK).x(t) \\ y(t) = (H - EK).x(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -6 & -12 & -8 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) \\ y(t) = [0 \quad 0 \quad 1]x(t) \end{cases} \Rightarrow \det(pI - \begin{bmatrix} -6 & -12 & -8 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}) = (p - (-2))^3$$

La synthèse du gain K vérifie bien la contrainte sur les pôles que l'on a spécifié. 57

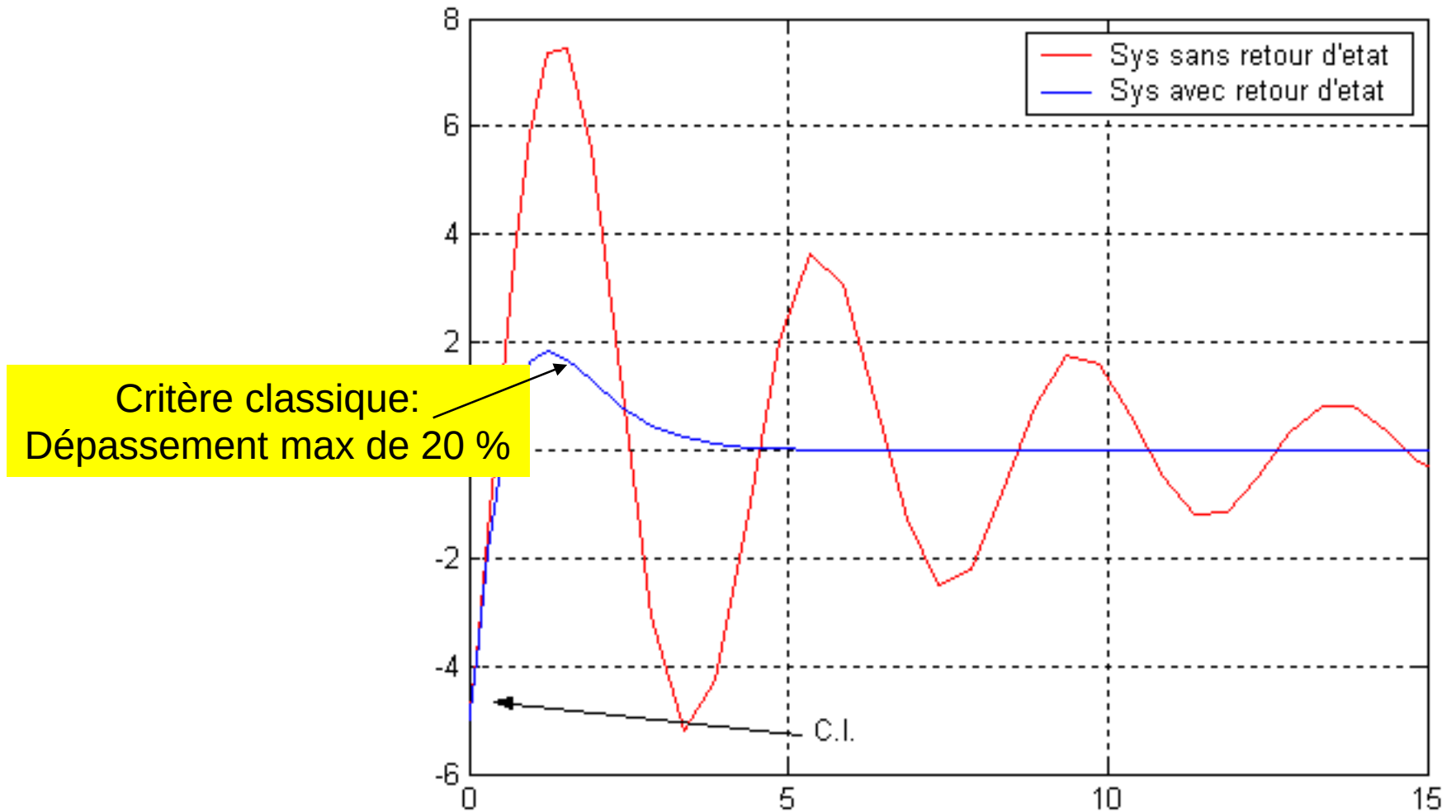
— Sys seul
— Sys + Retour d'état



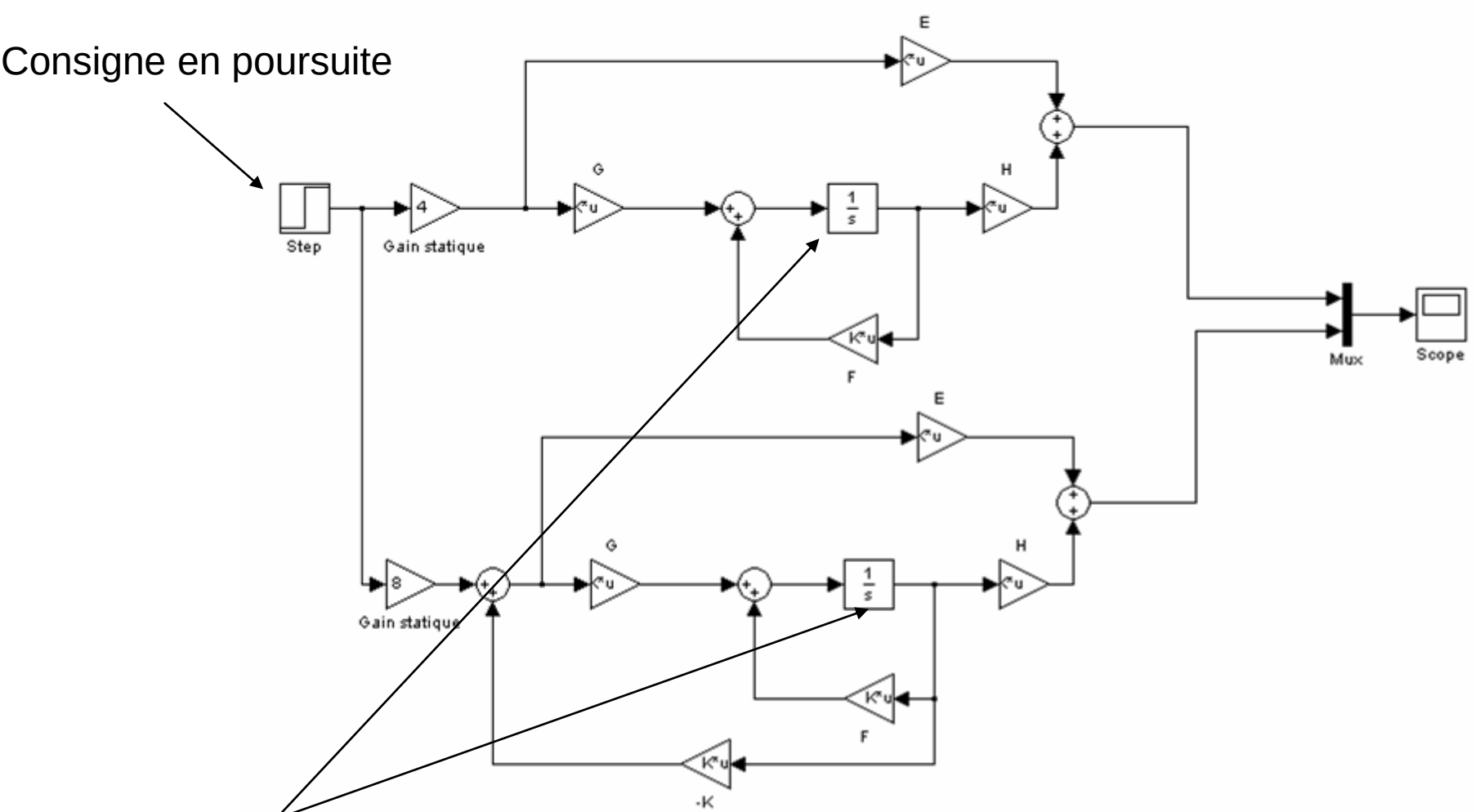
$y^*=0$
Régulation

$X_0=[15; 10; -5]$

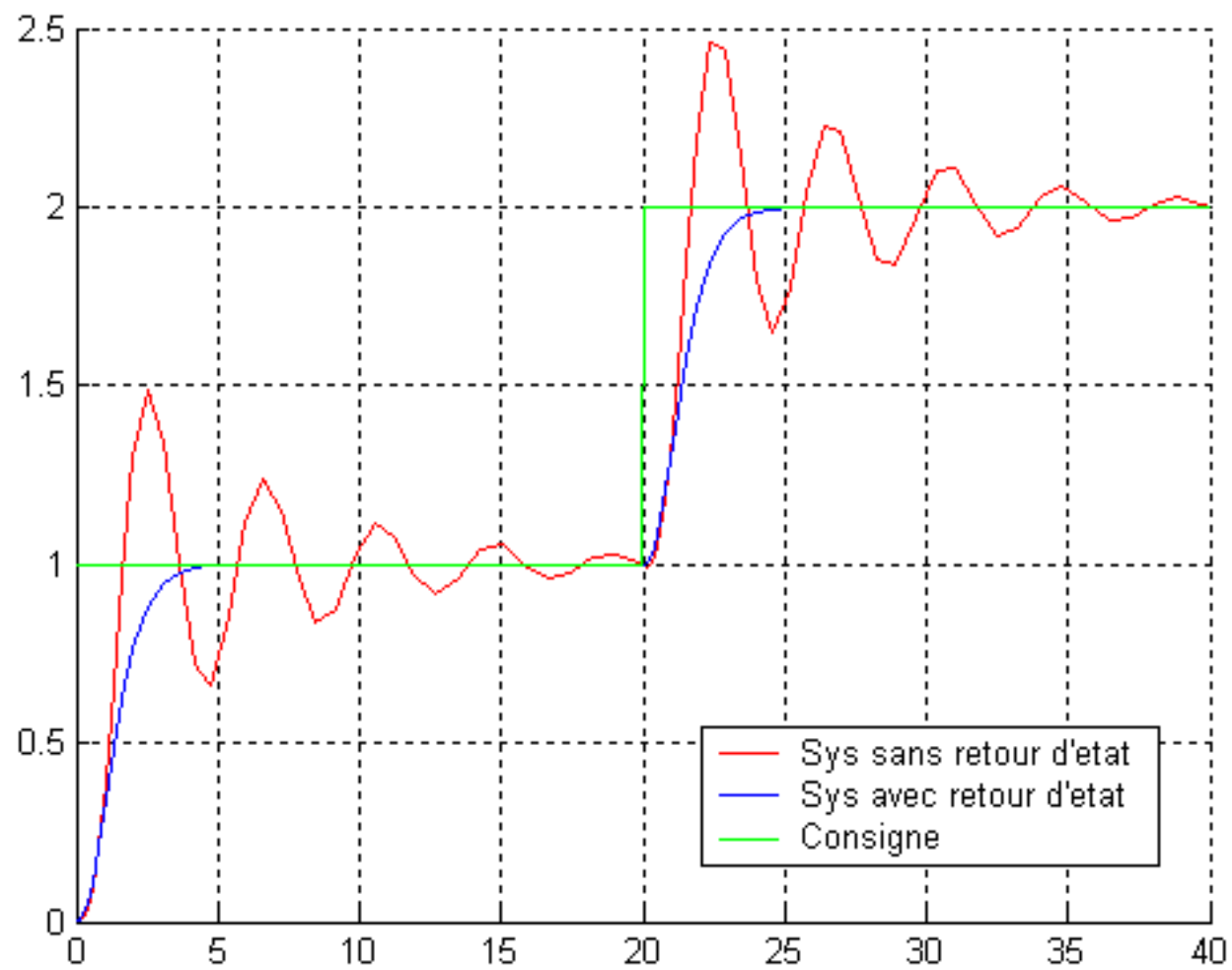
Gain de retour d'état



Consigne en poursuite

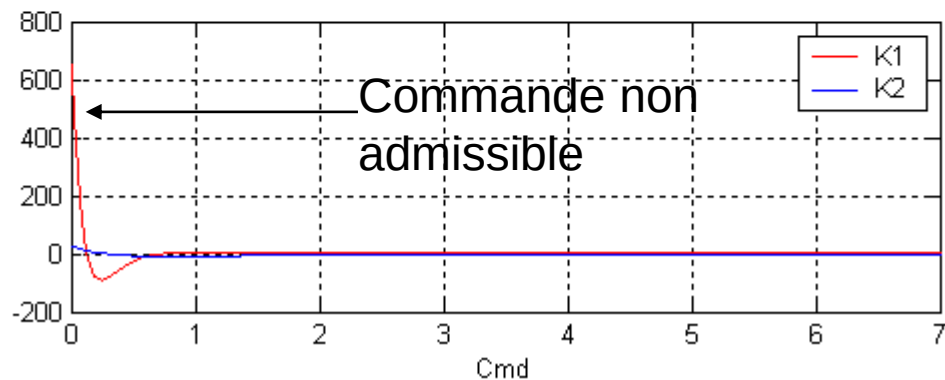
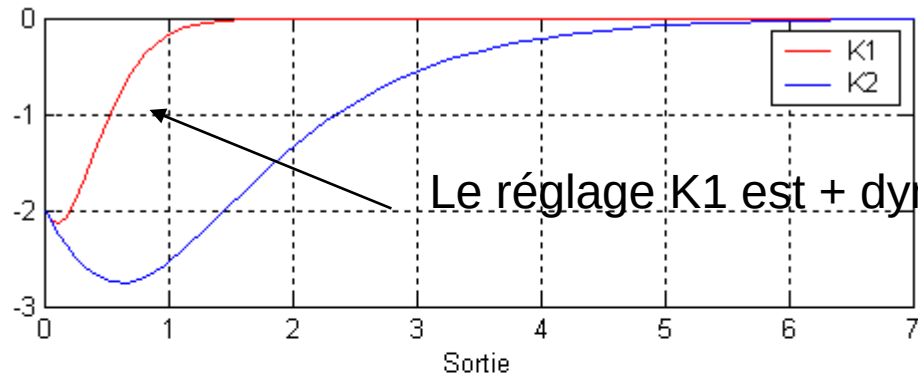


$X0=[0 \ 0 \ 0]$



Influence de la recherche de dynamique sur la commande

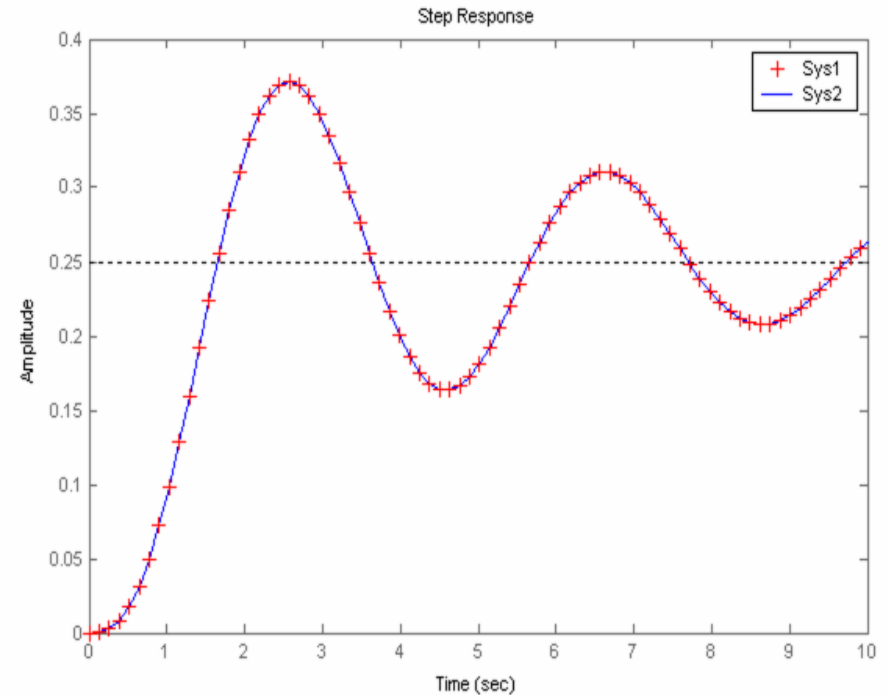
K1 : pôles : -5 -6 -7
K2 : pôles : -1 -2 -3



Le choix de la dynamique doit tenir compte de la limitation sur la commande

Exemple : Système non commandable

$$\begin{aligned} \text{Sys1} \left\{ \begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -2 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) \end{aligned} \right. \\ \\ \text{Sys2} \left\{ \begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -2 & -3 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) \end{aligned} \right. \end{aligned}$$



Les systèmes Sys1 et Sys2 ont le même comportement entrée/sortie mais Sys2 possède un état supplémentaire.

$$\text{Sys2} \left\{ \begin{array}{l} x(t) = \begin{bmatrix} -2 & -3 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) \end{array} \right.$$

$$C(F, G) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & -4 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Rang}(C(F, G)) = 3$$

Le système Sys2 n'est pas commandable

Peut on quand même trouver un gain de retour d'état tel que tous les pôles du système de commande soit en -2 ?

$$K = [a \quad b \quad c \quad d] / \det(pI - F + GK) = (p - (-2))^4$$

$$\begin{aligned} \det(pI - F + GK) &= \det \begin{pmatrix} p+2+a & 3+b & 4+c & d \\ -1 & p & 0 & 0 \\ 0 & -1 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p+5 \end{pmatrix} \\ &= p^4 + (7+a)p^3 + (13+5a+b)p^2 + (19+5b+c)p + (20+5c) \end{aligned}$$

$$\text{on veut } \det(pI - F + GK) = (p - (-2))^4 = p^4 + 8p^3 + 24p^2 + 32p + 16$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} 7+a=8 \\ 20+5c=16 \\ 13+5a+b=24 \\ 19+5b+c=32 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ c=-0.8 \\ b=6 \\ 19+5*6-0.8=48.2 \neq 32 \end{cases}$$

Le système Sys2 n'étant pas commandable la recherche du gain de retour d'état K n'est pas possible

On peut toujours essayer de trouver, Mais comme un état est non commandable, Il est non controlable et va rapidement diverger ! Entraînant une rapide destruction du système !

Exemple:

Soit le système du 2^{ème} ordre non amorti

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Déterminer la loi de commande qui permet de placer les pôles du système en $-2\omega_0$ (doubler la fréquence naturelle) et augmenter ζ de 0 à 1

L'équation désirée

$$s^2 + 4\omega_0 s + 4\omega_0^2 = 0$$

L'équation du système avec régulateur

$$= \det \left\{ \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2] \right) \right\}$$

$$s^2 + k_2 s + \omega_0^2 + k_1 = 0$$

En égalisant

$$\begin{cases} k_2 = 4\omega_0 \\ \omega_0^2 + k_1 = 4\omega_0^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_2 = 4\omega_0 \\ k_1 = 3\omega_0^2 \end{cases}$$

La loi de commande est donnée par

$$u = -K x = -[3\omega_0^2 \quad 4\omega_0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Exemple:

Soit le système du 2^{ème} ordre non amorti

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Déterminer la loi de commande qui permet de placer les pôles du système avec un temps de réponse à 5% $T_r = 2\text{sec}$ et un facteur de dépassement $\xi = 0.707$

L'équation désirée $s^2 + 4s + 8 = 0$

L'équation du système avec régulateur

$$= \det \left\{ \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} \right) \right\}$$

$$s^2 + (k_2 + 3)s + 2 - k_1 = 0$$

En égalisant

$$\begin{cases} k_2 + 3 = 4 \\ 2 - k_1 = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_2 = 1 \\ k_1 = -6 \end{cases}$$

La loi de commande est donnée par $u = -Kx = \begin{bmatrix} -6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

Sous Matlab le calcul des coefficients k_i se fait par la fonction préétabli (*place*) ou (*acker*)

```

1 % réglage par retour d'état d'un système 2nd ordre
2 clear all
3 clc
4 a=[0 1;-2 -3];b=[0;1];c=[1 0];d=0
5 q=ss(a,b,c,d); % Mc=ctrb(a,b)
6 ql=tf(q)
7 rank(Mc);det(Mc);rank(a)
8 %détermination des pôles p1 et p2 du 1er système désiré
9 xi=0.707 ; Ts=2 ; wn=4/(xi*Ts); wd=wn*sqrt(1-xi^2)
10 p1=-(xi*wn)+j*wd
11 p2=-(xi*wn)-j*wd
12 P=[p1;p2] % les pôles calculés
13 %placement des pôles et détermination des gains du régulateur
14 K=place(a,b,P)
15 %calcul du nouveau système (après introduction de réglage)
16 A1=(a-b*K)
17 q2=ss(A1,b,c,d)
18 step(ql,'r')
19 hold on
20 step(q2,'g')

```

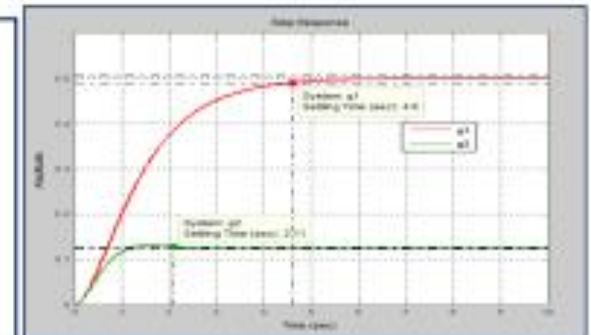
```

p1 = -2.0000 + 2.0000i
p2 = -2.0000 - 2.0000i

K =   6   1

A1 =   0   1
      -6  -4

```



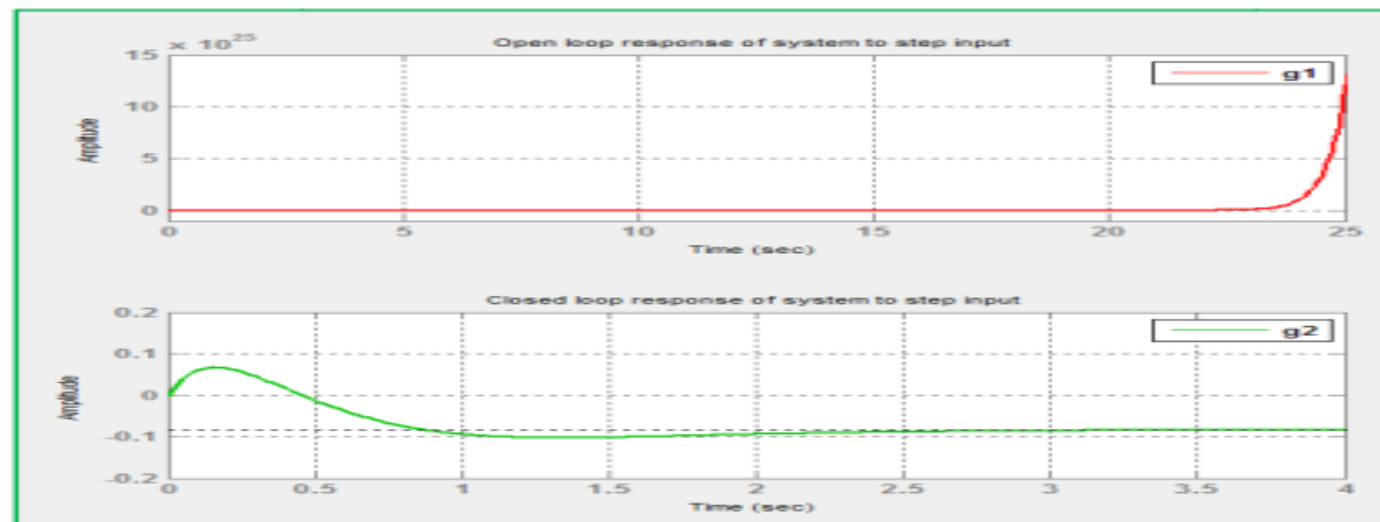
Calcul des gains du contrôleur par retour d'état sous Matlab

$$p_1 = \omega_n \left(-\xi + j\sqrt{1-\xi^2} \right)$$

```

Editor - C:\Users\uti\Documents\MATLAB\ssfeedback.m
File Edit Text Go Cell Tools Debug Desktop Window Help
+ - 1.0 + ÷ 1.1 ×
1 % réglage par retour d'état d'un système à 3 variables
2
3 a=[-1 2 -2;1 -2 4;-5 -1 3];b=[1;0;0];c=[1 0 0];d=0
4 g=ss(a,b,c,d); Mc=ctrb(a,b);
5 g1=tf(g)
6 rank(Mc);det(Mc);rank(a);
7 %imposition des pôles p1 p2 et p3 au système désiré
8 P=[-2;-3;-4] % les pôles désirés
9 %placement des pôles et determination des gains du régulateur
10 K=place(a,b,P)
11 %calcul du nouveau système (après introduction de réglage)
12 A1=(a-b*K)
13 g2=ss(A1,b,c,d)
14 figure(1)
15 subplot(211)
16 step(g1,'r') % sans retour d'état
17 subplot(212)
18 step(g2,'g') % avec retour d'état
19
script Ln 18 Col 33 OVR

```



3.4 Mise en oeuvre de la commande dans l'espace d'état

3.4.1 Commande partielle

Considérons un système de rang $q < n$ (q désigne son degré de commandabilité) mis sous

la forme canonique $\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Be(t)$

On choisit comme vecteur d'état x un vecteur propre du système. Il est ainsi possible de scinder ce vecteur en deux : la partie commandable (q variables d'état : x_1) et la partie non commandable ($(n-q)$ variables d'état : x_2). L'équation d'évolution d'état est de la forme :

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} e$$

Les modes du système sont les zéros du polynôme caractéristique de la matrice d'état ; il vaut :

$$\det(pl - A) = \det(pl - A_{11}) \times \det(pl - A_{22})$$

Les valeurs propres de A sont les valeurs propres de A_{11} et les valeurs propres de A_{22} .

La commande modale s'écrit $e = -Lx + u = -[L_1 \quad L_2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + u$

L'équation d'évolution de l'état du système commandé s'écrit :

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} A_{11} - B_1 L_1 & A_{12} - B_1 L_2 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

On note que l'évolution de la partie non commandable reste libre (indépendante de la

commande modale L), en effet : $\frac{dx_2}{dt} = A_{22}x_2$ Les modes de A_{22} ne peuvent être déplacé.

Stabilisabilité

Le principe de stabilisabilité a été introduit pour tenir compte du cas des modes non commandables.

La paire (A,B) est dite stabilisable si et seulement si tous les modes non commandable sont asymptotiquement stables

Conclusion :

- Lorsqu'un système a une partie non commandable, les seuls modes modifiables sont ceux de la partie commandable (ceux de A_{11}).
- La partie L_2 de la matrice de réjection (L) est déterminée autrement. D'autres critères peuvent être pris en compte, comme par exemple, le fait de rendre la sortie indépendante de la partie non commandable x_2 .
- Les systèmes qu'on peut stabiliser sont ceux dont les pôles non commandables sont stables.

3..2 Choix des valeurs propres du système bouclé

1. Pour que la commande soit physiquement réalisable, les valeurs propres choisies doivent être réelles ou complexes conjuguées deux à deux (ce qui garantit une fonction de transfert à coefficients réels).
2. La stabilité étant la première qualité à assurer pour la boucle fermée, les valeurs propres doivent être à partie réelle strictement négative.
3. On peut transposer le choix dans le domaine fréquentiel : on impose une bande passante désirée ω_0 au système bouclé.

Conclusion

La commande à retour d'état par placement de pôles (commande modale) est relativement simple dans sa mise en œuvre, mais sur des systèmes complexes d'ordre élevé avec des vecteurs d'état qui ne sont pas toujours physiques on arrive à des limites dans sa mise en œuvre

Problème 1:

Les états d'un système ne sont pas toujours mesurables, le coût des capteurs peut aussi être un frein à la commande par placement de pôles

→ Une solution **Les observateurs**

Problème 2:

Comment choisir de façon optimale la valeur du gain de retour d'état tout en réalisant un compromis entre la dynamique du système et sa stabilité

→ Une solution **La commande optimale LQ**

Performances statiques et retour d'état: la précommande

On cherche à déterminer une loi de commande telle que le gain statique du modèle en boucle fermée est unitaire. Pour obtenir ce gain statique, l'on utilise le dernier degré de liberté disponible, à savoir le scalaire de précommande H .

$$e = -Kx + Hu$$

La fonction de transfert d'un système bouclé par retour d'état peut être déduite de sa représentation d'état :

$$G_f(p) = (C - DK)(pI - A + BK)^{-1}BH + DH.$$

Ainsi le gain statique d'une telle fonction de transfert est-il égal à :

$$G_f(0) = [D - (C - DK)(A + BK)^{-1}B]H,$$

ce qui signifie que si l'on souhaite obtenir $G_f(0) = 1$, il suffit de calculer H ainsi :

$$H = [D - (C - DK)(A - BK)^{-1}B]^{-1}.$$

CONCEPTION DU REGULATEUR PAR RETOUR D'ETAT ET INTEGRATEUR

Afin d'éliminer l'erreur d'un système, on introduit au régulateur par retour d'état un contrôle intégral ceci en ajoutant une variable d'état notée x_i à la sortie de l'intégrateur avec :

$$\dot{x}_i = r - Cx$$

Le système d'état augmenté par l'état x_i devient (on prend $D=0$) :

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$\dot{x}_i = r - Cx$$

$$y = Cx$$

Donné sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$y(t) = [C \quad 0] \begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix}$$

On a
$$u = -Kx + K_e x_i = -[K \quad K_e] \begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix}$$

En remplace la commande u dans le système d'état

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A - BK) & B K_e \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$y = [C \quad 0] \begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix}$$

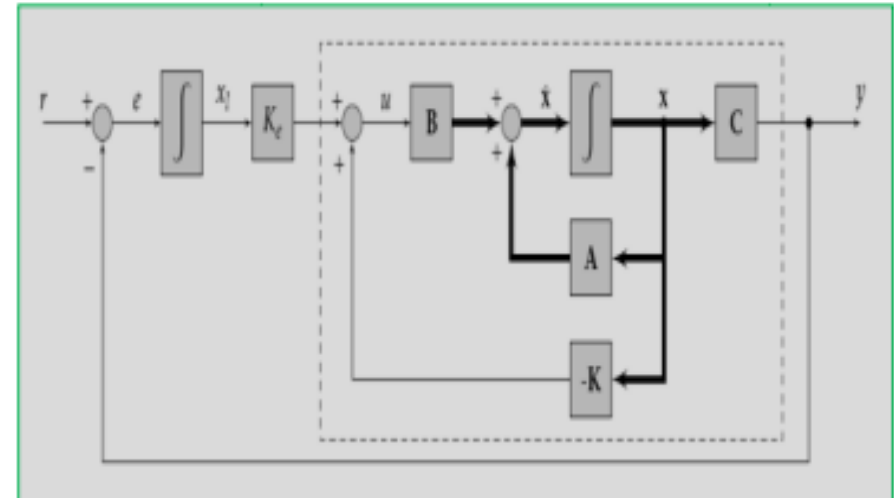


Figure 1 : Représentation d'un système avec retour d'état et contrôle intégral

Le système a donc été augmenté pour pouvoir utiliser son équation caractéristique afin de calculer K et K_e , selon la réponse transitoire voulue.

Exemple:

Soit le système suivant :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

1. Faire la conception d'un contrôleur sans contrôle intégral pour obtenir un dépassement de 10% et un temps de stabilisation de 0.5s. Evaluer l'erreur statique due à une entrée échelon unitaire.
2. Répéter le design, cette fois avec du contrôle intégral. Evaluer l'erreur statique due à une entrée échelon unitaire.

L'équation désirée :

$$s^2 + 16s + 183.1$$

L'équation du système avec retour d'état :

$$s^2 + (5 + K_2)s + (3 + K_1)$$

Par égalité on obtient :

$$K = [K_1 \quad K_2] = [180.1 \quad 11]$$

Calcul de l'erreur statique

$$e(\infty) = 1 + C(A - BK)^{-1}B = 1 + [1 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 180.1 & -16 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$= 0.995$$

Maintenant le calcul avec l'ajout de l'action intégral et on augmente l'ordre du système avec la variable x_i , ceci donne la nouvelle forme d'état

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \ k_2] \right) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 - k_1 & -5 - k_2 & k_e \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$y = [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_i \end{bmatrix}$$

L'équation caractéristique du système avec contrôle intégral est :

$$s^3 + (5 + k_2)s^2 + (3 + k_1)s + k_e$$

Il faut ajouter un pôle au système contrôle, puisqu'on utilise du contrôle intégral. On le choisit qui est très loin des pôles du système, comme $(s + 100)$. Le polynôme souhaité est donc :

$$(s + 100)(s^2 + 16s + 183.1) =$$

$$= s^3 + (116)s^2 + (1783.5)s + 18310$$

Ceci donne

$$k_1 = 1780.1 \quad k_2 = 111 \quad k_e = 18310$$

Le système final après réglage est donné par

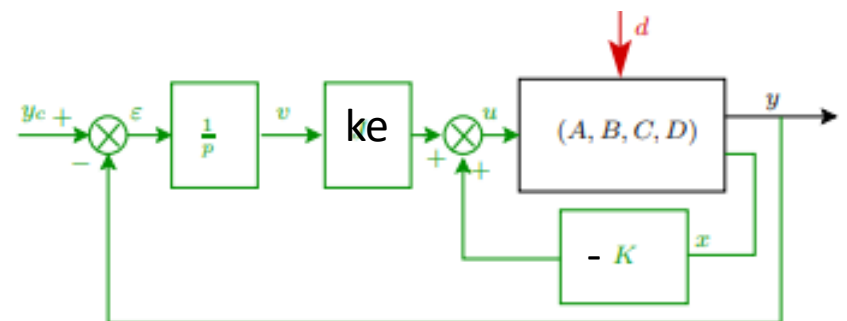


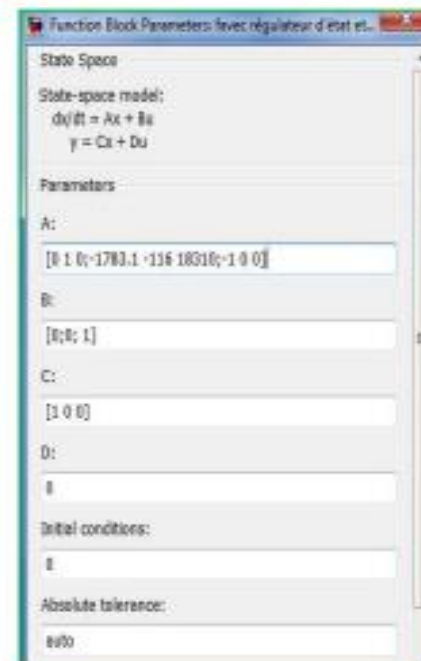
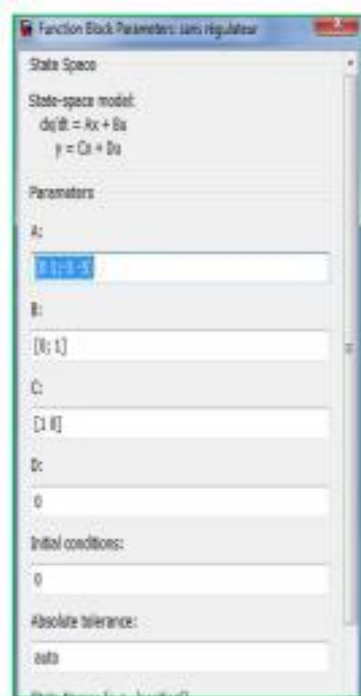
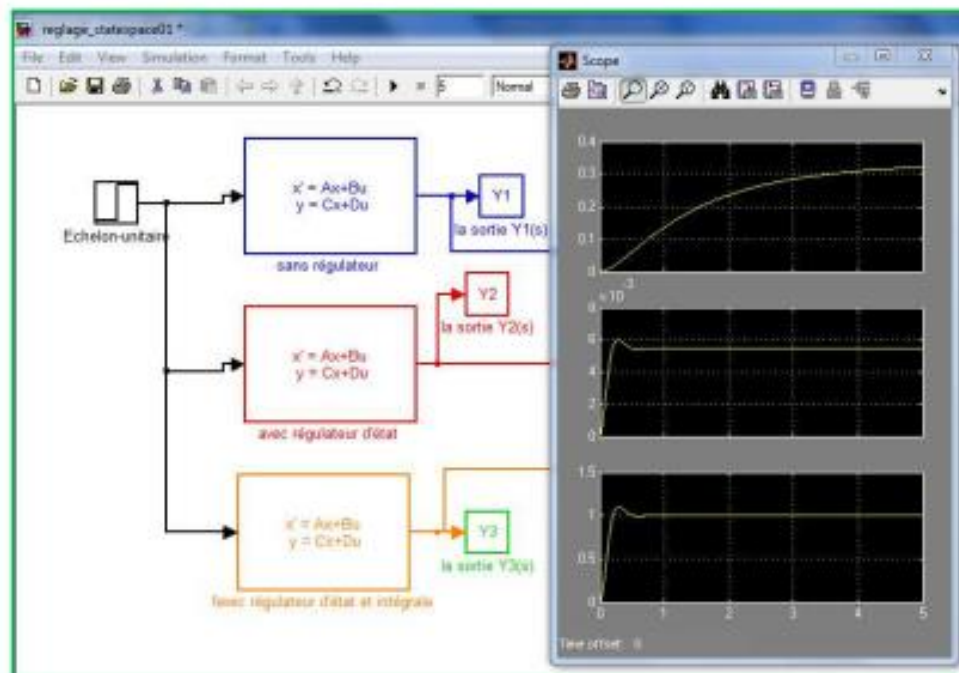
FIGURE – Retour d'état avec intégration de l'écart

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1783.5 & -116 & 18310 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$y = [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_i \end{bmatrix}$$

$$e(\infty) = 1 + C(A - BK)^{-1}B$$

$$= 1 + [1 \ 0 \ 0] \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1783.5 & -116 & 18310 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$



4. Synthèse d'observateur

4.1 Principe

Certaines variables d'état sont très faciles à mesurer en plaçant un capteur au bon endroit du système, afin de pouvoir avoir accès à l'information recherchée. Dans ce cas, on dit que la variable d'état considérée est mesurable. Dans d'autres cas, où la mesure n'est pas possible directement, la grandeur est dite non mesurable. S'il est possible, à partir de la mesure de la sortie, de déduire la grandeur considérée, alors on dit que celle-ci est observable.

L'implémentation directe de la commande $u = -Lx$ est impossible.

L'idée est donc de reconstruire l'état x à partir des informations disponibles, c'est-à-dire la sortie y et la commande u . On utilise pour cela un système dynamique permettant d'approximer x : **un observateur**.

On parle également de *reconstructeur*, d'*estimateur*, de *filtre*...

Il y a deux environnements possibles : le cas déterministe et le cas stochastique qui permet de prendre en compte les bruits de mesure.

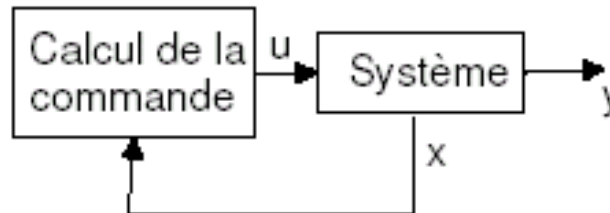


Figure 10: Structure de la commande dans le cas où l'état est mesurable

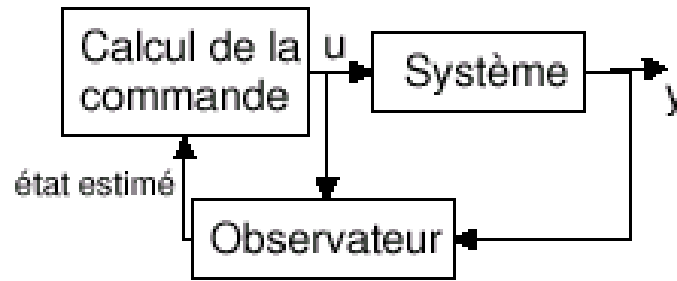


Figure 11: Reconstruction de l'état

4.2 Observabilité

4.2.1 Définition

On considère un système dont on connaît une représentation d'état $[A; B; C; D]$. Ce système est dit observable s'il est possible de déterminer son état à un instant t_0 donné à partir d'une observation de sa sortie. Le but est de déterminer dans un premier temps une condition nécessaire et suffisante d'observabilité d'un système.

L'évolution de l'état du système est régie par une équation différentielle matricielle du type :

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t)$$

La sortie est donnée par:

$$s(t) = Cx(t) + Du(t)$$

D'après la définition donnée de la notion d'observabilité, on peut se placer en régime libre, c'est-à-dire à $e = 0$. Dans ce cas, l'état vaut $x(t) = e^{At} x(0)$ et la sortie $s(t) = Ce^{At} x(0)$. Par conséquent, connaître s c'est connaître $x(0)$ à la condition (nécessaire et suffisante) que Ce^{At} soit non singulière.

Or, $Ce^{At} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(t) CA^k$ et Ce^{At} est non singulière si et seulement si :

$$\text{obs} = [C^T \quad A^T C^T \quad A^{2T} C^T \quad \dots \quad A^{T(n-1)} C^T] \text{ est de rang } n$$

Exemple : On considère le système décrit par :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e(t) \\ s(t) = [1 \quad 0] x(t) \end{cases}$$

On trouve $Obs = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ qui est de rang 2 donc le système est observable.

Sous MATLAB : $O = \text{obsv}(F,H)$

Exemple:

Étudier l'observabilité du système suivant :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

On trouve la matrice l'observabilité M_o et on calcule son rang

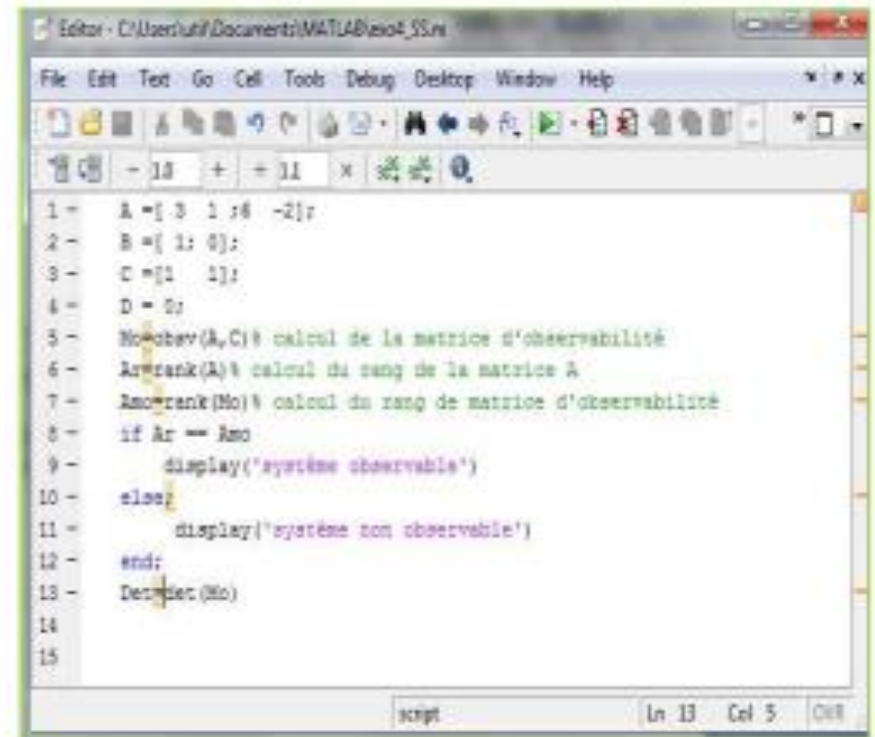
$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{et} \quad M_o = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix}$$

$$M_o = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 9 & -1 \end{bmatrix}$$

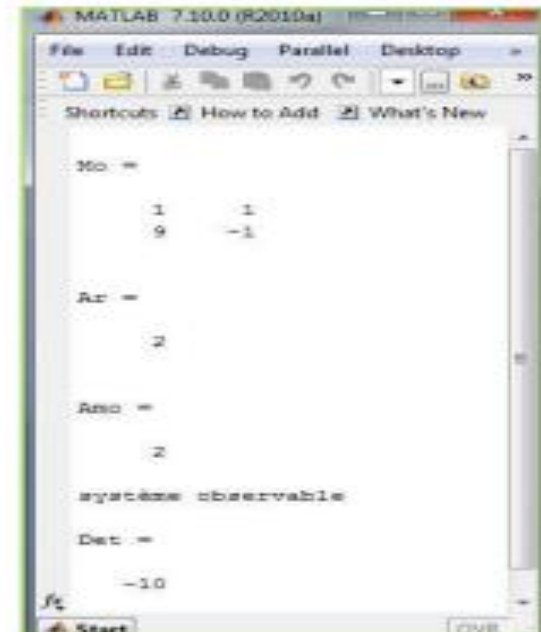
$$\text{rang}(M_o) = \text{rang}(A) = 2$$

On conclue que le système est observable

Sous Matlab le calcul du rang se fait par la fonction préétablit (*rank*), le calcul de la matrice M_o par (*obsv*) et le calcul du déterminant par la fonction (*det*)



```
1 - A=[ 3 1 ;6 -2];
2 - B=[ 1; 0];
3 - C=[1 1];
4 - D=0;
5 - No=obsv(A,C)% calcul de la matrice d'observabilité
6 - Ar=rank(A)% calcul du rang de la matrice A
7 - Amo=rank(No)% calcul du rang de matrice d'observabilité
8 - if Ar == Amo
9 -     display('système observable')
10 - else
11 -     display('système non observable')
12 - end;
13 - Det=det(No)
14
15
```



```
MATLAB 7.10.0 (R2010a)

File Edit Debug Parallel Desktop

Shortcuts How to Add What's New

Mo =

     1     1
     9    -1

Ar =

     2

Amo =

     2

système observable

Det =

    -10

fx
Start OVR
```

Cas où les valeurs propres de A sont distincts:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = Ax(t) + Be(t) \\ s(t) = Cx(t) + De(t) \end{cases}$$

Il existe une matrice P telle que: $\det(P) \neq 0$ et $P = (V_1, V_2, \dots, V_n)$

P est la matrice des vecteurs propres. $AV_i = \lambda_i V_i$

D'où

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = A' r(t) + B' e(t) \\ s(t) = C' r(t) + D' e(t) \end{cases}$$

$$A' = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Les deux représentations d'état $(A;B;C;D)$ et $(A';B';C';D')$ satisfont :

$$A' = P^{-1} A P ; B' = P^{-1} B ; C' = C P ; D' = D$$

Critère d'observabilité

Le système est complètement observable $\iff$ Les colonnes de C' ne sont pas nulles.

Les colonnes nulles de C' correspondent à des variables d'état non observables.

4.2.2 Notion de dualité

Nous allons montrer ici que les notions d'observabilité et de commandabilité sont deux notions duales.

Pour ce faire, considérons les deux systèmes (S) et (S*) définis par :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \\ s(t) = Cx(t) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{dx^*}{dt} = A^t x^*(t) + C^t u^*(t) \\ s^*(t) = B^t x^*(t) \end{array} \right.$$

(S*) est appelé système dual ou adjoint de (S).

On montre que (S) est commandable si et seulement si (S*) est observable et que (S) est observable si et seulement si (S*) est commandable.

En effet, (S*) est observable si et seulement si $[B^t \ B^t A^t \ B^t (A^t)^2 \ \dots \ B^t (A^t)^{n-1}]^t$ est de

rang n c'est-à-dire si et seulement si,
$$\begin{bmatrix} A^{n-1}B \\ \vdots \\ AB \\ B \end{bmatrix}$$
 de rang n, soit encore si et seulement si (S) est commandable.

4.3 Reconstruction de l'état d'un système

4.3.1 Synthèse d'observateur

Définition On appelle observateur du système un opérateur qui génère une approximation $\hat{z}$ de la variable $z = Tx$ sous la forme :

$$\dot{\hat{z}} = F\hat{z} + ky + ju$$

où u est la commande et y la sortie.

- Si z et x ont même dimension, l'observateur est dit complet (tout l'état est estimé). On choisit $T = I (z = x)$ et $\hat{z} = \hat{x}$

- Si $\dim(z) < \dim(x)$ (par exemple : $\dim(z) = \dim(x) - \dim(y)$), alors l'observateur est dit d'ordre réduit.

Remarques :

1. Un observateur doit être stable.

2. Un observateur doit assurer la convergence de $\hat{z}$ vers z (estimation sans biais).

Dans le cas déterministe, la convergence s'écrit :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [\hat{z}(t) - z(t)] = 0 \quad \forall u, \forall x(t_0)$$

On note $\varepsilon(t) = z(t) - \hat{z}(t)$ l'erreur de reconstruction.

4.3.2 Observateur identité

L'observateur identité est un observateur sans biais $(\hat{z}(t) \rightarrow z \text{ si } t \rightarrow \infty)$ où $z = x$.

Les équations du couple (système, observateur) sont :

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = F\hat{x} + ky + ju \\ \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Exprimons l'erreur d'estimation ε :

$$\dot{\varepsilon} = \dot{z} - \dot{\hat{z}} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} = (Ax + Bu) - (F\hat{x} + ky + ju)$$

$$\dot{\varepsilon} = (Ax + Bu) - (F\hat{x} + kCx + ju) = (A - KC)x + (B - J)u - F\hat{x}$$

$$\text{Or, } \varepsilon = x - \hat{x}, \text{ d'où : } \dot{\varepsilon} = (A - KC - F)x + (B - J)u + F\varepsilon$$

On veut une estimation sans biais, c'est-à-dire: $\dot{\varepsilon} = 0 \quad \forall x, \forall u$,

ce qui équivaut à :

$$\begin{cases} A - KC - F = 0 \\ B = J \\ F \text{ stable} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F = A - KC \\ J = B \\ (A - KC) \text{ stable} \end{cases}$$

$$\text{Par conséquent, } \dot{\hat{x}} = (A - KC)\hat{x} + Ky + Bu$$

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + K(y - C\hat{x})$$

Posons $\hat{y} = C\hat{x}$, il vient : $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + K(y - \hat{y})$

La figure 12 illustre la structure de l'observateur mise en évidence par cette dernière expression. L'observateur est constitué de deux parties :

1. Un simulateur du système réel caractérisé par les matrices (A; B; C), ayant comme entrées u et y et comme sortie $\hat{y}$.
2. Un correcteur réalisant une contre-réaction fonction de l'écart entre la sortie y et son estimée $\hat{y}$. Ce correcteur permet d'assurer la convergence de l'estimation de l'état $\hat{x}$ vers l'état x. K est appelé le gain de l'observateur. Il y a convergence si ε converge vers 0, c'est-à-dire si F est stable, soit encore si (A - KC) est stable.

Détectabilité

Le principe de Détectabilité a été introduit pour tenir compte du cas des modes non observable. La paire (H,F) est Détectable si et seulement si tous les modes non observable sont asymptotiquement stables

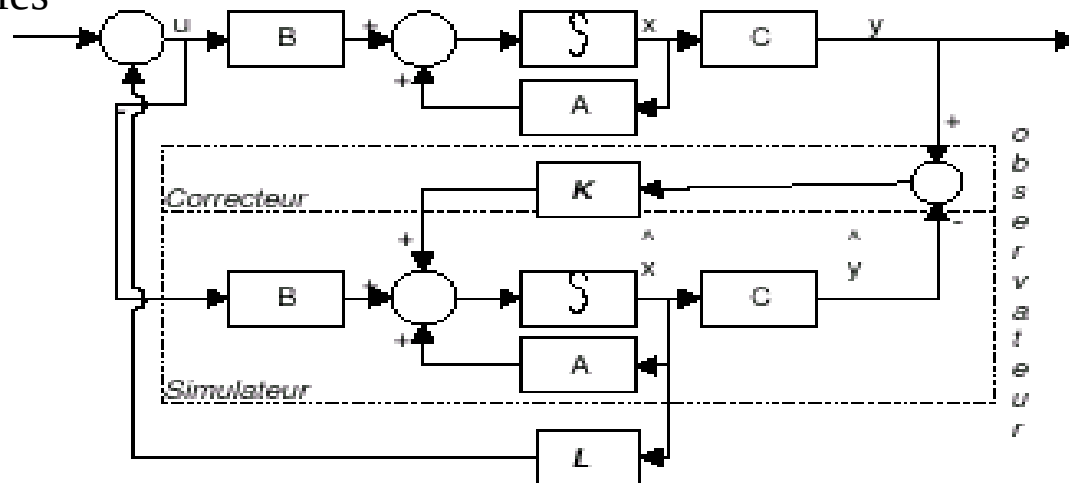


Figure 12: Structure de la commande avec synthèse d'un observateur

- La dynamique de l'erreur d'estimation est:

$$\dot{\varepsilon}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) - GC(\hat{x}(t) - x(t)) - Ax(t) - Bu(t) = (A - GC)\varepsilon(t)$$
- La solution de cette équation est donnée par:

$$\varepsilon(t) = e^{(A-GC)t}\varepsilon(0)$$
- Le choix du gain G de l'observateur est tel que les valeurs propres de la matrice $(A - GC)$ soient toutes à partie réelle strictement négative;
- Alors:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = 0 ; \forall \varepsilon(0) \Rightarrow \hat{x}(t) \rightarrow x(t)$$

Remarque:

- La vitesse de convergence de $\hat{x}$ vers x est réglée par le gain G , en pratique on choisit la dynamique de l'observateur plus rapide que celle du système.

□ Calcul du gain de l'observateur:

- Comme les valeurs propres de $(A - GC)$ sont identiques aux valeurs propres de $(A - GC)^T$:

$$de t(\lambda I_n - (A - GC)) = de t(\lambda I_n - (A^T - C^T G^T))$$
- Donc la synthèse de l'observateur est un problème dual de la commande:

$$\left. \begin{array}{l} A \rightarrow A^T \\ B \rightarrow C^T \\ (A - BK) \rightarrow (A^T - C^T G^T) \end{array} \right\} \Rightarrow K \rightarrow G^T$$

- On calcule donc un retour d'état fictif K^* pour le système (A^T, C^T) et on obtient le gain de l'observateur $G = K^{*T}$

Procédure de synthèse:

- Vérifier l'observabilité de la paire (A, C) ;
- Fixer les pôles désirés de l'observateur $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$; et déterminer le polynôme caractéristique désiré:

$$P_{des}(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \sigma_i) = \lambda^n + \beta_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + \beta_1\lambda + \beta_0$$

- Déterminer le polynôme caractéristique de la matrice $(A^T - C^T G^T)$;
- Déterminer la matrice de gain G de l'observateur par identification des deux polynômes.

4.3.3 Synthèse des observateurs identité par approche modale

Le problème de la synthèse d'un observateur consiste à déterminer un gain K tel que la matrice $(A - KC)$ soit stable.

La solution examinée ici est d'imposer des valeurs propres stables pré choisies à la matrice $(A - KC)$. Le problème devient donc un problème de placement de pôles. En effet, les matrices $(A - KC)$ et $(A - KC)^t$ ont les mêmes valeurs propres. Il s'agit donc d'imposer des valeurs propres à la matrice $(A^t - C^t K^t)$.

Considérons maintenant le système dual fictif (S^*) défini par : $(S^*) \quad \dot{p} = A^t p + C^t q$ où p est la vecteur d'état et q la commande.

Le problème revient donc à déterminer une commande $q = -K^t p$ tel que les valeurs propres du système bouclé soient en des positions préfixées. C'est donc bien un problème de commande modale du système dual (S^*) .

On retrouve ici la dualité vue précédemment entre les notions de commandabilité et d'observabilité.

4.4 Mise en évidence du correcteur

Nous montrons ici que la synthèse d'un observateur s'apparente à une correction classique (correction série et contre-réaction unitaire sur la sortie).

Considérons le système défini par :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

et son correcteur :

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = (A - KC)\hat{x} + Ky + Bu \\ u = -L\hat{x} \end{cases}$$

Sous forme fréquentielle, ces équations s'écrivent :

$$(pI - A)X = BU \quad \text{et} \quad Y = CX$$

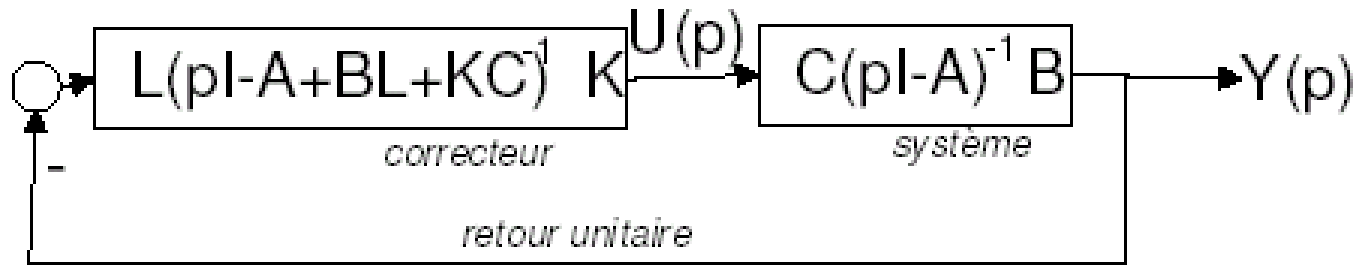
Ce qui donne : $Y = C(pI - A)^{-1}BU$

Or, $U = -L\hat{X}$ et $p\hat{X} = (A - KC)\hat{X} + KY - BL\hat{X}$

On obtient donc une fonction de transfert pour le correcteur valant :

$$U = -L[pI - A + BL + KC]^{-1}KY$$

La figure représente la structure de la correction. On reconnaît bien une structure d'asservissement classique.



Structure de l'asservissement

Exemple

$$G(p) = \frac{1}{p^3 + 2p^2 + 3p + 4}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \overset{\text{F}}{x(t)} = \begin{bmatrix} -2 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ \underset{\text{H}}{y(t)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) \end{cases}$$

$$O(F, H) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{rang}(O(F, H)) = 3$$

La matrice d'observabilité de G et d'ordre 3, le système est donc Observable

Objective : Faire la synthèse d'un observateur pour le systeme G dont la dynamique soit plus rapide que le pôle le plus rapide du systeme.

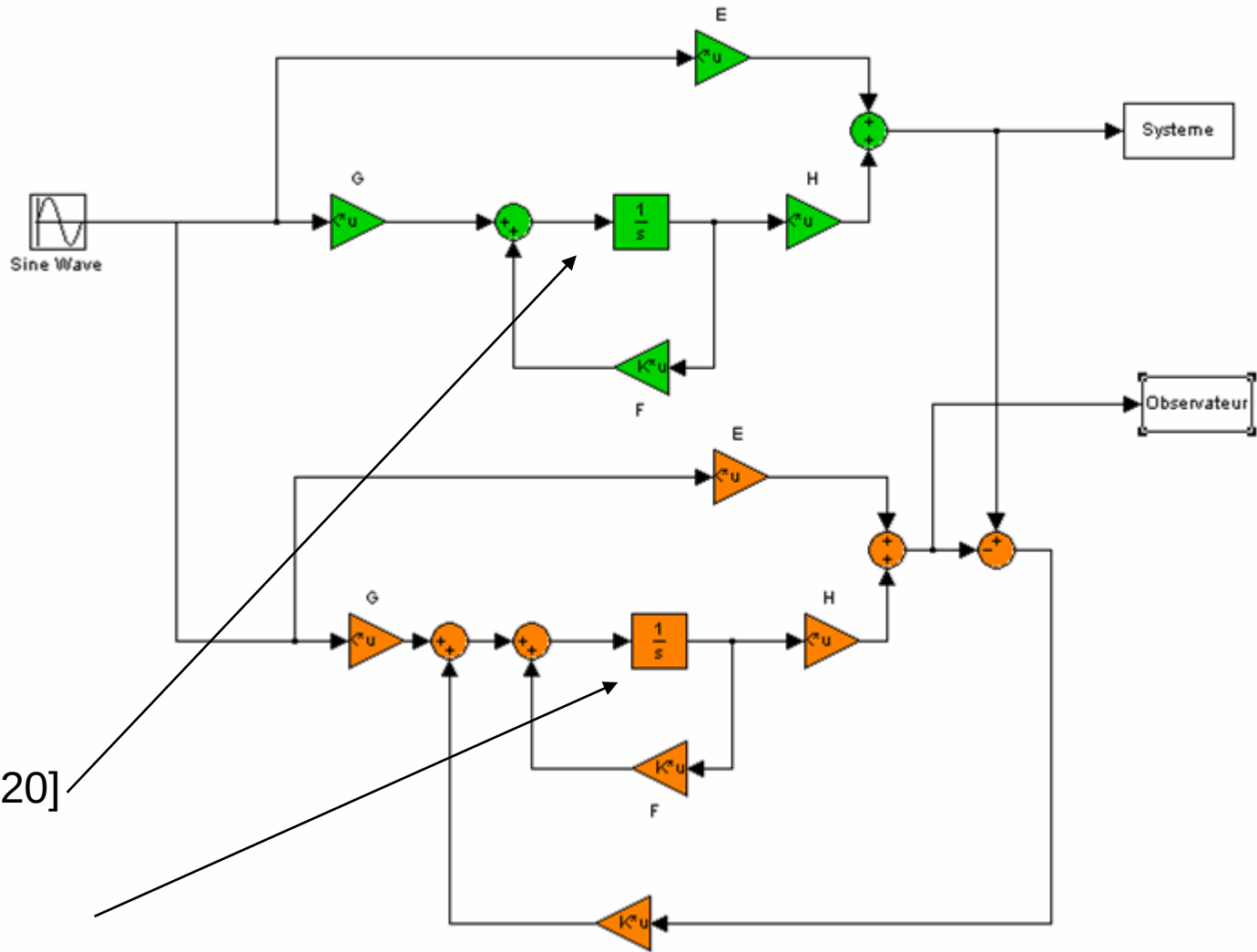
Le pôle le plus rapide de G etant en -2 on souhaite par exemple que tous les pôles de l'observateur soit en -5

$$M = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} / \det(pI - F + MH) = (p - (-5))^3$$

$$\begin{aligned} \det(pI - F + MH) &= \det \begin{pmatrix} p+2 & 3 & 4+a \\ -1 & p & b \\ 0 & -1 & p+c \end{pmatrix} \\ &= p^3 + (2+c)p^2 + (3+b+2c)p + (2b+3c+4+a) \end{aligned}$$

$$\text{on veut } \det(pI - F + MH) = (p - (-5))^3 = p^3 + 15p^2 + 75p + 125$$

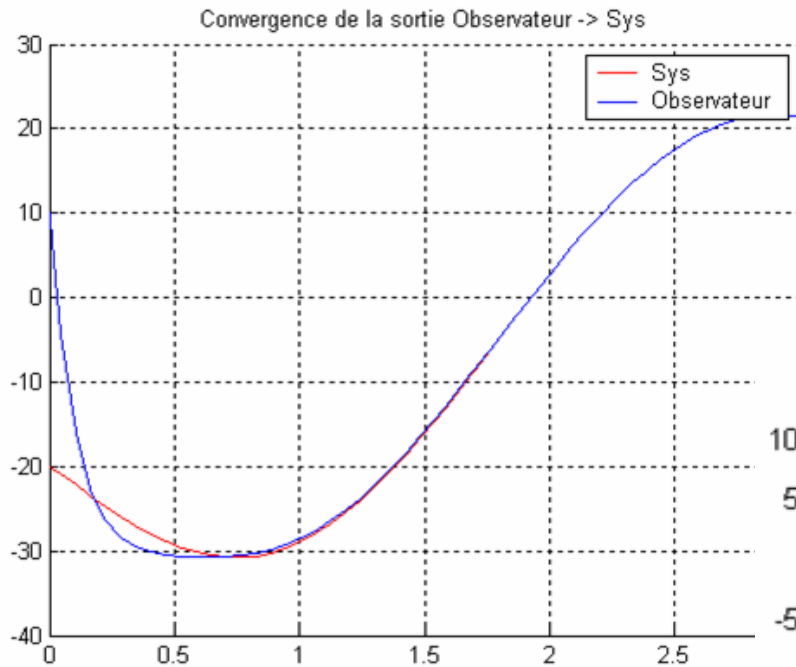
$$\Rightarrow \begin{cases} 2+c=15 \\ 3+b+2c=75 \\ 2b+3c+4+a=125 \end{cases} \Rightarrow M = \begin{bmatrix} -10 \\ 46 \\ 13 \end{bmatrix}$$



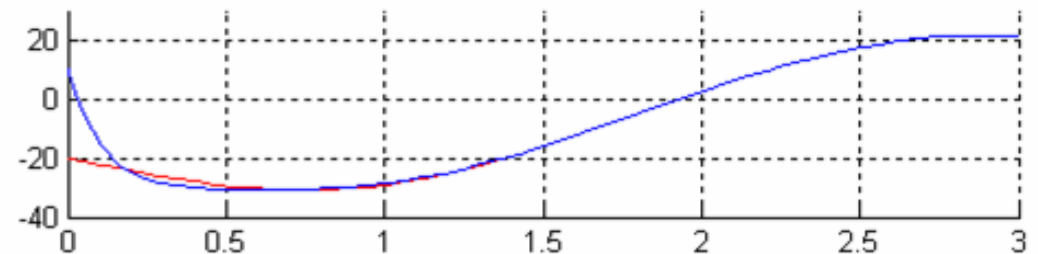
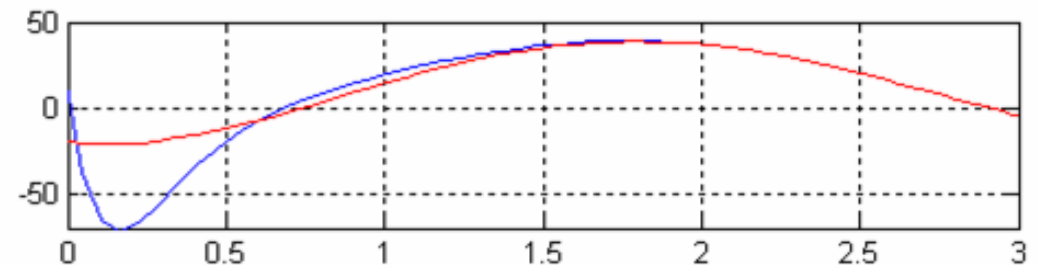
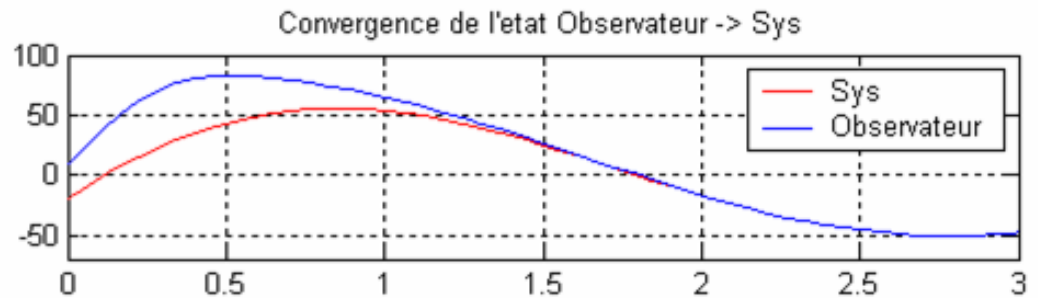
$X0 = [-20 ; -20 ; -20]$

L'observateur n'a pas les bonnes C.I.
 $X0 = [10 ; 10 ; 10]$

Gain de l'observateur

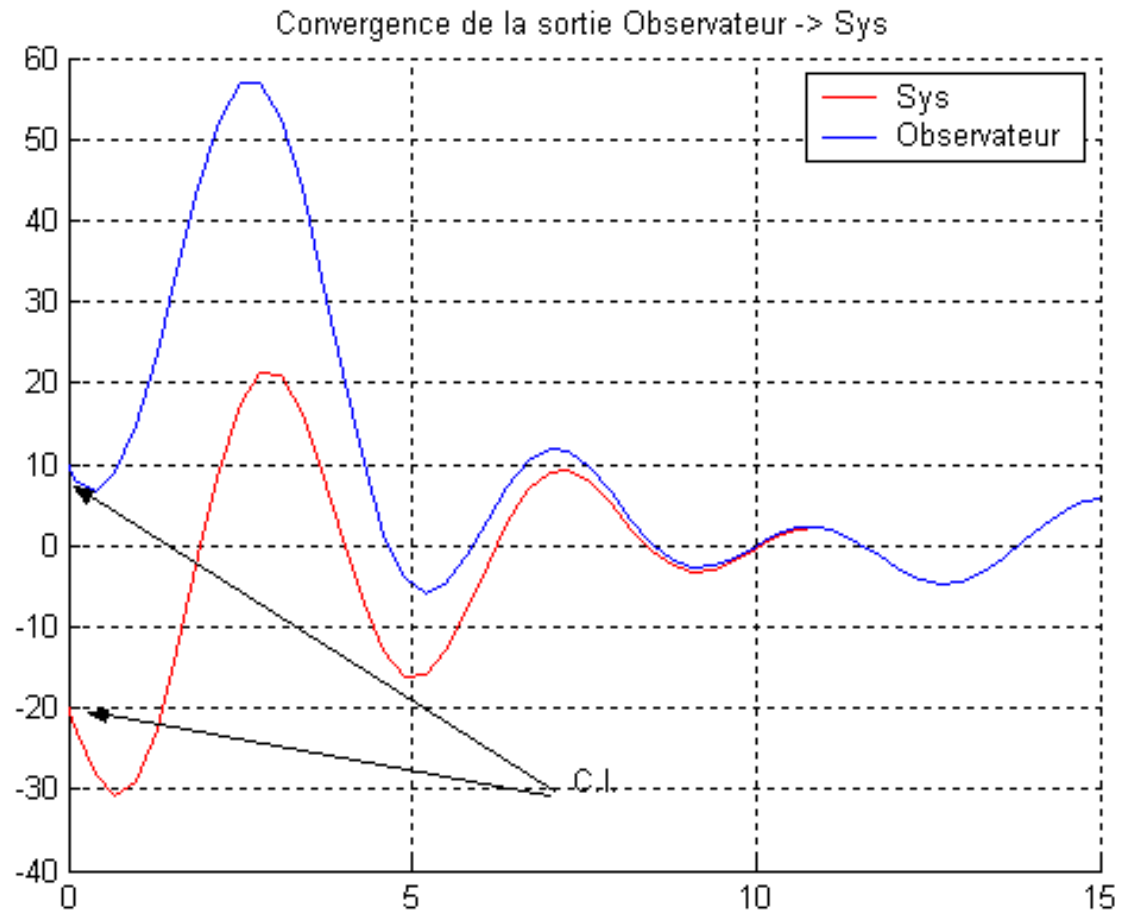


La sortie et l'état de l'observateur converge bien vers celle du Système



Simulation avec un Observateur lent dont les pôles sont en -1

$M = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$



On remarque que : $(F - MH)^T = F^T - (MH)^T = F^T - H^T M^T$

Sous MATLAB :

M = (place(F^T, H^T, pôles))^T

Limitation : **Can't place poles with multiplicity greater than rank(H).**

Conclusion

La synthèse d'observateur par placement de pôles (observateur modale) est relativement simple dans sa mise en oeuvre, mais sur des systèmes complexes d'ordre élevés avec des vecteurs d'états qui ne sont pas toujours physique on arrive à des limites dans sa mise en œuvres

Problème:

Comment choisir la dynamique de l'observateur en fonction du mode que l'on veut observer

➤ Une solution Les observateurs du type Kalman

Exemple:

Soit un pendule simple dont le mouvement est régi par

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y(t) = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Déterminer l'estimateur pour ce pendule tel que les pôles de l'observateur soient placés en $-10\omega_0^2$ (5 fois plus rapides que celui du régulateur par retour d'état de l'exemple ...),

L'équation désirée

$$s^2 + 20\omega_0 s + 100\omega_0^2 = 0$$

L'équation du système

$$= \det \left\{ \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} [1 \quad 0] \right) \right\}$$

En égalisant

$$L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20\omega_0 \\ 99\omega_0^2 \end{bmatrix}$$

Solution avec programme sous Matlab avec $\omega_0 = 2$

```
A = [0 1; -4 0]; B = [0; 1]; C = [1 0];  
D = [0];  
p1 = -10*4;  
L = place(A',C',[p1,p1])
```

Exemple:

Soit un système donné par la représentation d'état suivante par :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -0.8 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$
$$y(t) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Déterminer l'estimateur pour ce système tel que les deux pôles de l'observateur soient placés en $[0.7 \ 0.2]$ puis en $[0.7 \ 0.5]$

L'équation du système avec régulateur

$$A - LC = \begin{bmatrix} 2 & -0.8 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} [0 \quad 0.5] = \begin{bmatrix} 2 & -0.8 - 0.5 l_1 \\ 2 & -0.5 l_2 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A + LC) = \lambda^2 + (2 - 0.5 l_2) \lambda - l_2 + 0.5 l_1 + 1$$

L'équation désirée de l'observateur est

$$(\lambda + 4)^2 = \lambda^2 + 8\lambda + 16$$

Par identification entre les deux équation on trouve $l_1 = 18$ et $l_2 = 12$

La représentation du système avec observateur est donnée par :

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -9 \\ 1 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 18 \\ 12 \end{bmatrix} y$$

$$\dot{\hat{x}} = (A - LC)\hat{x} + L y + B u$$

```

1 - A=[2 -0.8; 2 0];
2 - B=[1; 0];
3 - D=0;
4 - C=[0 1];
5 - % les poles de l'observateurs [p1,p2]=[0.7 0.2]
6 - L=place(A',C',[.7 .2])'
7 - Lamda=eig(A-L*C)
8
9 - % traçage des deux états (x réel et x observé)
10 - x=[-1;1]; % initial state
11 - xobs=[0;0]; % initial estimate
12 - XX=x;
13 - XXobs=xobs;
14 - T=15;
15 - U1=.1*ones(1,T); % input signal
16 - for k=0:T-1,
17 - u=U1(k+1);
18 - y=C*x+D*u;
19 - yobs=C*xobs+D*u;
20 - x=A*x+B*u;
21 - xobs=A*xobs+B*u+L*(y-yobs);
22 - XX=[XX,x];
23 - XXobs=[XXobs,xobs];
24 - end
25 - plot(0:T,[XX(1,:);XXobs(1,:)]','*');
26 - hold on
27 - % les poles de l'observateurs [p1,p2]=[0.7 0.5]
28 - L=place(A',C',[.7 .5])'
29 - Lamda=eig(A-L*C)
30 - plot(0:T,[XX(1,:);XXobs(1,:)]','o');
31 - title('les états réel et observé')

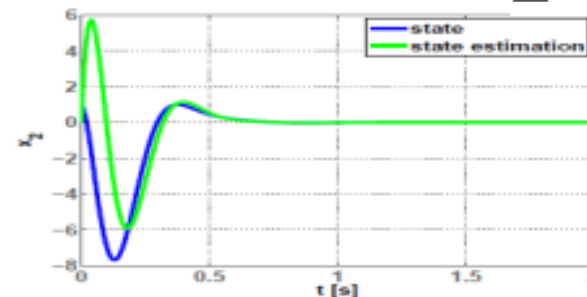
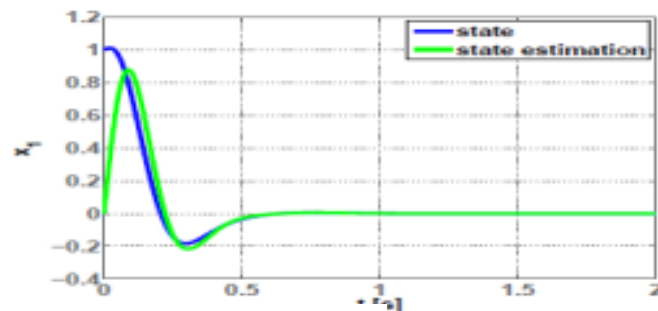
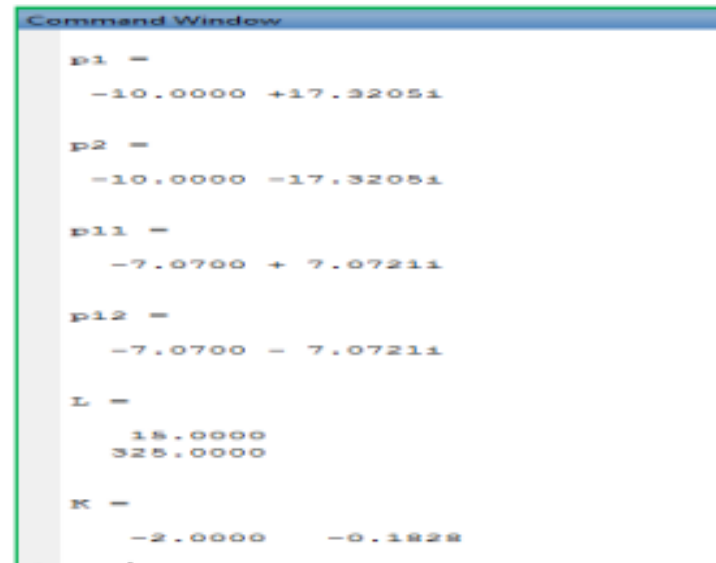
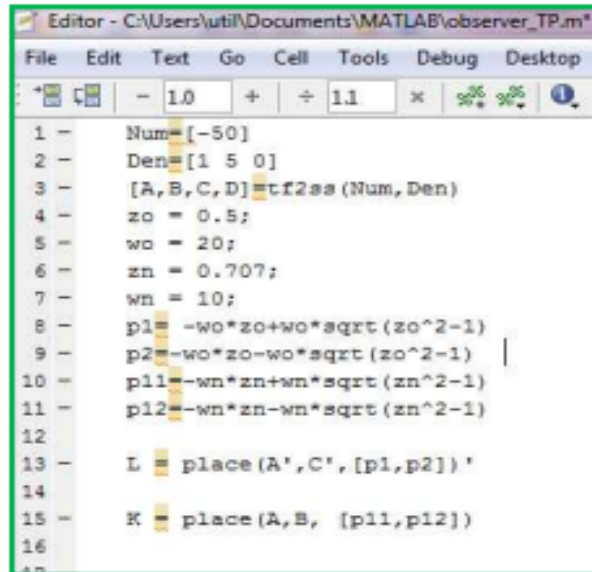
```

Example:

Soit la fonction de transfert d'un MCC $G(s) = \frac{\theta(s)}{U(s)} = \frac{-50}{s(s+5)}$

$\theta(s)$ la position du rotor et $U(s)$ est la tension d'alimentation

- Donner la représentation d'état du système
- Calculer un régulateur par retour d'état pour que le système un $\zeta = 0.707$ et $\omega_n = 10\text{rad/s}$
- Déterminer l'observateur qui a un $\zeta_o = 0.5$ et $\omega_o = 20\text{rad/s}$



$$\underline{p}_1 = \omega_n \left(-\xi + j\sqrt{1-\xi^2} \right)$$

Figure 1 : comparaison entre l'état et son observé

4.5 Bilan sur la commande par retour d'état avec synthèse d'observateur

4.5.1 Mise en oeuvre de la commande

La mise en oeuvre d'une commande dans le cas des systèmes continus suppose l'hypothèse d'un système commandable et observable lorsque toutes les variables d'état ne sont pas accessibles à la mesure. On écarte donc les parties non commandables ou non observables du système. Le problème de la commande se résout ensuite en trois grandes étapes :

1. Recherche de la commande en supposant x mesurable. La commande linéaire est de la forme $u = -Lx$, L étant déterminée par exemple en imposant des pôles à la boucle fermée.
2. Reconstruction de l'état. Si seul y est mesurable, il faut synthétiser un observateur, ce qui revient à déterminer un gain K assurant la stabilité de l'observateur et une estimation sans biais.
3. La commande du système est finalement réalisée à partir de l'état estimé.

Deux questions se posent alors : celle de la détermination du retour d'état L et celle de l'intérêt de la méthode (la méthode conduit-elle à un système bouclé performant ?)

La commande s'écrit $u = -L\hat{x}$ et l'estimation de l'état s'écrit $\hat{x} = x - \varepsilon$ où ε désigne l'erreur d'estimation. On a donc :

$$u = -Lx + L\varepsilon$$

Avec l'observation, la dimension du système bouclé est deux fois plus grande que celle du système d'origine. Examinons l'état augmenté défini par la concaténation des états relatifs au système (d'origine) et au simulateur :

$$\begin{bmatrix} x \\ \varepsilon \end{bmatrix}$$

Les équations du système bouclé prennent la forme :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\varepsilon} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A-BL) & BL \\ 0 & (A-KC) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \varepsilon \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} y \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C & 0 \\ -L & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \varepsilon \end{bmatrix} \end{cases}$$

La matrice d'état du système bouclé vaut donc :

$$\begin{bmatrix} (A-BL) & BL \\ 0 & (A-KC) \end{bmatrix}$$

où $(A - BL)$ est la commande dans l'hypothèse d'un état accessible et où $(A - KC)$ est la matrice observateur.

Les valeurs propres du système bouclé sont les valeurs propres de $(A-BL)$, e.i celles relatives à la commande du système plus les valeurs propres de $(A - KC)$, e.i celles de l'observateur.

En conclusion, la substitution de x par $\hat{x}$ ne modifie pas les valeurs propres obtenues lors du calcul de la commande : juste, les valeurs propres de l'observateur s'ajoutent à celles déjà imposées. La stabilité du système bouclé n'est donc pas affectée par la présence de l'observateur si celui-ci est sans biais (e.i tel que $(A - KC)$ soit stable).

Pour que le comportement du système bouclé ne soit pas modifié de façon notable par la présence de l'observateur, il suffit que la reconstruction de l'état soit rapide devant la dynamique du système bouclé (pôles de $(A - KC)$ de grand module devant ceux de $(A - BL)$).

4.5.2 Comportement dynamique du système bouclé

Comparons les comportements obtenus lorsque la commande est réalisée directement à partir de l'état et lorsque celle ci est réalisée en utilisant un observateur.

- Commande réalisée à partir de l'état

Les équations du système bouclé sont :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ u = -Lx + u_o \end{cases}$$

Dans le domaine de Laplace, cela s'écrit :

$$X(p) = (pI - A + BL)^{-1}BU_o + (pI - A + BL)^{-1}x_o$$

$(pI - A + BL)^{-1}B$ est la matrice de transfert entre la consigne et l'état pour des consignes initiales nulles ; $(pI - A + BL)^{-1}x_o$ détermine l'évolution du système en régime libre ($u_o=0$). Les pôles de chaque fonction de transfert sont les valeurs propres de $(A - BL)$.

- Commande réalisée en utilisant un observateur

Les équations du système bouclé sont :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \\ \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + Ky - KC\hat{x} \\ u = -L\hat{x} + u_o \end{cases}$$

D'où $\dot{x} = Ax + B(-L\hat{x} + u_o) = (A - BL)x + BL\varepsilon + Bu_o$

$$\dot{\hat{x}} = (A - BL)\hat{x} + Bu_o + KC\varepsilon$$

et $\dot{\varepsilon} = (A - KC)\varepsilon$

Dans le domaine de Laplace, cela s'écrit :

$$pX(p) - x_o = (A - BL)X(p) + BL\varepsilon(p) + BU_o$$

et $p\varepsilon(p) - \varepsilon_o = (A - KC)\varepsilon(p)$

Ce qui donne :

$$X(p) = (pI - A + BL)^{-1} BU_o + (pI - A + BL)^{-1} x_o + (pI - A + BL)^{-1} BL(pI - A + KC)^{-1} \varepsilon_o$$

Pour des conditions initiales nulles ($\varepsilon_o = 0$ et $x_o = 0$), ou lorsque le régime libre est atteint, la fonction de transfert obtenue est équivalente à celle obtenue directement à partir de l'état. Les commandes sont donc équivalentes. Cela équivaut à l'observateur est excité par u uniquement ; le système est parfaitement simulé.

5. Commande par placement de pôles et observateur

Si

$$SLI \begin{cases} \dot{x}(t) = F.x(t) + G.u(t) & \text{avec } x(0) = x_0 \\ y(t) = H.x(t) + E.u(t) \end{cases}$$

$$\text{- Est Observable} \Rightarrow O(H, F) = \begin{bmatrix} H \\ HF \\ \vdots \\ HF^{n-1} \end{bmatrix} \text{ de rang plein}$$

$$\text{- Est Commandable} \Rightarrow C(F, G) = \begin{bmatrix} G & FG & \dots & F^{n-1}G \end{bmatrix} \text{ de rang plein}$$

Alors : On peut construire un système de commande à placement de pôles
avec Observateur

Système

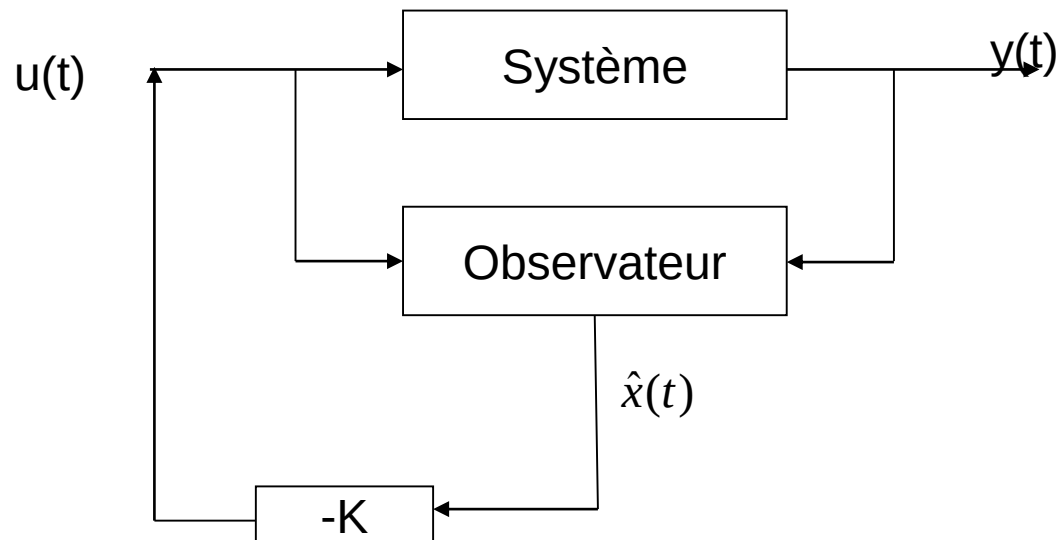
$$SLI \begin{cases} \dot{x}(t) = F.x(t) + G.u(t) & \text{avec } x(0) = x_0 \\ y(t) = H.x(t) + E.u(t) \end{cases}$$

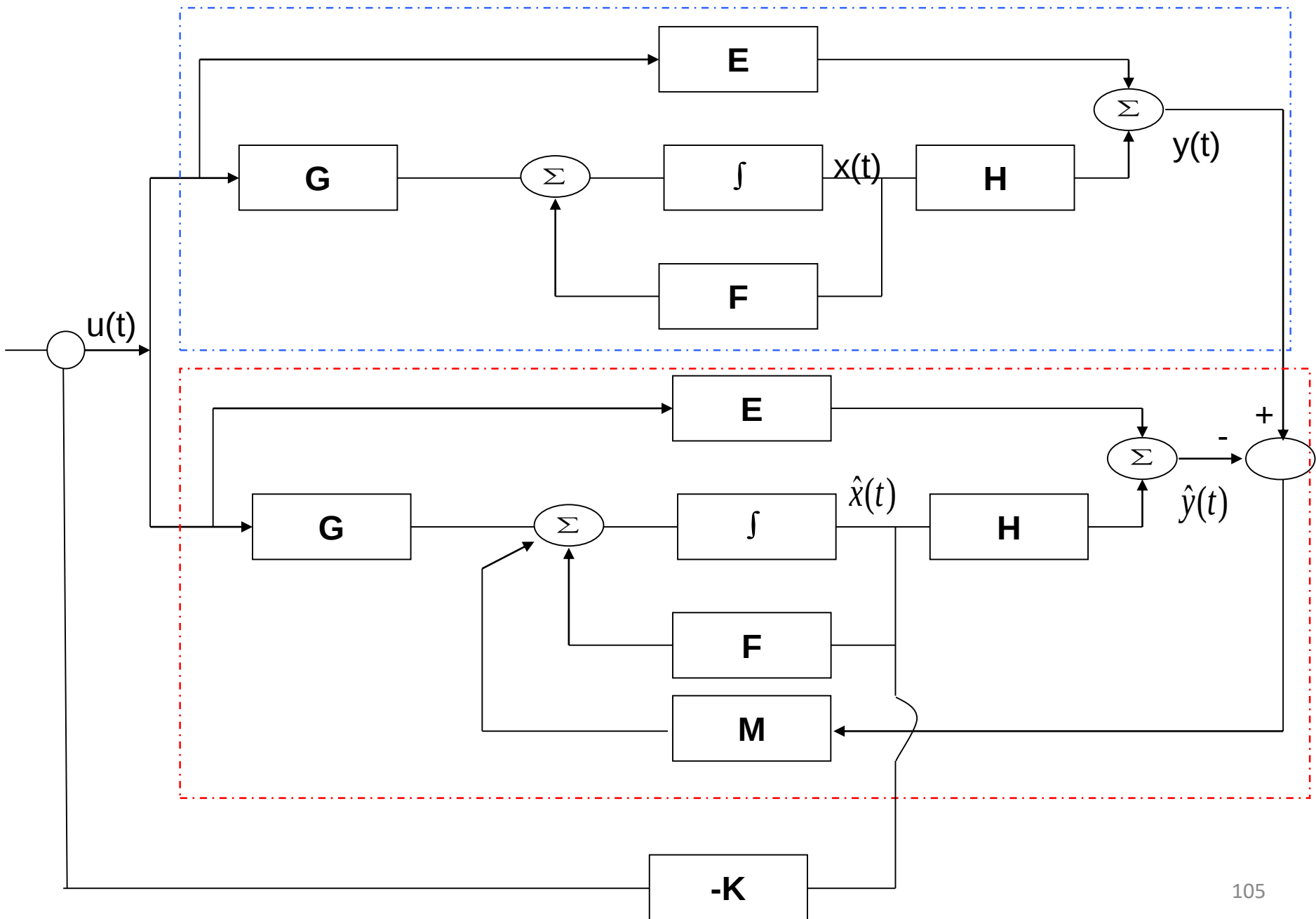
Observateur

$$OA \begin{cases} \dot{\hat{x}}(t) = F.\hat{x}(t) + G.u(t) + M(y(t) - \hat{y}(t)) & \text{avec } \hat{x}(0) = \hat{x}_0 \\ \hat{y}(t) = H.\hat{x}(t) + E.u(t) \end{cases}$$

Commande

$$LDC \{u(t) = -K.\hat{x}(t)\}$$





Système de commande :

$$\Sigma_c \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{\tilde{x}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F - GK & GK \\ 0 & F - MH \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \tilde{x}(t) \end{bmatrix} \\ y(t) = \begin{bmatrix} H & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \tilde{x}(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

Le polynôme caractéristique du système de commande est :

$$\begin{aligned} P_c(p) &= \det \left(p \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} F - GK & GK \\ 0 & F - MH \end{bmatrix} \right) \\ &= \det(pI_n - F + GK) \cdot \det(pI_n - F + MH) = P_f(p) \cdot P_o(p) \end{aligned}$$

Le système de commande avec retour d'état et observateur est asymptotiquement stable si et seulement si :

$$P_f(p) = \det(pI_n - F + GK) = 0 \Rightarrow \Re(p) < 0$$

$$P_o(p) = \det(pI_n - F + MH) = 0 \Rightarrow \Re(p) < 0$$

Exemple

$$G(p) = \frac{1}{p^3 + 2p^2 + 3p + 4}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -2 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = [0 \ 0 \ 1] x(t) \end{cases}$$

$$C(F, G) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{rang}(C(F, G)) = 3$$

$$O(F, H) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{rang}(O(F, H)) = 3$$

Le système est Commandable et Observable

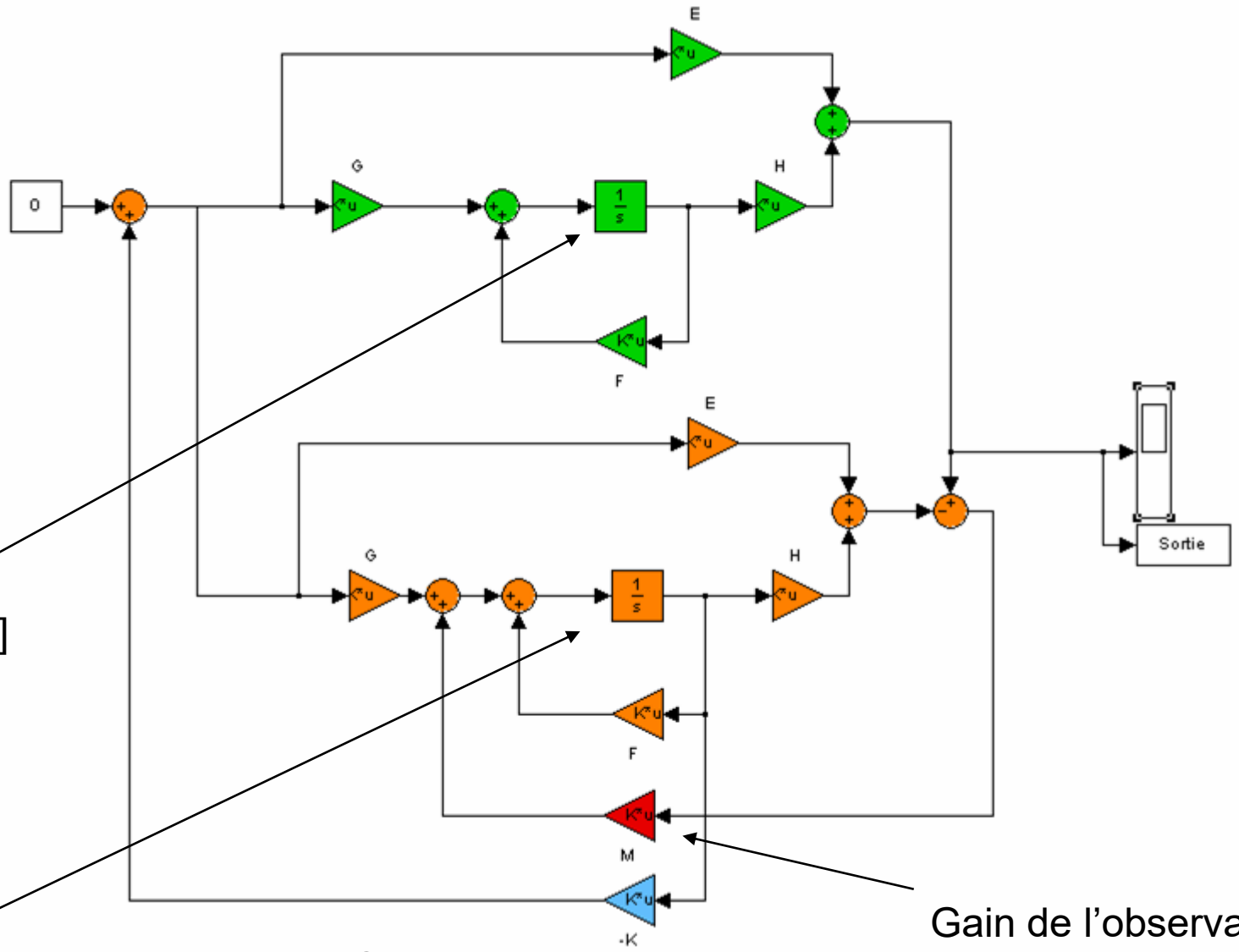
- Faire la synthèse d'un observateur pour le système G dont la dynamique soit plus rapide que le pôle le plus rapide du système.

Le pôle le plus rapide de G étant en -2 on souhaite par exemple que tous les pôles de l'observateur soient en -5

$$M = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} / \det(pI - F + MH) = (p - (-5))^3 \Rightarrow M = \begin{bmatrix} -10 \\ 46 \\ 13 \end{bmatrix}$$

-Rendre le système non oscillant mais sans ralentir son mode le plus rapide via un retour d'état. On veut par exemple que tous les pôles du système de commandable soient en -2

$$K = [a \quad b \quad c] / \det(pI - F + GK) = (p - (-2))^3 \Rightarrow K = [4 \quad 9 \quad 4]$$

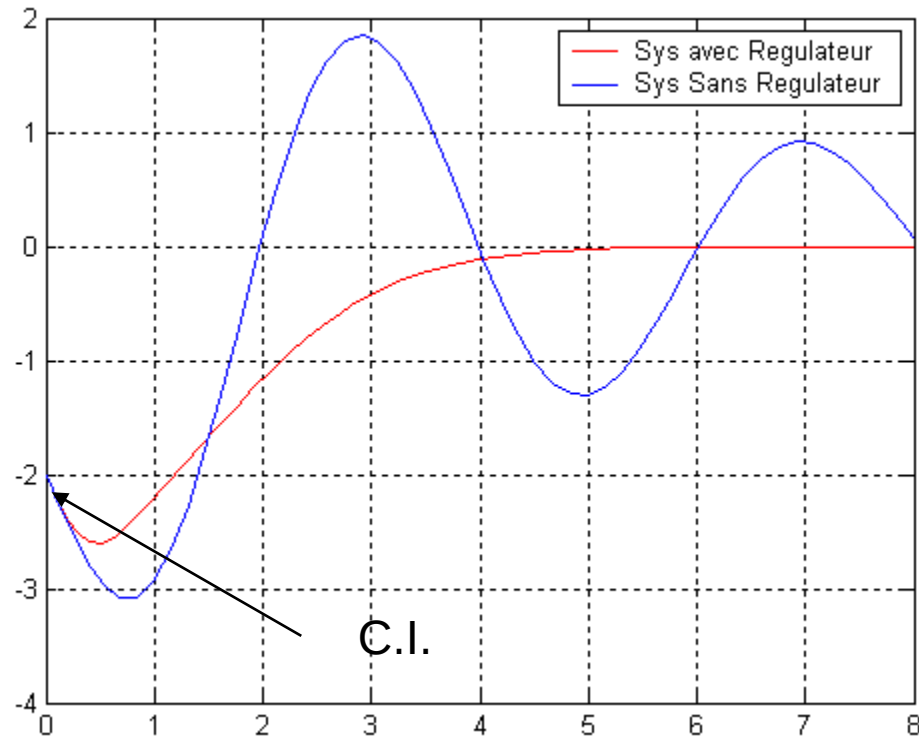


$X0 = [-2; -2; -2]$

L'observateur n'a pas les bonnes C.I.
 $X0 = [0; 0; 0]$

Gain de la commande

Gain de l'observateur



Le système de commande avec retour d'état et observateur répond bien à la contrainte de régulation

Conclusion

La Commande à retour d'état par placement de pôles (commande modale) est relativement simple dans sa mise en œuvre, mais sur des systèmes complexes d'ordre élevés avec des vecteurs d'états qui ne sont pas toujours physique on arrive à des limites dans sa mise en œuvre.

La synthèse d'observateur par placement de pôles (observateur modale) est relativement simple dans sa mise en œuvre, mais sur des systèmes complexes d'ordre élevés avec des vecteurs d'état qui ne sont pas toujours physique on arrive à des limites dans sa mise en œuvre.

Problème:

Comment choisir la dynamique de l'observateur et celle de la commande en fonction du système et du CdC

Une solution :

Les observateurs du type Kalman + La commande LQ → Commande LQG

Introduction à la commande Optimale

- **Commande LQ**
- **Observateur optimale**
- **Commande LQG**

Les problèmes de commande optimale se rencontrent dans la vie de tous les jours : comment arriver à destination le plus rapidement possible, comment minimiser sa consommation... Pour un système dynamique donné et dont les équations sont connues, le problème de commande optimale consiste alors à trouver la commande minimisant un critère donné.

Choix du critère

**** Qui dit commande optimale dit critère pour choisir cet optimum ****

Le but d'un système de commande est de réaliser :

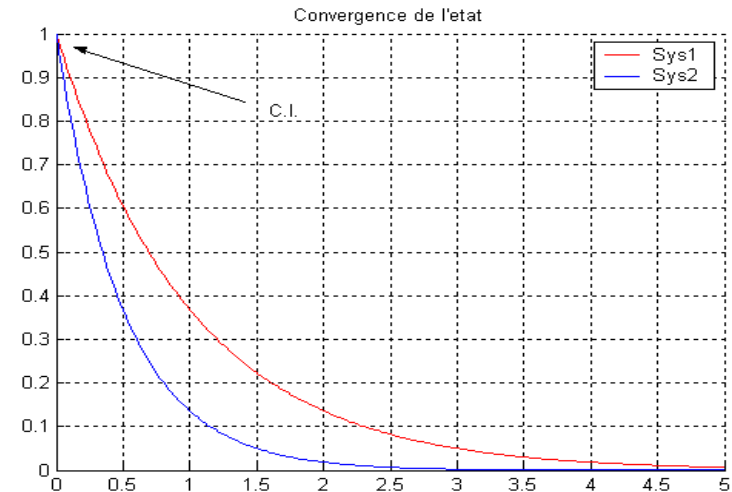
- Le rejet rapide des perturbations (l'état du système converge rapidement vers son équilibre après une perturbation)
- Minimiser l'énergie pour assurer le suivi de consigne et le rejet des perturbations

On se trouve donc face à une obligation de compromis entre une convergence rapide et une minimisation de l'énergie de commande

Rejet des perturbations

Soit deux systèmes avec la même condition initiale ($\neq 0$) on souhaite savoir en combien de temps les systèmes vont retourner à l'équilibre.

$$\text{sys1} \begin{cases} \dot{x}_1(t) = -x_1(t) \\ x_1(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow x_1(t) = e^{-t} - 1$$
$$\text{sys2} \begin{cases} \dot{x}_2(t) = -2x_2(t) \\ x_2(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow x_2(t) = e^{-2t} - 1$$



On constate que $\int_0^{\infty} x_1^2(t) dt > \int_0^{\infty} x_2^2(t) dt$

On peut donc dire qu'un rejet rapide de perturbation est respecté par la minimisation de

$$J_x = \int_0^{\infty} x^2(t) dt$$

Dans le cas multivariable on définit une matrice de pondération $\mathbf{Q}_c$ (symétrique définie non négative). On peut ainsi affecter un poids différent à chaque composante du vecteur d'état

$$J_x = \int_0^{\infty} x^T(t) \cdot \mathbf{Q}_c \cdot x(t) dt$$

Energie de commande

De la même façon on peut évaluer l'énergie de commande par :

$$J_u = \int_0^{\infty} u^2(t) dt$$

Dans le cas multivariable on définit une matrice de pondération $\mathbf{R}_c$ (symétrique définie positive). On peut ainsi affecter un poids différent à chaque composante du vecteur de commande

$$J_u = \int_0^{\infty} u^T(t) \cdot \mathbf{R}_c \cdot u(t) dt$$

Critère de compromis

Des observations précédentes on peut définir un critère de compromis entre l'énergie de commande et la dynamique du système.

$$J_{LQ} = J_x + J_u = \int_0^{\infty} x^T(t) Q_c x(t) dt + \int_0^{\infty} u^T(t) R_c u(t) dt$$

$$J_{LQ} = \int_0^{\infty} [x^T(t) Q_c x(t) + u^T(t) R_c u(t)] dt$$

Q_c matrice symétrique définie non négative : pondération de l'état

R_c matrice symétrique définie positive : pondération de la commande

Problème LQ

Le problème est de calculer la matrice K qui permet de déterminer le retour d'état $u(t) = -K \cdot x(t)$ qui minimise le critère LQ

$$\begin{cases} J_{LQ} = \int_0^{\infty} [x^T(t) Q_c x(t) + u^T(t) R_c u(t)] dt \\ u(t) = -K \cdot x(t) \end{cases}$$

Système

$$SLI \begin{cases} \dot{x}(t) = F.x(t) + G.u(t) & \text{avec } x(0) = x_0 \\ y(t) = H.x(t) + E.u(t) \end{cases}$$

Avec les hypothèses :

- Q matrice symétrique définie non negative et R matrice symétrique définie positive
- (F, G) stabilisable. $(F, \sqrt{Q_c})$ est observable.

La solution du problème de régulation LQ est donnée par la loi de commande :

$$u(t) = -K.x(t)$$

avec

$$K = R_c^{-1} G^T P$$

avec P solution de l'équation algébrique de RICCATI

$$0 = PF + F^T P - PGR_c^{-1} G^T P + Q_c$$

Sous MATLAB

Resolution de l'équation de Riccati continue :
Fonction ARE

Resolution du probleme LQ :
 $K = \text{lqr}(F, G, Q, R)$

Exemple

$$G(p) = \frac{1}{p^3 + 2p^2 + 3p + 4}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -2 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) & x_0 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} \\ y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) \end{cases}$$

$$Q_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; \quad R_c = [\rho] \text{ avec } \rho \in \{1; 1/10; 1/100\}$$

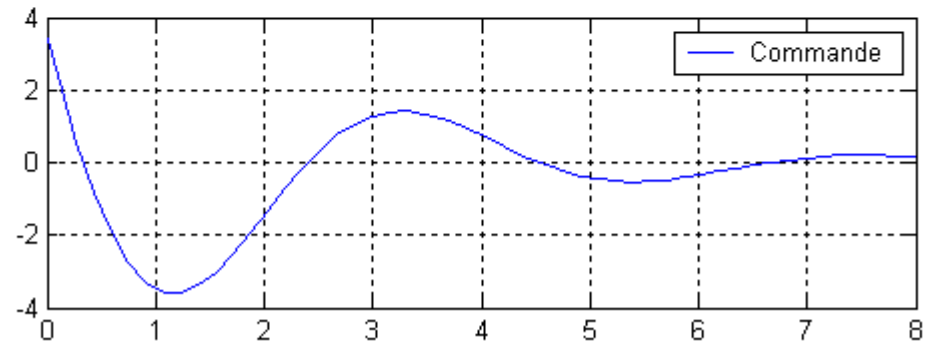
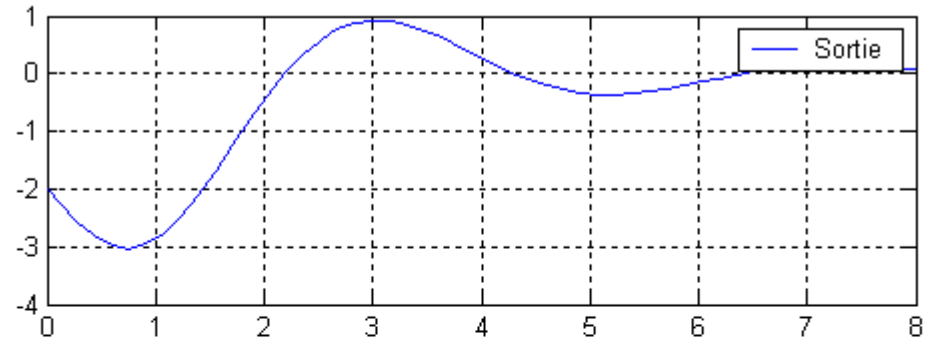
$\text{rang}(C(F, G)) = 3$ (F, G) est commandable donc la condition (F, G) stabilisable est vérifiée
 $\text{rang}(O(H, F)) = 3$ (H, F) est observable donc la condition (H, G) détectable est vérifiée

Simulation en régulation $y^*=0$

$$R_c=1 \rightarrow K = \begin{bmatrix} 0.6314 \\ 0.9623 \\ 0.1231 \end{bmatrix};$$

Pôles :

$$\begin{aligned} &-1.7212 \\ &-0.4551 + 1.4793i \\ &-0.4551 - 1.4793i \end{aligned}$$



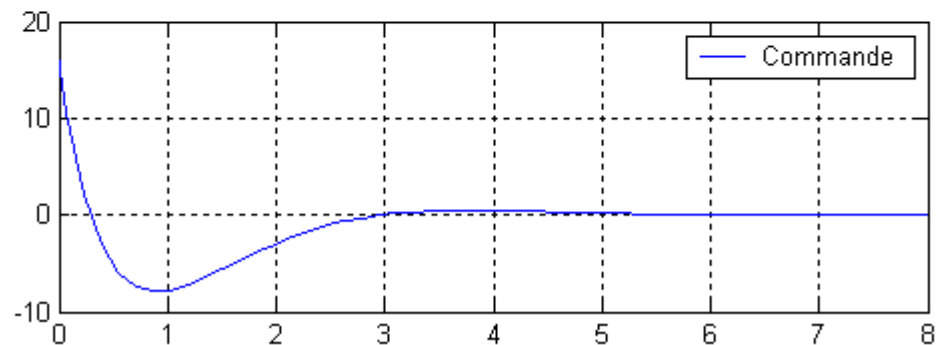
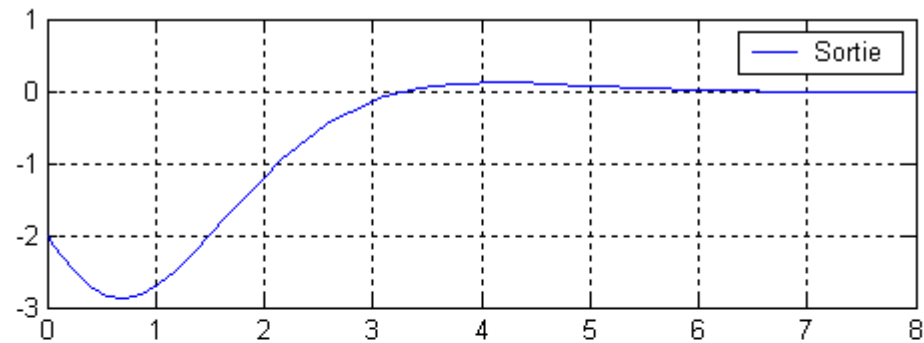
$$R_c = 1/10 \rightarrow K = \begin{bmatrix} 2.7229 \\ 4.1529 \\ 1.0990 \end{bmatrix}$$

Pôles :

-2.8337

-0.9446 + 0.9524i

-0.9446 - 0.9524i

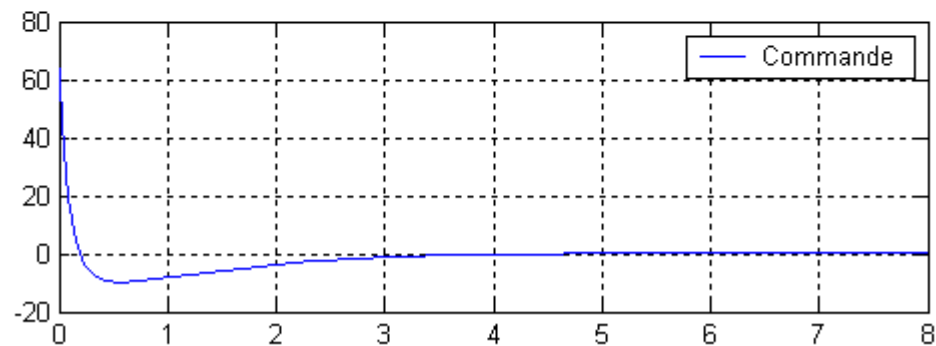
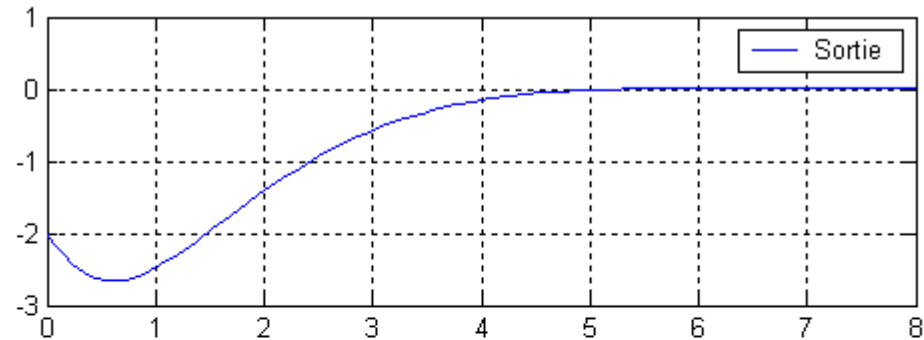


En diminuant la pondération sur la commande on accélère le système (les pôles du système ont été déplacé plus à gauche) mais la valeur de la commande a augmenté.

$R_c = 1/100 \rightarrow [9.6215$
15.5293
6.7703]

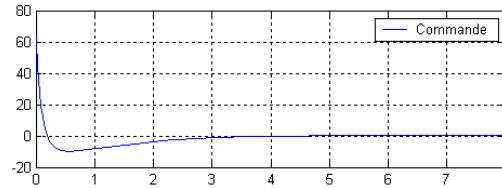
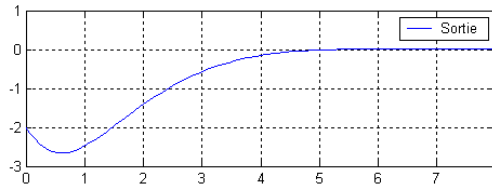
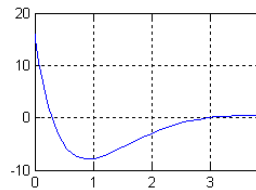
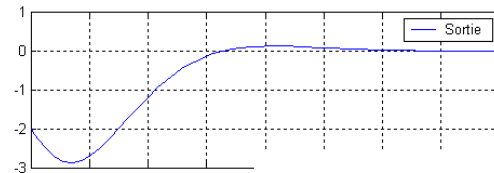
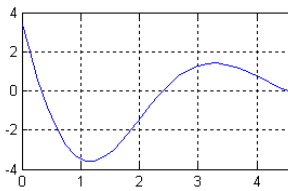
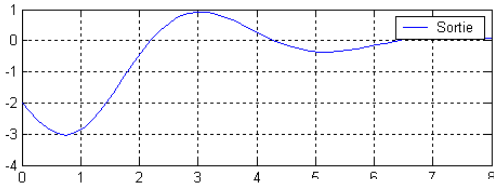
Pôles :

-9.8516
-0.8849 + 0.5569i
-0.8849 - 0.5569i



En diminuant la pondération sur la commande on accélère le système mais la valeur de la commande a **fortement** augmenté.

On diminue R on accélère le Système



La synthèse LQ si elle nous garantie des propriétés fortes de robustesse, elle nous impose tout de même le choix des pondérations Q_c et R_c qui n'est pas forcément simple.

Dans un premier temps :

- On peut imposer d'avoir des matrices diagonales pour limiter le nombre de paramètres.
- Fixer une matrice à l'identité et faire varier l'autre.

Mais dans le cas de système complexe d'ordre important on se retrouve devant le même problème que celui de la commande par placement de pôles.

Une solution pour le choix des matrices Q_c et R_c a été proposé par Philippe de Larminat : la méthode des grammien

Grammien de commandabilité

Dans cette approche on réduit le choix des matrices Q_c et R_c à un horizon : T_c

T_c est l'horizon de commande. A partir de ce choix les matrices Q_c et R_c sont définies de la façon suivante :

$$Q_c = \left(T_c \int_0^{T_c} (e^{Ft} G)(e^{Ft} G)^T dt \right)^{-1}$$
$$R_c = I$$

Ce choix permet d'avoir les pôles du système de commande LQ à gauche de la verticale d'abscisse $-1/T_c$

Conclusion

La synthèse LQ nous offre une solution simple à la réalisation de régulateur à retour d'état avec comme avantage :

- De réaliser un compromis entre dynamique et coût énergétique
- De garantir des propriétés de stabilité de la boucle de régulation

Le choix des matrices de pondération par la méthode des grammien offrent de plus une solution simple pour fixer la dynamique.

Mais comme dans le cas du placement de pôles modale les états du système n'étant pas toujours mesurable on doit avoir recours la plupart du temps à l'utilisation d'observateur

Observateur optimale

Observateur de Kalman

Soit un système SLI

$$SLI \begin{cases} \dot{x}(t) = F.x(t) + G.u(t) + w(t) \\ y(t) = H.x(t) + v(t) \end{cases} \quad \text{avec} \quad x(0) = x_0$$

avec $w(t)$ et $v(t)$ des bruits blancs, de moyenne nulle sur l'entrée et la sortie du système, mutuellement indépendant et de matrice de covariance:

$$Q_0 = \mathcal{E}(w(t)w^T(t))$$

$$R_0 = \mathcal{E}(v(t)v^T(t))$$

Un observateur pour un tel systeme est de la forme:

$$OA \begin{cases} \dot{\hat{x}}(t) = F.\hat{x}(t) + G.u(t) + M(y(t) - \hat{y}(t)) & \text{avec } \hat{x}(0) = \hat{x}_0 \\ \hat{y}(t) = H.\hat{x}(t) \end{cases}$$

On constate que l'observateur ne réalise pas d'estimation des bruits $v(t)$ et $w(t)$

On cherche le gain M qui réalise la meilleure estimation de l'état du système
C.a.D. minimiser :

$$J(t) = \varepsilon \left\{ \tilde{x}(t) \tilde{x}(t)^T \right\}$$

$$\tilde{x}(t) = x(t) - \hat{x}(t)$$

Avec les hypothèses :

– Q_o, R_o matrice symétrique définie non négative

– (F, H) détectable $(F, \sqrt{Q_o})$ commandable

La solution du problème d'observation est donnée :

$$M = \Sigma H^T R_o^{-1}$$

avec Σ solution de l'équation algébrique de RICCATI

$$0 = F \Sigma + \Sigma F^T - \Sigma H^T R_o^{-1} H \Sigma + Q_o$$

Remarque :

Equation algébrique de RICCATI pour l'observation

$$0 = F \Sigma + \Sigma F^T - \Sigma H^T R_o^{-1} H \Sigma + Q_o$$

Equation algébrique de RICCATI pour la commande

$$0 = F^T P + P F - P G R_c^{-1} G^T P + Q_c$$

On a la dualité suivante :

$$F \rightarrow F^T$$

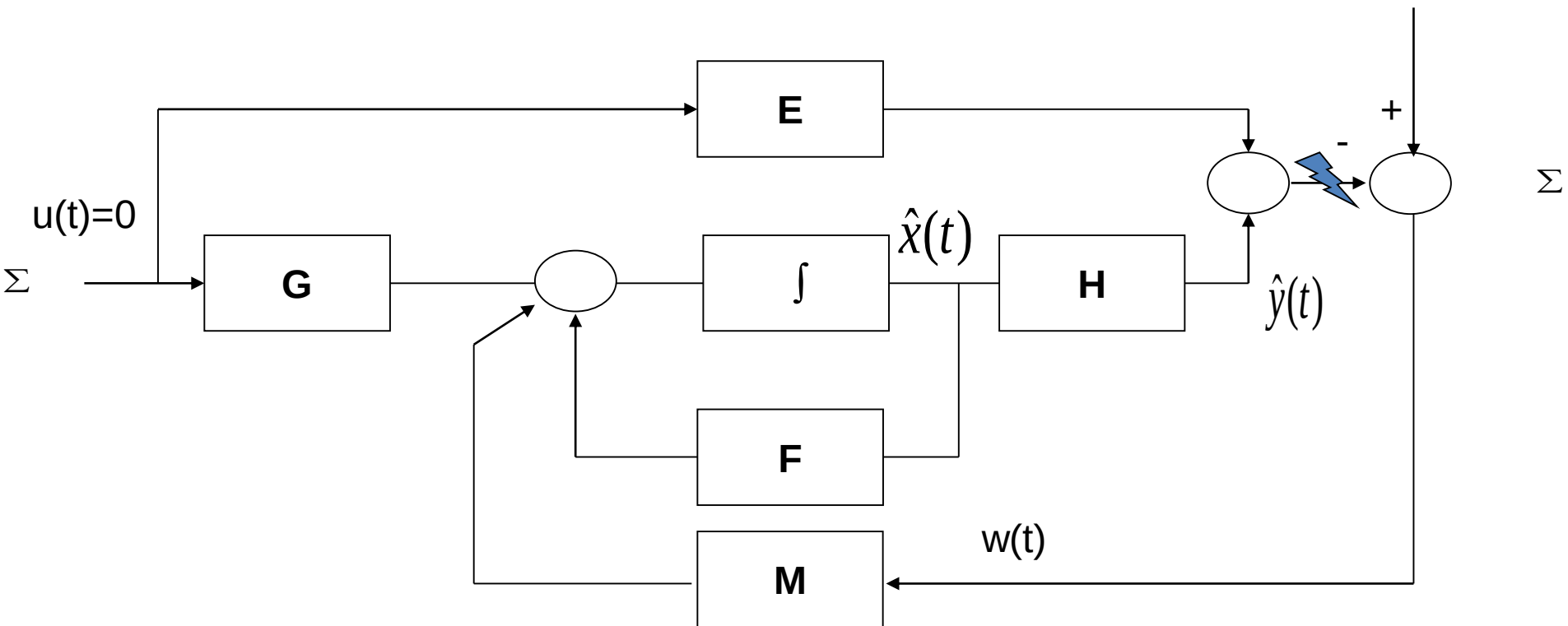
$$H \rightarrow G^T$$

$$R_o \rightarrow R_c$$

$$Q_o \rightarrow Q_c$$

$$\Sigma \rightarrow P$$

Dans le cas de la commande et de l'observation on résout
le même problème mathématique



$$\hat{y}(t) = BO_o(p)w(t)$$

$$BO_c = H(pI - F)^{-1}M$$

Exemple

$$G(p) = \frac{1}{p^3 + 2p^2 + 3p + 4}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -2 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) & x_0 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} \\ y(t) = [0 \quad 0 \quad 1] x(t) \end{cases}$$

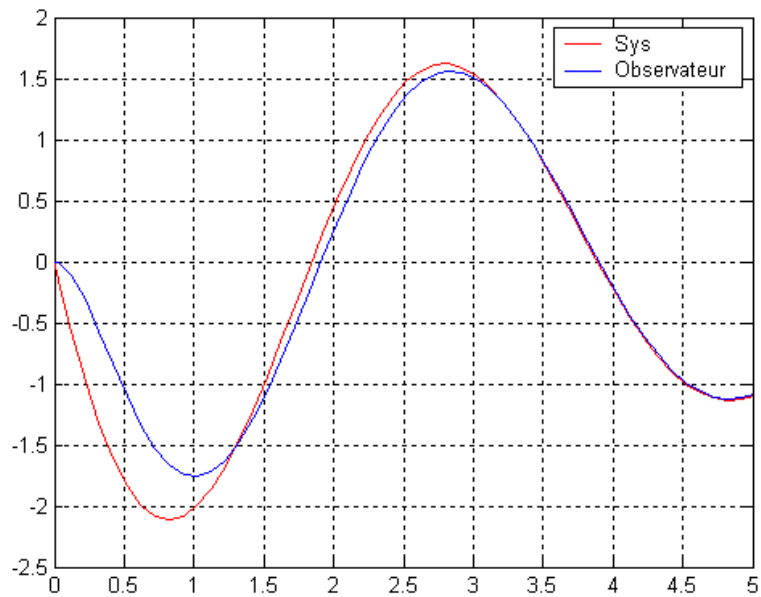
$$Q_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; \quad R_o = 1/10$$

$\text{rang}(O(F, H)) = 3 \rightarrow (F, H) \text{ détectable}$

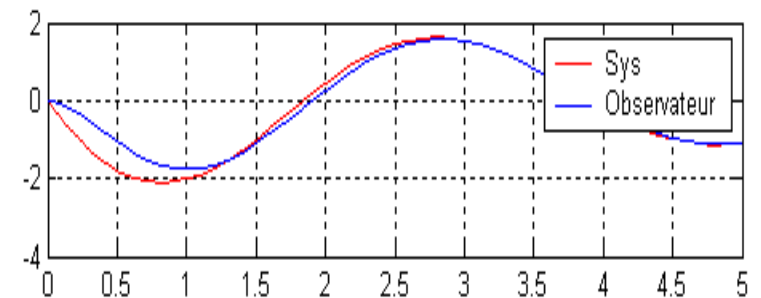
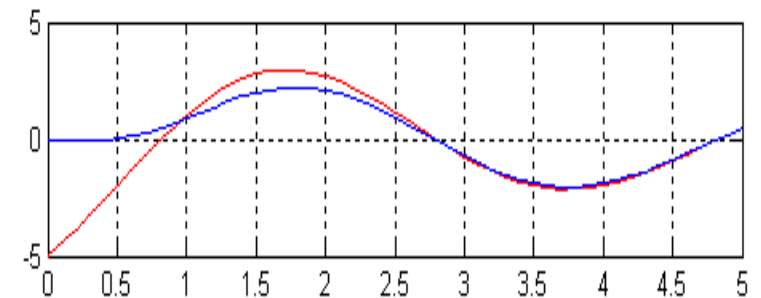
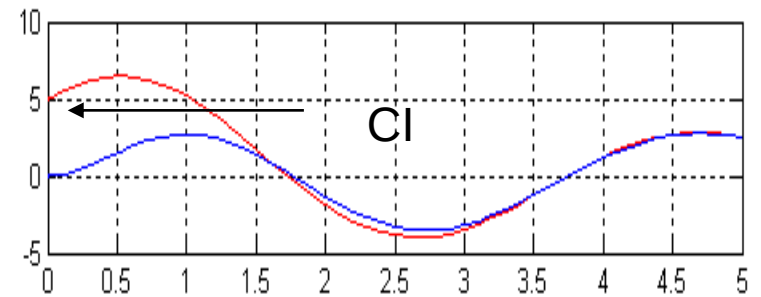
$\text{rang}(C(F, \sqrt{Q_o})) = 3 \rightarrow (F, \sqrt{Q_o}) \text{ commandable}$

$$M = \begin{bmatrix} -3.9094 \\ 1.0025 \\ 3.4648 \end{bmatrix}$$

Sortie



Etats



La synthèse d'un observateur de Kalman si elle nous garantie des propriétés fortes de robustesse nous impose tout de même le choix des pondérations Q_0 et R_0 qui n'est pas forcément simple.

Si l'on connaît la nature des bruits qui affecte le système le choix des pondérations est automatique dans le cas contraire on peut :

Dans un premier temps :

- Imposer d'avoir des matrices diagonales pour limiter le nombre de paramètres.
- Fixer une matrice à l'identité et faire varier l'autre.

Mais dans le cas de système complexe d'ordre important on se retrouve devant le même problème que celui de la commande par placement de pôles.

Une solution pour le choix des matrices Q_0 et R_0 a été proposé par Philippe de Larminat : la méthode des grammien d'observabilité

Grammien d'observabilité

Dans cette approche on réduit le choix des matrices Q_o et R_o à un horizon : T_o

T_o est l'horizon d'observation. A partir de ce choix les matrices Q_o et R_o sont définies de la façon suivante :

$$Q_o = \left(T_o \int_0^{T_o} (He^{Ft})^T (He^{Ft} G) dt \right)^{-1}$$
$$R_o = I$$

Ce choix permet d'avoir les pôles de l'observateur à gauche de la verticale d'abscisse $-1/T_o$

Conclusion

L'approche de Kalman nous offre une solution simple et robuste à la synthèse d'observateur avec comme avantage :

- De réaliser la meilleure estimation au sens de la minimisation de la variance de l'erreur.
- De garantir des propriétés de stabilité de l'observateur.

Le choix des matrices de pondération par la méthode des grammien offrent de plus une solution simple pour fixer la dynamique d'observation.

Se pose donc maintenant le problème de la robustesse d'un système de commande LQ avec observateur d'état du type Kalman

Commande optimale LQG

La synthèse d'un système de commande LQG est effectuée conformément au théorème de séparation ou principe d'équivalence certitude qui stipule que le problème de commande LQG peut être résolu en traitant séparément le problème d'observation optimale et le problème de commande optimale sous-jacents :

- HC : (F, G) stabilisable et $(\sqrt{Q_c}, F)$ observable
- HO : (H, F) détectable et $(F, \sqrt{Q_o})$ commandable

La solution du problème de régulation LQ est donnée par la loi de commande :

$$u(t) = -K.x(t) \quad \text{avec} \quad K = R_c^{-1} G^T P$$

avec P solution de l'équation algébrique de RICCATI : $0 = PF + F^T P - PGR_c^{-1}G^T P + Q_c$

La solution du problème d'observation est donnée par la loi de commande :

$$M = \Sigma H^T R_o^{-1}$$

avec Σ solution de l'équation algébrique de RICCATI : $0 = F \Sigma + \Sigma F^T - \Sigma H^T R_o^{-1} H \Sigma + Q_o$

Système de commande :

$$\Sigma_c \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{\tilde{x}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F - GK & GK \\ 0 & F - MH \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \tilde{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ I_n & -M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w(t) \\ v(t) \end{bmatrix} \\ y(t) = [H \quad 0] \begin{bmatrix} x(t) \\ \tilde{x}(t) \end{bmatrix} + v(t) \end{cases}$$

Le polynôme caractéristique du système de commande est :

$$\begin{aligned} P_c(p) &= \det \left(p \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} F - GK & GK \\ 0 & F - MH \end{bmatrix} \right) \\ &= \det(pI_n - F + GK) \cdot \det(pI_n - F + MH) = P_f(p) \cdot P_o(p) \end{aligned}$$

Le système est asymptotiquement stable car le régulateur avec retour d'état et l'observateur sont asymptotiquement stables :

$$P_f(p) = \det(pI_n - F + GK) = 0 \Rightarrow \Re(p) < 0$$

$$P_o(p) = \det(pI_n - F + MH) = 0 \Rightarrow \Re(p) < 0$$

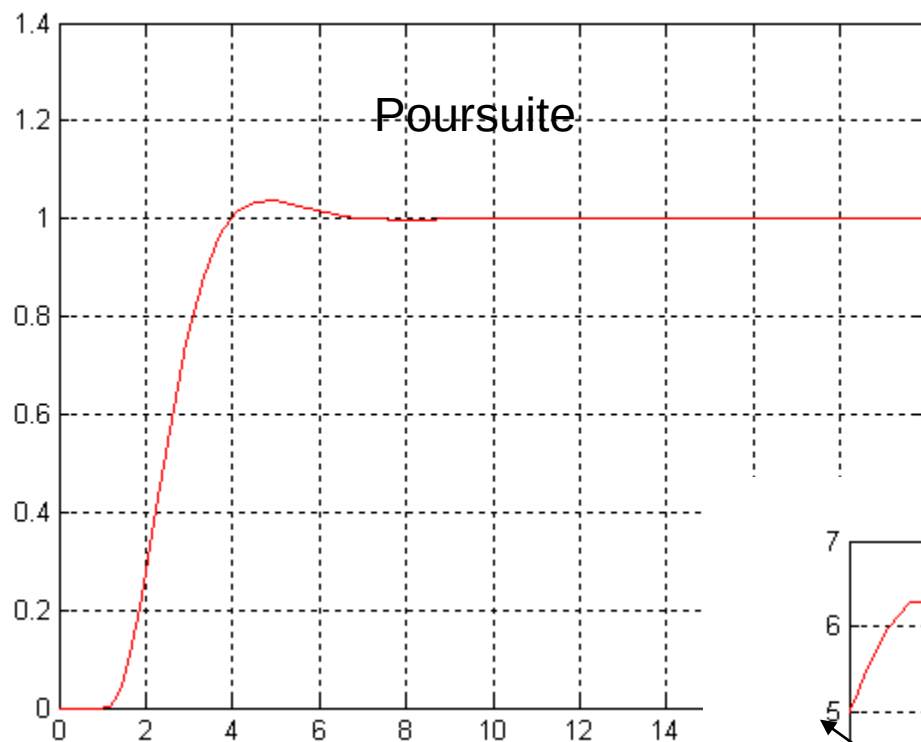
Exemple

$$G(p) = \frac{1}{p^3 + 2p^2 + 3p + 4}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -2 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) & x_0 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} \\ y(t) = [0 \quad 0 \quad 1] x(t) \end{cases}$$

$$Q_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; \quad R_c = [1] \begin{cases} \text{rang}(C(F, G)) = 3 & (F, G) \text{ est commandable donc stabilisable} \\ \text{rang}(O(\sqrt{Q_c}, F)) = 3 & (\sqrt{Q_c}, F) \text{ est observable} \end{cases}$$

$$Q_a = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; \quad R_o = [1] \begin{cases} \text{rang}(O(F, \sqrt{Q_c})) = 3 & (F, \sqrt{Q_c}) \text{ est observable} \\ \text{rang}(C(F, G)) = 3 & (F, G) \text{ est commandable donc stabilisable} \end{cases}$$



Régulation

